UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

PROPENSÃO À APRENDIZAGEM SUPERSTICIOSA EM CONTEXTOS DE PERCEPÇÃO DA FACILIDADE DE USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E SEUS EFEITOS NO DESEMPENHO INDIVIDUAL NO TRABALHO

Walter Shuiti Kussano

São Paulo
2026

Walter Shuiti Kussano

PROPENSÃO À APRENDIZAGEM SUPERSTICIOSA EM CONTEXTOS DE PERCEPÇÃO DA FACILIDADE DE USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E SEUS EFEITOS NO DESEMPENHO INDIVIDUAL NO TRABALHO

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em cumprimento dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido

São Paulo
2026

Ficha catalográfica

K97p Kussano, Walter Shuiti.
Propensão à aprendizagem supersticiosa em contextos de percepção da facilidade de uso da inteligência artificial generativa e seus efeitos no desempenho individual no trabalho [recurso eletrônico]. / Walter Shuiti Kussano.
8 KB; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.
Orientador: Prof. Dr. Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido
Referências bibliográficas: p. 66-76.

1. Aprendizagem supersticiosa. 2. Inteligência artificial generativa. 3. Excesso de confiança. 4. Ilusão de controle. 5. Falta de reflexão. 6. *Feedback* tardio. 7. *Feedback a*mbíguo. I. Bido, Diógenes de Souza, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Walter Shuiti Kussano

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: PROPENSÃO À APRENDIZAGEM SUPERSTICIOSA EM CONTEXTOS DE PERCEPÇÃO DA FACILIDADE DE USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E SEUS EFEITOS NO DESEMPENHO INDIVIDUAL NO TRABALHO

(Ctrl)

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

- ☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- ☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- ☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- ☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- ☒ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- ☐ Empresa/Indústria:
- ☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Prof. Dr. Marco Tullio de Castro Vasconcelos

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Profª Drª Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Coordenadora Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu
Profa. Dra. Regina Helena Pires de Brito

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Prof. Dr. Claudio Parisi

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Professor Dr. Diógenes de Souza Bido

WALTER SHUITI KUSSANO

PROPENSÃO À APRENDIZAGEM SUPERSTICIOSA EM CONTEXTOS DE PERCEPÇÃO DA FACILIDADE DE USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E SEUS EFEITOS NO DESEMPENHO INDIVIDUAL NO TRABALHO

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em cumprimento dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Aprovado em 15/06/2026

BANCA EXAMINADORA

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIOGENES DE SOUZA BIDO
Data: 15/06/2026 13:20:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido - Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br
Documento assinado digitalmente
GILBERTO PEREZ
Data: 15/06/2026 13:42:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Gilberto Perez - Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br
Documento assinado digitalmente
DARCY MITIKO MORI HANASHIRO
Data: 15/06/2026 14:16:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa Dra. Darcy Mitiko Mori Hanashiro - Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIO FREZATTI
Data: 18/06/2026 09:15:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Fábio Frezatti - Universidade de São Paulo/FEA-USP

gov.br
Documento assinado digitalmente
DAIELLY MELINA NASSIF MANTOVANI
Data: 18/06/2026 14:25:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa Dra. Daielly Melina Nassif Mantovani - Universidade de São Paulo/FEA-USP

Docusign Envelope ID: 7C8A78AD-8290-8BCC-80E6-C02DCC082031

Universidade Presbiteriana Mackenzie

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE USO DE SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (COM ÊNFASE EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA)

Esta declaração é obrigatória nos casos de uso de Sistemas de Inteligência Artificial Generativa e recomendada para outros Sistemas de IA, conforme a natureza da atividade.

Eu, Walter Shuiti Kussano,

vinculado(a) à Universidade Presbiteriana Mackenzie na condição de

(X) discente ( ) docente ( ) pesquisador(a) ( ) colaborador(a),

responsável pela produção intitulada "PROPENSÃO À APRENDIZAGEM SUPERSTICIOSA EM CONTEXTOS DE PERCEPÇÃO DA FACILIDADE DE USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E SEUS EFEITOS NO DESEMPENHO INDIVIDUAL NO TRABALHO",

declaro, para os devidos fins, que:

(X) fiz uso de Sistemas de Inteligência Artificial na elaboração desta produção, conforme descrito abaixo;

( ) não fiz uso de Sistemas de Inteligência Artificial na elaboração desta produção.

1. Ferramenta(s) ou plataforma(s) de IA utilizada(s):

ChatGPT (https://chatgpt.com/), Copilot (https://copilot.microsoft.com/chats) e Gemini (https://gemini.google.com/app)

2. Versão, modelo ou data aproximada de uso:

ChatGPT Plus / Copilot (versão gratuita) / Gemini (Versão gratuita) - Período de 10/2023 a 06/2026

3. Finalidade(s) do uso (assinalar as aplicáveis):

(X) Ideação e organização inicial de ideias

( ) Revisão linguística, gramatical ou estilística

( ) Sumarização ou organização de informações

( ) Apoio à programação ou análise de dados

Docusign Envelope ID: 7C8A78AD-8290-8BCC-80E6-C02DCC082031

( ) Outras (especificar): _____

4. Descrição sintética do uso:

(Etapas em que a IA foi empregada e tipo de apoio prestado)

Durante o período de construção das escalas para medir os construtos "feedback Tardio" e "Feedback ambíguo, foi elaborado um prompt (instrução) para uso em software de inteligência artificial generativa (Gen-AI), com o objetivo de se gerar um pool de itens.

Declaro que o uso de Sistemas de Inteligência Artificial ocorreu exclusivamente como ferramenta de apoio, tendo sido realizada revisão crítica, validação e curadoria humana integral de todo o conteúdo final, assumindo total responsabilidade por sua autoria, veracidade, originalidade e conformidade ética, em observância à Política de Uso de Inteligência Artificial da Universidade Presbiteriana Mackenzie e à legislação vigente.

Local e data: São Paulo, 15 de junho de 2026

Assinatura: _____ gov.br Documento assinado digitalmente WALTER SHUITI KUSSANO Data: 10/07/2026 00:30:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br _____

AGRADECIMENTOS

A Deus pela minha saúde e proteção para seguir em frente.

À minha Mãe pela vida, pelos ensinamentos e por me fazer uma pessoa forte.

Ao meu padrinho, Sérgio Seigi Ikegami (in memoriam), por todo o apoio ao longo da minha vida.

À minha amada esposa Lucineide, por toda a compreensão, o apoio, dedicação e cuidado para que eu pudesse me dedicar às minhas atividades.

Às minhas colegas e amigas de Centro Paula Souza, Bruna Fernanda e Cintia Alexandre que me apoiaram nesse momento de desafio.

Ao meu amigo e personal trainer, Wellington Santana, que me apoia na busca pelo melhor condicionamento físico, contribuindo para que eu supere os desafios do dia a dia.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido, que não poupou esforços para transmitir todo o seu conhecimento e experiência como pesquisador, minha profunda gratidão pela dedicação, simpatia, compromisso com o ato de ensinar, pela paciência e pela confiança depositada em mim ao longo desta trajetória.

À Universidade Presbiteriana Mackenzie, que com muito orgulho posso compartilhar que faz parte da minha história. Aos Professores do PPGA e toda a equipe de apoio administrativo que contribuíram para a minha formação.

A todas as pessoas que se disponibilizaram a participar da minha coleta de dados contribuindo para a minha pesquisa e a elaboração dos artigos acadêmicos e a composição da minha tese de doutorado.

Ao Prof. Marcos Morita, que gentilmente permitiu realizar o meu estágio em suas aulas e poder ter compartilhado a sua vivência e suas técnicas de aulas.

À Universidade Presbiteriana Mackenzie por oferecer bolsas de estudo incentivando o desenvolvimento da ciência e consequentemente a vida das pessoas, da sociedade e das organizações.

RESUMO

No ambiente competitivo atual, a aprendizagem baseada na experiência é estratégica, especialmente com o avanço das ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI). Embora essas tecnologias ofereçam oportunidades, sua rápida evolução e a incerteza exigem cautela. Nem toda aprendizagem resulta em melhorias; às vezes, leva a interpretações equivocadas, caracterizando a aprendizagem supersticiosa (AS), quando se estabelecem relações causais incorretas entre as ações e seus resultados e consequentemente a decisões ineficazes. Nesta tese definimos e operacionalizamos a propensão à aprendizagem supersticiosa como um construto composto por três dimensões em nível individual (ilusão de controle, falta de reflexão e excesso de confiança) e duas dimensões contextuais (feedback ambíguo e feedback tardio). Para avaliar a validade nomológica, as três primeiras dimensões foram precedidas pela facilidade de uso da inteligência artificial generativa (Gen-AI), enquanto as duas últimas foram precedidas pela incerteza ambiental. As cinco dimensões predizem o desempenho individual no trabalho. Esta tese apresenta ainda o desenvolvimento das escalas para mensuração do feedback tardio e feedback ambíguo, as quais podem contribuir para investigar o impacto no desempenho do indivíduo no trabalho. A metodologia quantitativa foi escolhida por focar no teste de hipóteses, com dados coletados por meio de instrumentos estruturados e analisados no SmartPLS 4. Foram coletadas 126 respostas entre 05/01 a 11/03/2026. A validade convergente, a validade discriminante, a confiabilidade e a validade nomológica foram confirmadas, de modo que 7 das 10 hipóteses apresentaram resultados significativos. Entretanto, a relação entre a facilidade de uso da Gen-AI e a falta de reflexão apresentou direção oposta à hipótese formulada. Especificamente, foi proposto que a reflexão diminuiria à medida que o participante percebesse a Gen-AI como fácil de usar, porém isso provavelmente não ocorreu porque a adoção dessa tecnologia ainda se encontra em estágio inicial, no qual existe uma desconfiança saudável em relação aos seus resultados.

Palavras-Chave: Aprendizagem supersticiosa; Inteligência artificial generativa; Excesso de confiança; Ilusão de controle; Falta de reflexão; *Feedback* tardio; *Feedback* Ambíguo.

ABSTRACT

In today's competitive environment, experience-based learning is strategic, especially with the advancement of generative artificial intelligence (Gen-AI) tools. Although these technologies offer opportunities, their rapid evolution and the uncertainty surrounding them require caution. Not all learning leads to improvements; sometimes, it results in incorrect interpretations, characterizing superstitious learning (SL), when incorrect causal relationships are established between actions and their outcomes, consequently leading to ineffective decisions. In this dissertation, we define and operationalize the propensity for superstitious learning as a construct composed of three individual-level dimensions (illusion of control, lack of reflection, and overconfidence) and two contextual dimensions (ambiguous feedback and delayed feedback). To assess nomological validity, the first three dimensions were preceded by the perceived ease of use of generative artificial intelligence (Gen-AI), whereas the latter two were preceded by environmental uncertainty. The five dimensions predict individual job performance. This dissertation also presents the development of scales for measuring delayed feedback and ambiguous feedback, which may contribute to investigating their impact on individual job performance. A quantitative methodology was chosen because it focuses on hypothesis testing, with data collected through structured instruments and analyzed using SmartPLS 4. A total of 126 responses were collected between January 5 and March 11, 2026. Convergent validity, discriminant validity, reliability, and nomological validity were confirmed, such that 7 of the 10 hypotheses yielded significant results. However, the relationship between the perceived ease of use of Gen-AI and lack of reflection showed the opposite direction to the proposed hypothesis. Specifically, it was proposed that reflection would decrease as participants perceived Gen-AI to be easy to use; however, this likely did not occur because the adoption of this technology is still at an early stage, in which there remains a healthy level of skepticism regarding its results.

Keywords: Superstitious learning; Generative artificial intelligence; Overconfidence; Illusion of control; Lack of reflection; Delayed feedback; Ambiguous feedback

Lista de Figuras

Figura 1 – Revisão sistemática: Fluxo da informação 8
Figura 2 – Antecedentes e consequentes da propensão à aprendizagem supersticiosa.....11
Figura 3-Modelo conceitual do construto – PAS.....15
Figura 4-Modelo conceitual da operacionalização do construto – PAS.....27
Figura 5 - Modelo estrutural (Segundo pré-teste).....41
Figura 6 - Modelo estrutural da tese - Após três rodadas de análise.....50
Figura 7 – Histograma com evidência de bimodalidade.....55
Figura 8 – Modelo estrutural.....56
Figura 9 - Identificando as variáveis de controle significantes.....57
Figura 10 – Modelo completo com a avaliação do viés do método comum (CMB)...59

Lista de Quadros

Quadro 1- Cronologia dos fatores que promovem a aprendizagem supersticiosa...10
Quadro 2 - Escala do construto: Facilidade de utilização percebida das ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI).....33
Quadro 3 - Escala do construto: Excesso de confiança.....33
Quadro 4 - Escala do construto: Ilusão de controle.....34
Quadro 5 - Escala do construto: Falta de reflexão.....34
Quadro 6 - Escala do construto: Ambiente de Incerteza no local de trabalho.....35
Quadro 7 - Escala do construto: *Feedback* tardio.....37
Quadro 8 - Escala do construto: *Feedback* ambíguo.....37
Quadro 9 - Escala do construto: Desempenho Individual no Trabalho.....38
Quadro 10 – Variáveis marcadoras latentes e mensuradas.....39
Quadro 11 – Escala reajustada para a coleta final da tese do construto: *Feedback* ambíguo.....45
Quadro 12 – Escala reajustada para a coleta final da tese do construto: Feedback tardio.....45

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Cargas cruzadas (Segundo pré-teste).....42
Tabela 2 – Variáveis latentes de primeira ordem sem validade discriminante (Segundo pré-teste).....43
Tabela 3 – Matriz de correlações entre as variáveis latentes (Segundo pré-teste)...43
Tabela 4 – Estatísticas descritivas do perfil dos respondentes.....47
Tabela 5 – Uso das ferramentas de inteligência artificial generativa.....48
Tabela 6 – Quartis, Média, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação.....49
Tabela 7 – Validade discriminante nas dimensões de desempenho individual.....51
Tabela 8 – Cargas cruzadas da dimensão desempenho individual.....52
Tabela 9 - Variáveis Latentes de Primeira Ordem.....53
Tabela 10 – Cargas cruzadas.....54
Tabela 11 – Variáveis Latentes do Modelo Estrutural.....55
Tabela 12 - Avaliação do modelo estrutural (hipóteses).....57
Tabela 13 – Modelo Estrutural com variáveis de controle significantes.....58
Tabela 14 - Avaliação do viés do método comum (CMB).....59

Lista de Siglas

AP = *Adaptive Performance*

AS = Aprendizagem Supersticiosa

AVE = *Average Variance Extracted*

CMB = *Common Method Bias*

CMV = *Common Method Variance*

CP = *Contextual Performance*

Gen-AI = *Generative Artificial Intelligence*

IA = Inteligência Artificial

IC = *Illusion of Control*

MLMV = *Measured Latent Marker Variable*

OVC = *Overconfidence*

PAS = Propensão à Aprendizagem Supersticiosa

PEU = *Perceived ease of use*

PRISMA = *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*

Rho C = *Composite Reliability*

TP = *Task Performance*

VL = Variáveis Latentes

UNC = *Environmental Uncertainty*

Sumário

1. INTRODUÇÃO 1

1.1. Contextualização do Tema e Problematização 1

1.2. Objetivos da Pesquisa 4

1.3. Objetivo geral 4

1.4. Objetivos específicos 5

1.5. Justificativa e relevância do estudo 5

1.6. Originalidade e Ineditismo 6

1.7. Estrutura da tese 7

2. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 8

2.1. Aprendizagem Supersticiosa 12

2.2. Propensão à Aprendizagem Supersticiosa 15

2.3. Excesso de confiança 16

2.4. Ilusão de controle 17

2.5. Falta de reflexão 17

2.6. *Feedback* tardio 18

2.7. *Feedback* ambíguo 19

2.8. Ambiente de incerteza e ambiguidade 20

2.9. A Percepção da Facilidade de Uso das Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa 23

2.10. Fatores Consequentes da Propensão à Aprendizagem Supersticiosa 24

2.11. Modelo Estrutural 27

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 30

3.1. Modelo inicial como um pré-teste 30

3.2. Instrumento de Coleta de Dados 32

3.3. Aplicação do Segundo Pré-Teste 39

3.4. Coleta de dados Final 45

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO.....47

4.1. Perfil dos participantes do estudo 47

4.2. Avaliação do modelo de mensuração 50

4.3. Avaliação do modelo estrutural 55

4.4. Avaliação e controle do CMB (*Common method bias*).....58

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....60

6. CONCLUSÕES.....62

REFERÊNCIAS 66

Apêndice A: 1° Artigo para medir o construto PAS 77

Apêndice B – Validação de conteúdo: Feedback Tardio e Feedback Ambíguo 92

Apêndice C – Validação final de conteúdo: *Feedback* Tardio e *Feedback* Ambíguo.....114

Apêndice D – Instrumento de coleta de dados da tese 116

Apêndice E – Tabela de Cargas Cruzadas – Completa.....122

Apêndice F – Modelo completo com as variáveis de controle.....123

Apêndice G – 2º Artigo para medir o construto PAS 124

Apêndice H – Escalas e mensuração dos construtos.....140

1. INTRODUÇÃO

No ambiente dinâmico e competitivo das organizações e do mundo dos negócios, a capacidade de aprender com a experiência pode ser vista como um diferencial estratégico, bem como a manutenção das suas habilidades em sincronia com a evolução do mundo, como no caso das ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI), cuja necessidade de conhecer e aplicar avança rapidamente.

Em um processo de alfabetização em inteligência artificial que envolve competências para avaliar criticamente a tecnologia, interagir e colaborar com a sua utilização no dia a dia, habilidades essenciais para se adaptar a um mundo marcado pela evolução da IA (Macdowell et al., 2024). Entretanto, essas ferramentas, apresentam um alto nível de incerteza devido às suas capacidades abrangentes e à evolução exponencial, sendo necessário atenção na sua adoção e utilização (Kellogg et al., 2025). Pois nem toda aprendizagem leva ao aprimoramento desejado e, em alguns casos, pode resultar em conclusões equivocadas, decisões ineficazes e, consequentemente, em resultados abaixo do esperado. Esse fenômeno, conhecido como aprendizagem supersticiosa, que é o construto central desta tese, ocorre quando indivíduos ou organizações estabelecem conexões causais errôneas entre ações e resultados, levando a estratégias que, embora pareçam eficazes, podem não ter uma base real na melhoria do desempenho (Levitt & March, 1988; Zollo, 2009).

1.1. Contextualização do Tema e Problematização

Aprendizagem tem início com a experiência e é definida como uma mudança no conhecimento (e/ou ação) por meio da experiência acumulada (Argote & Miron-Spektor, 2014), dentro de um ambiente organizacional complexo e dinâmico, a capacidade de aprender com a experiência do indivíduo é frequentemente considerada um diferencial competitivo (Heimeriks, 2010). Entretanto, a aprendizagem atua como uma espada de dois gumes, com algumas dimensões provavelmente gerando rotinas positivas, enquanto outras geram rotinas negativas (Levitt & March, 1988; Zollo, 2009). Nem toda aprendizagem leva ao aprimoramento desejado, pois pode emergir a aprendizagem supersticiosa.

A aprendizagem supersticiosa (AS) ocorre quando a “experiência subjetiva de aprendizado é convincente, mas as conexões que o indivíduo estabeleceu entre as causas e os efeitos não são corretas” (Levitt & March, 1988, p.355). Um indivíduo no local de trabalho pode acreditar que têm experiência e, portanto, confiança na sua

capacidade, quando, na realidade não possuem o conhecimento apropriado, pois, o conhecimento experiencial não foi codificado ou foi codificado de forma inadequada (Maula et al., 2023). Na literatura da ciência da decisão, ambiguidades causais e de resultado têm sido associadas à superestimação do próprio desempenho pelos tomadores de decisão (Levitt & March, 1988).

Um fator-chave que compromete a capacidade das empresas de aprenderem com o fracasso é a dificuldade técnica envolvida em desembaraçar relacionamentos casuais complexos e ambíguos (Huber, 1991; Levitt & March, 1988). Essa dificuldade se destaca particularmente quando uma empresa não tem conhecimento relacionado para absorver sua experiência (Barkema & Drogendijk, 2007; Cohen & Levinthal, 1990). Tais circunstâncias comprometem a capacidade de uma empresa de diagnosticar e identificar efetivamente os relacionamentos causais de fracassos anteriores (J.-Y. Kim et al., 2009; Madsen & Desai, 2010), e múltiplas interpretações das causas dos fracassos surgem (Joseph e Gaba, 2015; Levitt e March 1988).

O processo da aprendizagem por meio das falhas é estruturado em três fatores: oportunidade (volume de informações e tempo disponível para analisar a ocorrência de falhas), motivação (a disposição, principalmente dos tomadores de decisão) e habilidade para processar informações e mudar as ações (Dahlin et al., 2018), sendo essencial dedicar esforços e investimentos operacionais para diagnosticar corretamente as falhas e buscar soluções. Como no caso dos líderes de equipe que incentivados por sucessos identificados em outras organizações, propuseram a implementação de práticas ágeis *scrum*, porém, membros da equipe relataram dificuldades na qualidade, inovação e criatividade, destacando que as novas práticas eram como barreiras ao desempenho individual (Annosi et al., 2020), os gerentes neste exemplo podem não conhecer o desempenho geral de sua experiência e, portanto, acabar replicando um processo de aprendizagem ineficaz que não resulte em ações futuras corretas (Zollo, 2009).

Outro exemplo destacado por Hånell et al. (2021), no qual gestores com ampla experiência acumulada em grandes multinacionais replicaram o mesmo modelo de internacionalização em empresas de pequeno e médio porte, sem considerar diferenças contextuais, resultou em vendas abaixo do esperado e em excesso de investimento. Da mesma forma, um médico pode acreditar que sua intervenção foi eficaz para um paciente, visto que o estado do paciente melhorou, no entanto, essa melhora pode ter ocorrido devido a outros fatores, como a recuperação natural ou

intervenções de outros profissionais da saúde (Rudolph & Morrison, 2008). O médico, ao associar a melhora do paciente exclusivamente à sua intervenção, pode repetir essa prática no futuro, acreditando que ela é eficaz, mesmo que a relação causal não seja verdadeira.

Suposições imprecisas e interpretações errôneas, podem ser algumas das consequências em se considerar a experiência prévia, quando não há um processo de reflexão e correlação precisa entre causa e efeito dentro do novo contexto é o risco de se persistir com estratégias mesmo quando estas podem não ser as mais adequadas para a situação atual (Castellaneta & Zollo, 2015).

A origem do termo “supersticiosa” tem a ver com os trabalhos de Skinner (1947), que definiu o “comportamento supersticioso” e a “resposta supersticiosa” com base nos achados em seus experimentos sobre aprendizado com reforço. Em seus estudos, pombos foram mantidos em estado de fome e expostos à liberação periódica de alimento, ocorrendo em intervalos fixos e de forma independente de seus comportamentos, mas o que levou ao surgimento de respostas repetitivas mesmo sem relação causal real, como girar, bicar o chão ou bater asas, que entendiam que resultavam na obtenção de alimento, mas que na realidade coincidiam acidentalmente, fortalecendo ainda mais os padrões de comportamento ao longo do tempo.

Dessa forma, esta tese não foca no conceito da superstição ou crenças supersticiosas, como a escolha de números da sorte ou a evitar gatos pretos, crenças irracionais de que um objeto, ação ou circunstância que não está logicamente relacionado a um curso de eventos influencia seu resultado (Dwyer et al., 2018). Como definido por Carlson et al. (2009) uma crença, ou conjunto de crenças, que por meio de ações específicas influenciam diretamente a ocorrência de resultados desejáveis ou a evitação de resultados indesejáveis. Também não é foco deste estudo a teoria apresentada por Tversky e Kahneman (1974) sobre a utilização de heurísticas no processo de tomada de decisões sob incerteza, regras de julgamento simples que ajudam a simplificar avaliações complexas de probabilidade e valor.

O problema de pesquisa desta tese é o de compreender como a propensão à aprendizagem supersticiosa se manifesta com a percepção da facilidade de utilização das ferramentas de inteligência artificial generativas (Gen-AI), e como ela influencia o desempenho individual no trabalho.

1.2. Objetivos da Pesquisa

Há três condições que dificultam a aplicação bem-sucedida do aprendizado obtido com a experiência, primeira, incerteza gerada pela ambiguidade na interpretação das ações e de seus resultados (Levitt & March, 1988), a segunda, na visão de Kim et al. (2009) a combinação do excesso de confiança e superestimação das capacidades (ilusão de controle) derivadas de uma experiência de sucesso limitada tem grande probabilidade de gerar resultados de aprendizagem prejudiciais ao indivíduo, e a terceira o desafio de identificar as causas dos resultados, pois é desafiador, especificar as dimensões de sucesso ou fracasso (Zollo, 2009).

A mensuração direta da aprendizagem supersticiosa é desafiadora de ser realizada, pois as interpretações equivocadas de causalidade entre ações e resultados são subjetivas e complexas (Hånell et al., 2021; Levitt & March, 1988).

Esta tese busca dar um passo importante para a validação de uma teoria para a aprendizagem supersticiosa, ciente de que a interdependência entre a teoria e a identificação causal empírica é essencial, à medida que a validação empírica melhora a precisão dos testes causais, uma teoria ganha legitimidade e se torna uma estrutura fundamental para interpretar um fenômeno (Giarratana, 2024). Portanto, a questão de pesquisa desta tese é: como a propensão à aprendizagem supersticiosa se manifesta em função da percepção da facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) e quais os efeitos no desempenho individual no trabalho?

1.3. Objetivo geral

Dada a impossibilidade de mensurar a aprendizagem supersticiosa (AS) em si (se o entrevistado soubesse que seu conhecimento ou experiência não são aplicáveis ao novo contexto, ele evitara a aprendizagem supersticiosa, ou seja, só após a ocorrência de uma falha e alguma reflexão se poderia chegar à conclusão de que havia AS), esta tese tem o objetivo de definir a propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS), operacionalizando-a como um construto multidimensional composto por cinco antecedentes da AS: excesso de confiança, ilusão do controle, falta de reflexão e *feedback* ambíguo e *feedback* tardio, por meio da percepção da facilidade de utilização das ferramentas de inteligência artificial generativas (Gen-AI), analisando os seus efeitos no desempenho individual no trabalho.

1.4. Objetivos específicos

a) Definir a propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS) com base nos fatores antecedentes da aprendizagem supersticiosa identificados na literatura.
b) Analisar os resultados da operacionalização e validação do construto (PAS) em um modelo multidimensional (excesso de confiança, ilusão de controle, falta de reflexão e *feedback* ambíguo e *feedback* tardio) por meio da modelagem de equações estruturais.
c) Analisar a influência da percepção da facilidade de uso das ferramentas de IA generativa (GEN-AI) na propensão à aprendizagem supersticiosa.
d) Analisar a influência da propensão à aprendizagem supersticiosa no desempenho individual no trabalho

1.5. Justificativa e relevância do estudo

A aprendizagem supersticiosa, embora seja um fenômeno observável em diversos contextos, ainda não foi amplamente investigada nem documentada. Conforme destacado por Zollo (2009), a literatura acadêmica ainda carece de uma teoria abrangente sobre a aprendizagem supersticiosa, faltando: (a) uma conceituação pesquisável e generalizável; (b) uma descrição clara dos fatores antecedentes e consequentes; (c) uma análise dos fatores que influenciam sua ocorrência e impacto nas organizações. No processo de imersão no estudo da aprendizagem supersticiosa, embora artigos acadêmicos apresentem fatores que podem favorecer sua ocorrência, sentimos falta de um estudo que, de forma abrangente, destaque os principais fatores determinantes de seu surgimento.

A aprendizagem supersticiosa não é diretamente mensurável, pois envolve percepções equivocadas e inferências incorretas feitas pela organização (Konlechner & Ambrosini, 2019). Devido à complexidade e à ambiguidade causal, a precisão na identificação de padrões causais reais é desafiadora (Lai et al., 2019).

Com o intuito de operacionalizar e analisar os resultados para a validação do construto (PAS), refletiu-se sobre o campo de pesquisa adequado no qual se poderia realizar esta investigação. Um fenômeno que estamos observando é o avanço na utilização das ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) e para o teste das hipóteses desta tese, dos objetivos geral e específicos, optou-se pelos indivíduos que trabalham com as ferramentas Gen-AI, como por exemplo o chatGPT, Gemini,

Copilot, entre outros. O lançamento do ChatGPT, da OpenAI, no final de 2022 foi um marco no campo da inteligência artificial, pelo potencial das ferramentas de IA generativa para produzir textos humanos (Pesovski et al., 2024). Ainda são necessários estudos que explorem as relações entre as características individuais e as do ambiente organizacional, com o uso da Gen-AI e o aprendizado dos funcionários (Zhang et al., 2025).

Entretanto, no momento da adoção de ferramentas Gen-AI se espalha entre as empresas de maneira semelhante a uma epidemia, com a disseminação sendo influenciada pelo aprendizado coletivo, surge o risco da incerteza sobre o uso da tecnologia, ou seja, as formas mais eficazes de aplicação da IA nos negócios pelos indivíduos (Ameye et al., 2023). Nesse contexto, a percepção da facilidade de uso dessas ferramentas desempenha um papel importante, pois, baixo nível de esforço, que os funcionários precisam colocar na interação com o Gen-AI, ou seja, aprender e usar as ferramentas Gen-AI (Cheng et al., 2024). Portanto, a facilidade de uso percebida pelo indivíduo pode levar a um excesso de confiança e assim acreditar que é competente no uso de ferramentas Gen-AI para atingir seus objetivos (Lew et al., 2020; Martínez-Navalón et al., 2023).

1.6. Originalidade e Ineditismo

Dado que a aprendizagem supersticiosa carece de uma conceituação pesquisável e generalizável, o estudo busca propor um modelo que relacione os fatores antecedentes e consequentes desse fenômeno no contexto organizacional, especificamente nas atividades e decisões realizadas com auxílio das ferramentas Gen-AI.

Embora estudos anteriores tenham identificado antecedentes isolados da aprendizagem supersticiosa (por exemplo, excesso de confiança), ainda falta uma compreensão do conjunto de fatores antecedentes, como um construto multidimensional (excesso de confiança, ilusão de controle, falta de reflexão, *feedback* ambíguo e *feedback* tardio) se relaciona, via a percepção de facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativa, à propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS) e seu impacto no desempenho individual em organizações.

O estudo investigará como a facilidade de uso percebida da Gen-AI pode levar os funcionários a inferências equivocadas sobre suas próprias competências, podendo levar a uma maior propensão à aprendizagem supersticiosa.

1.7. Estrutura da tese

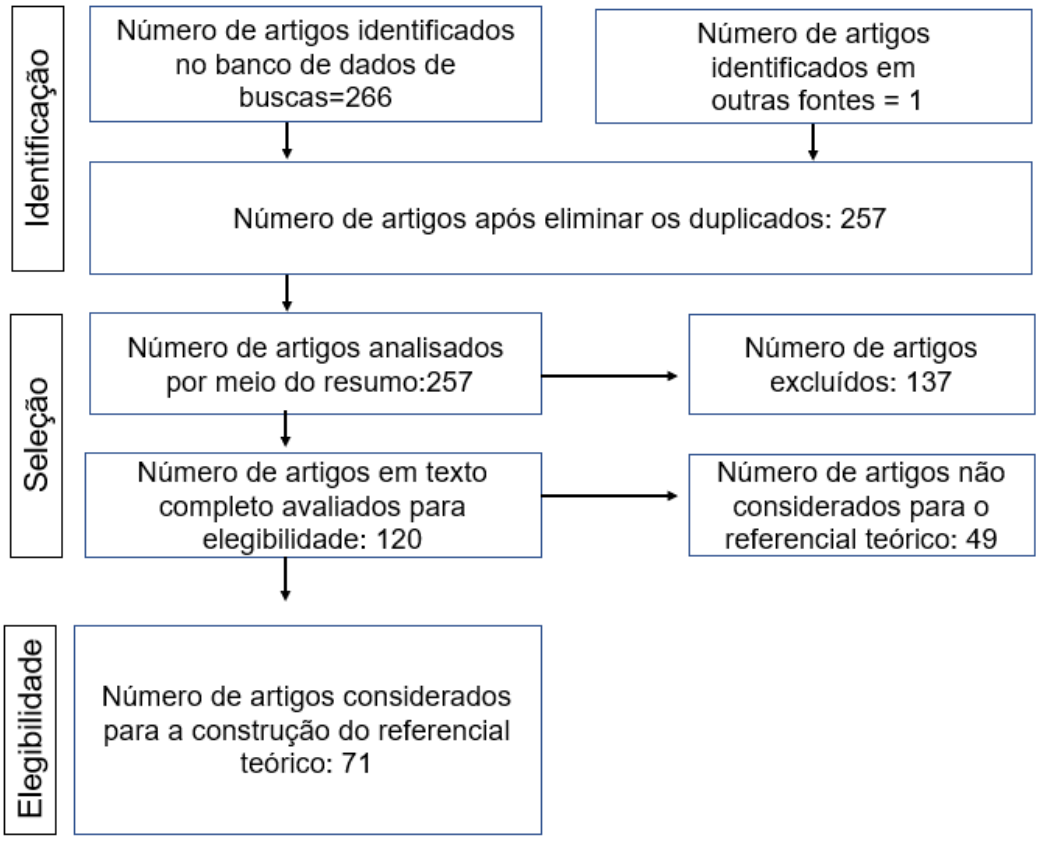
Esta tese está estruturada nas seguintes seções: ‘ 1) se aborda a Introdução da tese que consiste na 1.1) Contextualização do tema e problematização, 1.2) Objetivos da pesquisa; 1.3) Objetivo geral e 1.4) Objetivos específicos; 1.5) Justificativa e relevância do estudo; 1.6) Originalidade e ineditismo; 2) Apresenta a revisão sistemática da literatura; 2.1) Conceitua a Aprendizagem Supersticiosa (AS); 2.2) Detalha a Propensão à Aprendizagem Supersticiosa (PAS) e o modelo conceitual; de 2.3 a 2.7) Apresenta os fatores antecedentes da Propensão à Aprendizagem Supersticiosa (PAS); 2.8) o Ambiente de incerteza e ambiguidade; 2.9) Conceitua a Percepção da facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativas; 2.10) Apresenta os fatores consequentes à Propensão à Aprendizagem Supersticiosa (PAS); 2.11) Apresenta o Modelo Estrutural; 3) apresenta os procedimentos metodológicos; 4) Análise dos resultados; 5) discussão dos resultados, 6) Conclusões.

São destacados dois pré-testes que foram frutos do trabalho da pesquisa do fenômeno, o primeiro apresentou um modelo embrionário da PAS, já o segundo foi testado o modelo multidimensional que é o modelo final deste trabalho, considerou-se como fator de promotor da sua propensão, a facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativas e para investigar a influência da PAS no indivíduo, decidiu-se incluir no modelo estrutural a variável desempenho individual no trabalho.

2. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Por meio dos critérios recomendados no modelo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*) (Liberati et al., 2009), foi realizada uma revisão sistemática da literatura com foco no construto "aprendizagem supersticiosa (AS). Conforme a Figura 1, apresentamos o fluxo de informações das diferentes fases da revisão sistemática.

Figura 1 – Revisão sistemática: Fluxo da informação



Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa realizada em 10/2024.
Legenda: Banco de dados = Scopus, Web of Science, EBSCO, Google Scholar, SciELO e SPELL.

No processo de identificação por artigos acadêmicos relevantes e que pudessem contribuir para uma análise e consolidação de dados em relação ao construto: aprendizagem supersticiosa, foram consideradas as bases da Scopus, Web of Science, Ebsco e Google Scholar, nos quais seguiu-se os seguintes critérios de seleção: **Scopus:** artigos acadêmicos, que possuíam o termo "*superstitious learning*" com a opção de pesquisa de "todos os campos" que abrangem: o título do artigo, o resumo, palavras chave e referências, foram filtrados apenas artigos acadêmicos das áreas de: Negócios, gestão e contabilidade, Economia, Econometria, Finanças, Ciências Sociais e Ciência da Decisão. **Web of Science**: artigos acadêmicos, que

possuíam o termo "*superstitious learning*" com a opção de pesquisa "todos os campos", que abrange o título do artigo, o resumo e as palavras-chave, foram filtrados apenas artigos acadêmicos das áreas de: Negócios, gestão e administração pública. **Ebsco**: artigos acadêmicos, que possuíam o termo "*superstitious learning*", na opção de pesquisa do campo-chave, com a busca avançada e assinalando o termo: buscar também no texto completo dos artigos. **Google Scholar:** artigos acadêmicos, que possuíam o termo "S*uperstitious Learning*", na opção de pesquisa do campo-chave. **SciELO:** artigos acadêmicos, que possuíam o termo "S*uperstitious Learning*" ou "Aprendizagem supersticiosa", na opção de pesquisa do campo-chave e **SPELL:** artigos acadêmicos, que possuíam o termo "S*uperstitious Learning*" ou "Aprendizagem supersticiosa", na opção de pesquisa do campo-chave

No processo de revisão sistemática realizado, buscou-se garantir a manutenção inicial de todos os artigos que pudessem contribuir para a construção de um quadro de fatores antecedentes e consequentes da aprendizagem supersticiosa. Apesar de o termo "aprendizagem supersticiosa" não constar no resumo, optou-se pela manutenção de artigos que tratavam de experiências das organizações e seus tomadores de decisão que não foram positivas ou que abordavam a incerteza ou ambiguidade no ambiente de trabalho, onde a ausência de informações sobre o sucesso ou fracasso das decisões comprometeu a melhoria ou inovação nos processos. Foram mantidos também artigos que retratavam comportamentos que poderiam ser uma barreira na aprendizagem verdadeira, como excesso de confiança, ilusão de controle e o desafio de compreender as reais relações de causa e efeito.

Após a remoção dos artigos duplicados, chegou-se a um total de 257 artigos, que passaram por uma análise preliminar com base nos respectivos resumos. Nessa etapa, foram considerados os artigos que abordavam diretamente a aprendizagem supersticiosa ou algum fator relacionado a resultados abaixo do esperado por indivíduos, tomadores de decisão ou pela própria organização. Com base nesses critérios, 137 artigos foram excluídos. Os 120 artigos remanescentes foram avaliados na íntegra, com foco na verificação de sua elegibilidade para compor o referencial teórico do estudo. Após essa análise aprofundada, 45 artigos foram desconsiderados por não contribuírem de forma significativa para a proposta de fundamentação teórica, pois apenas apresentavam o conceito da aprendizagem supersticiosa, resultando em um conjunto de 71 artigos que embasaram a discussão e análise da pesquisa. Por meio da realização da revisão sistemática da literatura e a leitura, análise e reflexão

sobre os artigos que abordam o construto da aprendizagem supersticiosa. Foi possível elaborar o quadro 1, que representa a evolução teórica dos fatores que promovem a aprendizagem supersticiosa, estruturado em ordem cronológica, contemplando os autores e suas respectivas contribuições.

Quadro 1- Cronologia dos fatores que promovem a aprendizagem supersticiosa

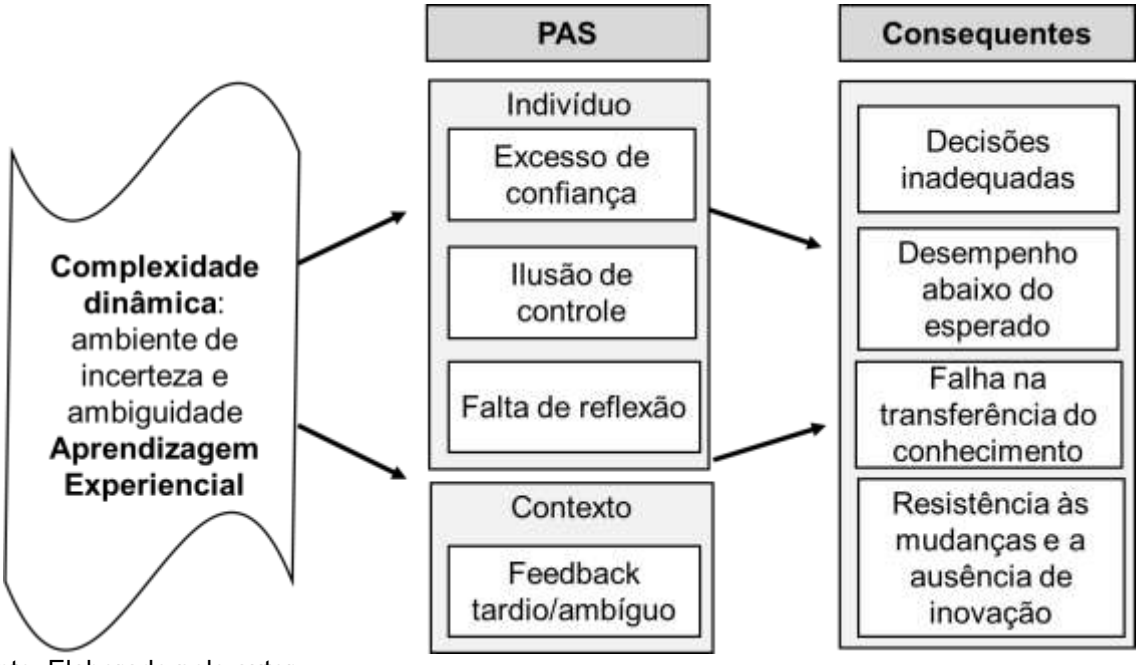
Autor(es), Ano	Fatores que promovem a aprendizagem supersticiosa
(Maula et al., 2023)	Quando o feedback é tardio ou os resultados decorrem de múltiplas ações e devido a contextos onde há maior complexidade e ambiguidade causal, aumenta a dificuldade de interpretar resultados, levando à propensão à aprendizagem supersticiosa.
(Alblas & Notten, 2021)	Feedback tardio: quando o intervalo entre a identificação de ajustes ou melhorias e sua efetiva aplicação é prolongado, a relação causal entre ação e resultado torna-se progressivamente mais ambígua.
(Rouby & Thomas, 2023)	Feedback ambíguo e Feedback tardio: a ambiguidade de resultados e o atraso entre ações e resultados aumentam a ocorrência da aprendizagem supersticiosa
(Hånell et al., 2021)	Excesso de confiança: CEOs superestimaram seu conhecimento sobre mercados estrangeiros ao replicarem experiências bem-sucedidas em multinacionais, aplicando práticas inadequadas em pequenas empresas internacionalizadas, desconsiderando condições reais do mercado
(Lai et al., 2019)	Feedback ambíguo e Feedback tardio: os conselheiros externos não estão envolvidos nas operações práticas das empresas e dependem dos executivos para fornecer informações internas de primeira mão a fim de realizar julgamentos decisórios, aumentando o risco de recomendações inadequadas.
(Brauer et al., 2017)	Falta de reflexão: Ao recorrer a uma base de experiências diversificada, os gestores são muito mais propensos a aplicar de forma inadequada experiências anteriores a contextos atuais de negociação que são apenas superficialmente semelhantes, mas estruturalmente diferentes.
(Gottschalk et al., 2017)	Ilusão de controle: tendência de superestimar a ocorrência de resultados positivos e subestimar a ocorrência de resultados negativos, (Ucbasaran et al., 2010) ou excesso de confiança: crença equivocada na capacidade de um indivíduo de alcançar um determinado resultado
(Henningsson, 2015)	Excesso de confiança: falha em compreender as “verdadeiras” causas de um resultado específico, levando os gestores a acreditar incorretamente que sabem o que precisa ser feito, entretanto, a percepção de sucesso está negativamente relacionada ao desempenho
(Heimeriks, 2010)	Experiência subjetiva, Excesso de confiança, conexões entre ações e resultados mal especificadas ou incompletas
(Pozner et al., 2010)	Ilusão do controle: a dura lição aprendida pelos envolvidos na bolha nos preços dos imóveis nos Estados Unidos, que se baseavam na estabilidade dos preços dos imóveis por mais de meio século e aumentado por mais de 15 anos
(Zollo, 2009)	Ambiguidade de resultados e causalidade, ausência de feedback negativo e excesso de confiança derivado de experiências anteriores
(Rudolph & Morrison, 2008)	Feedback ambíguo e feedback tardio, reforça a replicação de práticas ineficázes.
(Schwab, 2007)	Ambiguidade causal, Falta de reflexão e feedback tardio
(Levitt & March, 1988)	Ambiguidade dos resultados e a interpretação equivocada de sucessos e fracassos

Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio do quadro 1 foi possível identificar que os autores que pesquisaram sobre a aprendizagem supersticiosa conduziram os estudos com fatores específicos para analisar os seus impactos para o indivíduo e para as organizações. Foi a motivação para se desenvolver um estudo agrupando os principais fatores identificados na literatura para compor um modelo conceitual mais completo possível.

Uma das etapas do estudo foi identificar os principais avanços conceituais e empíricos ao longo do tempo e compreender como diferentes autores contribuíram para a ampliação desse construto. Desde a conceituação apresentada por March e Levitt (1988) até as abordagens mais recentes da aprendizagem supersticiosa, possibilitou uma visão integrada da evolução do construto, destacando a necessidade da continuidade da pesquisa, além de servir como base do referencial teórico e inspiração para a elaboração do modelo conceitual representado na Figura 2 que destaca, fatores antecedentes e consequentes da propensão à aprendizagem supersticiosa.

Figura 2 – Antecedentes e consequentes da propensão à aprendizagem supersticiosa



Fonte: Elaborado pelo autor

A revisão sistemática da literatura desempenhou um papel fundamental na definição dos construtos que compõem o modelo conceitual desta tese. No referencial teórico, serão conceituadas: a aprendizagem supersticiosa, a contextualização dos fatores antecedentes e a análise dos fatores consequentes.

2.1. Aprendizagem Supersticiosa

A aprendizagem pode resultar no desenvolvimento de capacidades individuais ou organizacionais quando a experiência acumulada é estruturada e codificada de tal forma que se consegue executar tarefas ou produzir resultados de forma estável e rotineira (Argote et al., 2021; Zollo & Winter, 2002). A experiência pode ser uma “professora inadequada”, tornando-se uma barreira à aplicação eficaz do aprendizado prévio em um novo ambiente de negócios. Isso ocorre, sobretudo, quando há ambiguidade sobre quais ações levam a quais resultados (Gottschalk et al., 2017). Pois corre-se o risco de cometer erros inferenciais quanto às relações de causa e efeito (Levitt & March, 1988).

A aprendizagem supersticiosa ocorre quando há uma interpretação incorreta da relação causa-efeito das ações realizadas, levando a conclusões equivocadas sobre como lidar com desafios futuros, onde se acredita saber o que precisa ser feito com base nas experiências passadas, mas essas crenças podem estar incorretas devido a uma categorização errada dos resultados e suas causas (Levitt, 1988 e Zollo, 2009).

A aprendizagem pode ser considerada "supersticiosa" quando a confiança na própria competência, resultante da acumulação de experiência, se desenvolve antes ou mais rapidamente do que a sua competência real (Zollo, 2005), ou seja, a pessoa acredita que aprendeu ou domina uma habilidade sem, de fato, possuir o conhecimento ou a capacidade necessária.

Podemos defini-la também como uma falha em entender as causas "verdadeiras" de um resultado específico, fazendo com que os tomadores de decisões acreditem incorretamente que sabem o que precisa ser feito (Henningsson, 2015). Esse tipo de aprendizado é sustentado por comportamentos rotineiros baseados em conexões causais incorretas ou incompletas (Heimeriks, 2010). A partir dessa perspectiva, tomadores de decisões podem assumir a existência de relações causais onde elas não existem ou interpretar resultados para atender aos seus interesses (Annosi et al., 2020)

Existem inúmeras oportunidades de tais mal-entendidos no aprendizado a partir da experiência em organizações (Levitt & March, 1988). Em ambientes de trabalho onde a medição de desempenho é complexa, e há dificuldade em identificar a relação causal entre ações e resultados, podem levar os gestores a utilizarem sua experiência acumulada como uma medida de sua competência (Zollo, 2005) e caso a

confiança supere as competências ou se desenvolva mais rápido do que a competência à medida que a experiência se acumula, pode ocorrer excesso de confiança, causando uma percepção errônea da capacidade (Zollo, 2009).

Estas suposições imprecisas podem prejudicar o desenvolvimento dos negócios, pois podem não ser necessariamente aplicáveis em diferentes contextos (Perks & Hughes, 2008), além de serem uma barreira na busca de melhorias, acreditando-se erroneamente no sucesso de ações anteriores, assim, o excesso de confiança perpetua práticas ineficazes (Zollo, 2005). Entretanto, na visão de Mulotte et al. (2013), a aprendizagem supersticiosa resulta em excesso de confiança porque os indivíduos acreditam inapropriadamente que entendem as relações causais, este excesso de confiança os leva a tomar ações com base em capacidades que não possuem.

Um exemplo de propensão à aprendizagem supersticiosa, pode ocorrer com gestores que têm excesso de confiança e subestimam o *gap* de conhecimento que precisa ser superado entre mercados estrangeiros, acreditando erroneamente que o conhecimento aprendido no país “A” pode ser aplicável às operações comerciais no país “B” (Lyles et al., 2005).

Contudo, profissionais de determinadas áreas parecem exibir pouco ou nenhum efeito de excesso de confiança, aqueles cuja profissão estão relacionados com mecanismos de *feedback* de desempenho frequentes e precisos, como os que atuam com previsões do tempo (Zollo, 2009), portanto, a disponibilidade de *feedback* de desempenho precisos, muda o contexto de aprendizagem, embora seja considerado central em modelos de aprendizagem organizacional, o seu efeito depende de fatores contextuais, como o nível de ambiguidade nas informações disponíveis (Schwab, 2007).

Um exemplo de *feedback* tardio ou inconsistente na área médica, é sobre a precisão e a qualidade dos diagnósticos a longo prazo, que dificultam a melhoria das habilidades de resolução de problemas diagnósticos ao longo do tempo (Rudolph & Morrison, 2008).

Outro exemplo que pode gerar a aprendizagem supersticiosa é o mencionado por Heimeriks (2010): ao padronizarem o “processo de seleção de parceiros” em alianças estratégicas, os funcionários envolvidos, provavelmente, serão menos propensos a usar seu próprio conhecimento, novos *insights* e experiências. Portanto, essa abordagem pode impedir que a organização experimente novos métodos ou

adapte seu processo às especificidades de cada nova aliança, resultando em fracassos decorrentes da aplicação de práticas baseadas em experiências passadas que não se aplicam ao novo contexto.

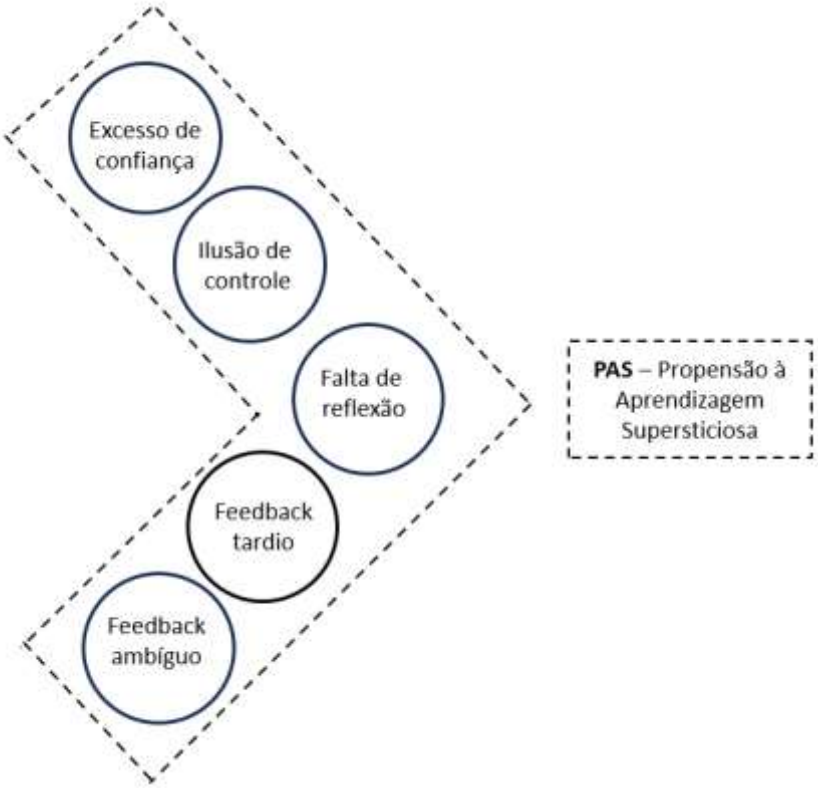
Portanto, se não houver sinais fortes de *feedback* negativo provenientes de experiências passadas, o fato de "já ter feito isso" várias vezes pode ser suficiente para alegar a conquista de níveis superiores de competência (Zollo, 2009).

2.2. Propensão à Aprendizagem Supersticiosa

A aprendizagem supersticiosa surge em contextos de *feedback* ambíguo e com longos intervalos entre causa e efeito (*feedback* tardio), dificultando a identificação clara de padrões causais (Rudolph & Morrison, 2008). Em decorrência da enganosa experiência de aprendizado supersticioso, em que os resultados são atribuídos erroneamente a ações específicas sem causalidade real, torna-se pouco provável a realização de uma análise objetiva desse tipo de aprendizado (Levitt & March, 1988).

A aprendizagem supersticiosa não é algo consciente e só é detectável após alguma falha seguida de análise. A alta complexidade e a interdependência das variáveis envolvidas tornam difícil identificar causalidades, e a ambiguidade aumenta a dificuldade de avaliar objetivamente os resultados (Zollo, 2007). Dada a impossibilidade de mensurar a aprendizagem supersticiosa (AS) em si, esta tese tem como objetivo definir a propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS), operacionalizando-a como um construto multidimensional composto por cinco antecedentes da AS: excesso de confiança, ilusão do controle, falta de reflexão, *feedback* ambíguo e *feedback* tardio, conforme a Figura 3.

Figura 3-Modelo conceitual do construto – PAS



Fonte: Elaborado pelo autor

Passaremos a conceituar os construtos que compõem a (PAS), iniciando com o excesso de confiança

2.3. Excesso de confiança

Os tomadores de decisão excessivamente confiantes podem acreditar que desenvolveram competências "certas" para gerenciar um maior volume de atividades do que é realmente viável e poderão alocar mal sua atenção, reduzindo a qualidade de suas decisões (Castellaneta & Zollo, 2015). Trata-se de uma tendência de superestimar a precisão de seus conhecimentos e julgamentos (Zhang et al., 2020), de "superestimar a probabilidade de estar certo" (Ahmad et al., 2020; Carolis & Patrick, 2006). A autoconfiança excessiva entre indivíduos que objetivamente sabem menos do que especialistas é uma manifestação do que os psicólogos chamam de “meta-ignorância” – ou seja, ignorância sobre a própria ignorância (Benegal & Motta, 2023; Dunning, 2011).

O sucesso passado pode aumentar o excesso de confiança, à medida que os indivíduos tendem a associar o sucesso à habilidade e o fracasso à sorte, o que reforça a possibilidade que práticas inadequadas sejam reaplicadas em novas oportunidades de negócios (Heimeriks, 2010). Indivíduos excessivamente confiantes geralmente tratam suas suposições como fatos e se recusam a pesquisar e coletar informações adicionais que possam corrigir seus julgamentos (Addo et al., 2024;Saini & Singh, 2024; Chen et al., 2015).

Um exemplo de estudo sobre excesso de confiança no contexto de uso da IA, no qual os participantes foram convidados a identificar textos elaborados por humanos e por IA, apesar do excesso de confiança na identificação de fontes, essa confiança não confirmou a precisão da classificação, acertaram apenas 60% dos textos humanos e 58% por IA (Gunser et al., 2022).

Indivíduos excessivamente confiantes, quando confrontados com evidências de erro (*feedback* corretivo), podem atribuir as causas desses erros a fatores externos e até à má sorte, em vez de atribuí-las a processos de tomada de decisão deficientes ou à incompetência (Chen et al., 2015). Contudo, o excesso de confiança é um traço altamente enraizado na natureza humana; tentar reduzi-la é uma tarefa desafiadora, mas, por meio do *feedback* frequente e o mais claro possível, pode contribuir para a atualização de procedimentos (Rudolph & Morrison, 2008), pois especialistas parecem apresentar pouco ou nenhum efeito de excesso de confiança quando relacionados a

profissões com *feedback* de desempenho extremamente frequente e preciso (Zollo, 2009). Sterman (1989) apresentou provas experimentais substanciais de “percepções erradas de *feedback*”, o que sugere que tomadores de decisão percebem consistentemente mal as consequências das suas próprias decisões em situações com atrasos significativos e com mais de um ou dois ciclos de *feedback*.

A experiência acumulada por um indivíduo também pode contribuir para o surgimento do excesso de confiança, levando-o a uma falsa sensação de segurança ou uma ilusão de controle, superestimando suas habilidades (Parhankangas & Hellström, 2007).

2.4. Ilusão de controle

A necessidade de controle é inerente à natureza humana. Em situações de incerteza, as pessoas querem obter controle sobre todas as coisas possíveis para diminuir o risco percebido e aumentar a possibilidade de sucesso (Rhee et al., 2005). Trata-se do otimismo excessivo de acreditar equivocadamente na capacidade de influenciar o resultado, quando os resultados são obviamente determinados pelo acaso (Kardes et al., 2013; Keh et al., 2002; Langer, 1975).

A ilusão de controle fornece aos indivíduos uma sensação de certeza e conforto, pois os ajuda a se convencerem de que podem controlar e prever resultados (Zhang et al., 2020). O desejo de controlar o ambiente de trabalho e o sentimento de competência resultará na ilusão de controlar o incontrolável, onde é difícil separar o acaso e as habilidades do indivíduo, diferente do excesso de confiança, que é a superestimação dos seus conhecimentos (Russo & Schoemaker, 1992).

A ilusão do controle pode levar os indivíduos a fazerem negociações em excesso acreditando que podem controlar os resultados de seus investimentos e, como resultado, podem gerar um baixo retorno em seus investimentos (Baker & Nofsinger, 2002). Pessoas que possuem o comportamento de ilusão de controle, subestimam os riscos, pois confiam em suas habilidades para evitar ocorrências negativas, que geram decisões arriscadas (Zaiane & Moussa, 2018; Keh et al., 2002).

2.5. Falta de reflexão

A reflexão é caracterizada como um processo introspectivo que inclui a revisão de fenômenos vivenciados, a análise de causas e efeitos e a elaboração de

conclusões para ações futuras, ela conduz o indivíduo a uma compreensão mais profunda de incidentes e experiências (Hetzner et al., 2011)

A pressa na solução de problemas pode resultar em menos tempo para reflexão, resultando potencialmente em menos aprendizado (Alblas & Notten, 2021), tempo gasto na resolução de problemas oferece oportunidades para a realização de atividades de aprendizagem, como experimentação e reflexão (Berends & Antonacopoulou, 2014).

Um exemplo da importância da reflexão para se mitigar o risco da aprendizagem supersticiosa, ocorre em processos de imitação e replicação de práticas de outras instituições, onde não basta apenas ter acesso a um manual de explicações para se transferir as práticas (Szulansk, 1996), se faz necessário refinar sua compreensão dos resultados de desempenho (Zollo & Singh, 2004). Líderes de projeto que fazem uma reflexão mais profunda, serena e sistemática sobre a natureza do fracasso do projeto e sobre suas atitudes em relação ao fracasso podem otimizar o aprendizado. Por exemplo, revisões pós-projeto (Anbari et al., 2008)

A experiência é acumulada pela reflexão praticada pelo indivíduo, sobre o uso de rotinas organizacionais para questões específicas (Hutzschenreuter et al., 2014). Realizar reflexões sobre o passado atualizam conclusões prematuras, analisar sistematicamente experiências passadas e suas interconexões contribui no entendimento dos desafios e moldam práticas organizacionais (Berends & Antonacopoulou, 2014).

Em relação ao uso das ferramentas de inteligência artificial generativas (Gen-AI), o uso da IA na disseminação de desinformação representa um risco à aprendizagem, ao possibilitar a reescrita de narrativas históricas e a manipulação da percepção pública, o que pode comprometer a confiabilidade das informações e influenciar o processo decisório (Mahmoud et al., 2025). Sendo a ação da reflexão essencial para que o processo de aprendizagem não seja comprometido nem contaminado pelo risco da desinformação.

2.6. *Feedback* tardio

O *feedback* é uma ferramenta de comunicação valiosa na prática tanto no fornecimento de informações aos clientes, como na comunicação com outros profissionais sobre o trabalho e determinadas questões profissionais (Hofmann et al.,

2024), sendo um dos objetivos encontrar formas de comunicar erros e um mau desempenho para desencorajar comportamentos negativos (Andiola & Bedard, 2018).

Um modelo de *feedback* apresenta a solução correta após a execução de uma tarefa, pode facilitar a aprendizagem a partir do fracasso (Pashler et al., 2005). A seguir, passaremos a conceituar duas situações nas quais o *feedback* pode influenciar a propensão à aprendizagem supersticiosa, o *feedback* tardio e o *feedback* ambíguo.

O *feedback* tardio é o retorno de uma avaliação ou resultado sobre uma ação ou decisão tomada que ocorre após um período significativo desde o ocorrido, o que pode limitar sua eficácia e a possibilidade de ajustar comportamentos ou estratégias a tempo. Atrasos dos *feedbacks* complicam a acumulação de conhecimento por ações intermediárias, como avaliações de continuidade/interrupção, revisões de metas e critérios (Van De Ven & Polley, 1992), além da dificuldade de atribuir crédito a ações específicas pelo resultado observado (Denrell et al., 2004).

Estudos longitudinais proporcionam tempo para reflexão, contudo experimentos de ciclo curto possibilitam feedback rápido e limitam o risco da aprendizagem supersticiosa causada por mudanças nas condições ao longo do tempo (Alblas, 2021). Adequações na execução das tarefas podem se tornar obsoletas ao longo do tempo devido ao dinamismo do trabalho e caso o intervalo de tempo entre o início da decisão e a execução for muito longo, não terá o efeito positivo (Schwab, 2007).

2.7. *Feedback* ambíguo

Quando o *feedback* apresenta uma resposta vaga ou pouco clara, que não oferece informações específicas sobre o desempenho e dificulta a compreensão do que foi bem ou mal feito, o que pode gerar incertezas e confusão no receptor, denominamos *feedback* ambíguo. É caracterizado por comparações de desempenho que apresentam fraca correlação ao longo do tempo e que pode ser interpretado de uma forma que não deixe clara a necessidade de se realizar adequações mais efetivas (Joseph & Gaba, 2015). Devido à "complexidade dinâmica" em ambientes organizacionais, pode ocorrer a falta de informações e conhecimento sobre o ambiente dos negócios e, à medida que essas mudanças ocorrem, a relação de causa e efeito se torna ambígua, devido à rápida mudança que ocorre nos ambientes de negócios (Xia & Lee, 2005).

O *feedback* ambíguo pode promover divergências de opinião dentro da empresa, impactando o processo de resolução de problemas e alimentando o debate sobre a melhor ação em resposta ao feedback (Denis et al., 2011), além de limitar a capacidade da empresa de canalizar recursos financeiros e a atenção da equipe para soluções potenciais de forma coordenada (Rerup, 2009). Atores institucionais com um volume de informações limitado, tendem a interpretar mal os dados disponíveis, aumentando o risco de tomar decisões inadequadas e adotar estratégias ineficazes (Pozner et al., 2010).

O *feedback* ambíguo, em situações nas quais os resultados não são bons e nem ruins, proporciona uma oportunidade para interpretações favoráveis, aos tomadores de decisões em situações como essas podem dar maior peso às informações positivas e dúvidas sobre informações negativas (Joseph & Gaba, 2015; Audia & Greve, 2021; Huang, 2024).

Alinhar controles organizacionais em ambientes incertos é frequentemente mal executado (Faraj & Xiao, 2006; Okhuysen & Bechky, 2009). Além disso, o *feedback* de desempenho da combinação de controles de comportamento e de resultado provavelmente não será claro em um ambiente incerto (Joseph & Gaba, 2015; Zollo, 2009). Esse *feedback* pouco claro cria ambiguidade e reduz a probabilidade de que os controles se alinhem (Yang et al., 2022). Em atividades heterogêneas e complexas, o tipo de ambiguidade causal referido por Levitt e March (1988) provavelmente será elevado, e as empresas provavelmente acharão desafiadora a identificação da ação que causou um resultado específico, bem como a avaliação adequada da natureza de resultados específicos (Zollo, 2009), o que impacta decisões e/ou ações futuras (Hallberg, 2024).

2.8. Ambiente de incerteza e ambiguidade

Os negócios são conduzidos em um ambiente de rápida mudança, incerteza e altamente globalizado (Suto et al., 2025). Um ambiente de incerteza apresenta o desafio de entender a relação (causa-efeito) (Turner & Makhija, 2006; Yang et al., 2022). A análise de oportunidades de novos negócios pode ficar prejudicada, pois, medidos em um ambiente de incerteza, os resultados de possibilidade de sucesso são imprecisos, mesmo avaliados por especialistas experientes em compreender oportunidades que surgem de imperfeições do mercado (Alvarez & Barney, 2011).

Segundo Lawrence e Lorsch (1967), três componentes compõem a definição do ambiente de incerteza: **ambiguidade das informações** ou dados insuficientes para a tomada de decisão; ***feedback* tardio**, a demora impede ajustes rápidos; e a **incerteza geral de relações causais**, dificuldade na identificação entre ações e efeitos. A incerteza, refere-se à imprevisibilidade de eventos futuros que afetam a tomada de decisão e o *feedback* tardio é quando há um intervalo significativo entre a ação tomada e a percepção de seus efeitos (Rahmandad & Gary, 2023). A combinação desses elementos pode comprometer a eficácia das estratégias adotadas, gerando interpretações equivocadas sobre as causas e as consequências.

A ambiguidade causal pode ser atribuída a múltiplos objetivos observáveis (Joseph & Gaba, 2015) e ao *feedback* ambíguo, pois está aberto a múltiplas interpretações. Dentro de um ambiente de incerteza, o *feedback* de desempenho, resultante da combinação da gestão e resultados obtidos não será claro (Joseph & Gaba, 2015; Zollo, 2009), e poderá criar um ambiente de ambiguidade e reduzindo a probabilidade de que o processo de gestão se alinhe(Yang et al., 2022).

Portanto, temos a primeira hipótese desta tese:

- **H1:** O ambiente de incerteza influencia positivamente o *feedback* ambíguo.

Ao tomar decisões sob incerteza, os gerentes podem confiar na aplicação de modelos de causa e efeito desenvolvidos com base na experiência acumulada em circunstâncias semelhantes (Gavetti et al., 2005). No entanto, a ambiguidade na interpretação da experiência pode levar a modelos causais mal especificados (March, 2010). A ambiguidade causal é a dificuldade de identificar quais fatores específicos levam ao sucesso ou ao fracasso de uma empresa. Isso ocorre devido à dificuldade de transferir determinados conhecimentos), complexidade (múltiplos fatores interagindo) e especificidade**,** fatores únicos ao contexto da empresa (Reed & Defillippi, 2016)

Interpretar experiências ambíguas é um desafio constante para as organizações (Rerup & Spencer, 2024; Konlechner & Ambrosini, 2019). A ambiguidade nas relações de causa e efeito torna desafiador o processo de atribuição dos méritos das escolhas e a interpretação das alternativas de solução resultantes do processo de tomada de decisões (Levitt & March, 1988; Powell et al., 2006).

Um ambiente ambíguo pode ser compreendido como um local onde ocorrem experiências que não são claras e estão abertas a múltiplas interpretações, tornando difícil compreender as causas (March, 1994). A incerteza na medição dos resultados impede que os gestores avaliem com confiança o desempenho de suas ações, levando-os a recorrer à experiência acumulada como referência (Heimeriks, 2010; Zollo, 2009). Além de limitar as informações disponíveis sobre relacionamentos meios-fins, o que impactará negativamente a gestão dos negócios (Yang et al., 2022).

Porém, com o intuito de manter uma imagem positiva, é frequentemente interpretado de maneira favorável pelos receptores (Audia & Greve, 2021). Um ambiente de incerteza leva ao aprendizado supersticioso, no qual se aprende incorretamente sobre relações causais (Levitt & March, 1988), o que aumenta o risco de mortalidade organizacional. Portanto, um ambiente de incerteza pode contribuir para a propensão à aprendizagem supersticiosa.

No caso do impacto do *feedback* tardio na tomada de decisões, como no exemplo de avaliações de desempenho dos funcionários e os resultados organizacionais que são influenciadas por eventos passados e futuros, sendo necessário dessa maneira múltiplos períodos para se compreender o real cenário (Joseph & Gaba, 2015), porém, a tomada de decisão pode ter um prazo definido, no qual ela deverá ocorrer com os dados disponíveis no momento e, nesse instante, utilizam-se os elementos disponíveis.

Diante do exposto, hipotetiza-se:

- **H2:** O ambiente de incerteza influencia positivamente o *feedback* tardio.

Os avanços rápidos em IA trouxeram uma era digital com ferramentas integradas ao dia a dia. Essa incorporação acelerada destaca o impacto transformador da IA generativa (Baek & Kim, 2023). O surgimento das ferramentas de inteligência artificial generativa representa um desafio para os indivíduos, pois exige que melhorem suas habilidades de geração de ideias, criatividade e inovação, em conjunto com a Inteligência Artificial Geral (AGI), para navegar no futuro incerto (Rajan & Niranjan, 2025). Porém, Kim et al. (2024) destacam a importância de promover a percepção de facilidade de uso das ferramentas Gen-AI e de proporcionar uma experiência positiva ao usuário, como a facilidade de navegação, de interação e de obtenção de valor da tecnologia.

Na próxima seção, trataremos da percepção da facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativa e do risco de propensão à aprendizagem supersticiosa.

2.9. A Percepção da Facilidade de Uso das Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa

As ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) podem ser conceituadas como uma série de instrumentos tecnológicos que podem produzir saídas semelhantes às humanas, como imagens, vídeos e textos, em resposta às entradas textuais escritas, chamadas de "*prompts*" (Bandi et al., 2023), as quais promoveram recentemente avanços rápidos, modificando como os indivíduos vivem, trabalham e interagem com as tecnologias (Rapp et al., 2025).

A adoção da Gen-AI representa uma mudança na forma como as empresas operam, inovam e competem na era digital, impulsionando a sua eficiência à medida que as tecnologias Gen-AI continuam a evoluir e amadurecer (Carayannis et al., 2024). A Gen-AI se destaca dos sistemas tradicionais de inteligência artificial, devido à sua capacidade única de criar conteúdo, inovar e se adaptar a contextos diversos, combinando informações e padrões existentes (Carayannis et al., 2024). Porém, com a utilização dessas ferramentas, um tipo de incerteza é particularmente importante: a incerteza sobre o uso da tecnologia, ou seja, o que fazer com ela (Ameye et al., 2023). E há um contexto que ainda necessita de mais tempo de análise e pesquisa, com estudos explorando a partir das características individuais e do ambiente organizacional, o contexto entre o uso do Gen-AI e o aprendizado dos funcionários (Zhang et al., 2025).

A facilidade de uso percebida aumenta a confiança na tecnologia (Martínez-Navalón et al., 2023), o que pode ocasionar risco de dependência excessiva dos indivíduos em relação à Gen-AI (Hameed Pitafi et al., 2020), levando os funcionários a aceitarem as respostas proporcionadas pela Gen-AI, sem reflexão e processamento crítico (X. Zhang et al., 2025). Por isso, estudos destacam os riscos da utilização destas ferramentas, como o caso dos pesquisadores, que com excesso de confiança, podem criar barreiras para o seu próprio aprendizado, por acreditarem que possuem experiência suficiente, apenas com o conteúdo gerado por IA não reconhecendo as limitações e evitando *feedback*s (Giray, 2024).

Apresentamos então a nossa quarta hipótese:

- **H3:** A percepção de facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativa influencia positivamente a falta de reflexão.

A ilusão de controle é um engano sutil e perigoso, porque não se percebe que não se tem o controle real das situações e só se toma consciência, quando se recebe um *feedback* negativo. E a tecnologia moderna agrava esse fenômeno, pois cria uma sensação artificial de domínio, reforçando a autoconfiança excessiva e afastando as pessoas das consequências reais de suas ações (Nowotny, 2024).

A facilidade de uso percebida (baixo nível de esforço) que os funcionários precisam colocar na interação com o Gen-AI, ou seja, aprender e usar as ferramentas Gen-AI (Cheng et al., 2024), pode levá-los a um excesso de confiança e assim podem acreditar que são competentes no uso de ferramentas Gen-AI para atingir seus objetivos (Lew et al., 2020).

E diante do exposto, tem-se as quinta e sexta hipóteses desta tese:

- **H4:** A percepção de facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativa influencia positivamente a ilusão de controle.
- **H5:** A percepção de facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativa influencia positivamente o excesso de confiança.

2.10. Fatores Consequentes da Propensão à Aprendizagem Supersticiosa

A seguir, trataremos dos fatores consequentes da propensão à aprendizagem supersticiosa que são: tomada de decisão inadequada, desempenho abaixo do esperado, falha na transferência do conhecimento, perpetuação de práticas ineficazes e resistência à mudança organizacional. Esses fatores consequentes podem comprometer a inovação, contribuir para a ineficácia dos processos e, principalmente, impactar o desempenho individual no trabalho, que se refere aos comportamentos ou ações dos funcionários relevantes para os objetivos da organização (Koopmans et al., 2012).

Indivíduos enfrentam desafios em suas atividades profissionais que influenciam seu desempenho, seu aprendizado e sua melhoria contínua. Embora a formação formal seja essencial, o aprendizado não se restringe a ela e como muitos atuam de forma autônoma, é fundamental garantir sua competência e atualização constante (Alonderienė & Suchotina, 2017).

Decisões de baixa qualidade resultam do entendimento equivocado dos *feedback*s, pois, devido ao contexto de complexidade dinâmica, tomadores de decisões com dificuldade em inferir causalidade leva a percepções equivocadas de *feedback* onde atribuem resultados ruins a variáveis externas e não a si próprio (Sterman, 1989). A ambiguidade dos resultados, ou seja, a incerteza na medição dos resultados, impede que os gestores avaliem com confiança o desempenho de suas ações, levando-os a recorrerem à experiência acumulada como referência (Heimeriks, 2010; Zollo, 2009).

Diante do exposto, hipotetiza-se que:

- **H6:** O *feedback* ambíguo influencia negativamente o desempenho individual no trabalho.

O desempenho no trabalho abaixo do esperado em futuros trabalhos também foi destacado por (Henningsson, 2015), onde apresentou um exemplo da aquisição da empresa Kléber pela Trelleborg AB exemplificando a aprendizagem supersticiosa, pois a empresa aplicou equivocadamente uma rotina de aquisição de sistemas baseada em experiências anteriores, sem considerar o novo contexto, o que gerou custos adicionais e atrasos. Porém o fato interessante que a informação que contribuiria para se evitar o fracasso existia na organização, mas não estava disponível no momento da decisão. A parte da equipe ciente das limitações na rotina implementada não foi incluída na equipe de trabalho, o que podemos considerar com um exemplo de *feedback* tardio (Alblas & Notten, 2021).

O que destaca o problema de não se ter as informações disponíveis quando necessário, como no caso da medicina, em que a falta de *feedback* oportuno ou consistente sobre a precisão e a qualidade dos diagnósticos, a longo prazo, torna difícil para os médicos aprimorarem suas habilidades de resolução de problemas de diagnóstico, perpetuando a maneira como tratam casos semelhantes (Rudolph & Morrison, 2008).

Diante do exposto, hipotetiza-se que:

- **H7:** O *feedback* tardio influencia negativamente o desempenho individual no trabalho.

A resistência à mudança, é um dos fatores consequentes da propensão à aprendizagem supersticiosa, motivada também pela falta de reflexão, levando a

decisões repetidas e persistentes mesmo quando as evidências sugerem o contrário (Pozner et al., 2010) e a manutenção de práticas ou crenças errôneas, reforço de ações ineficazes (Heimeriks, 2010), resultando na ausência de inovação, reduzindo a capacidade da empresa de inovar e se adaptar a novos desafios perpetuação de práticas ineficazes e ausência de aprendizagem significativa (Hånell et al., 2021; Kim & Senge, 1994).

Apresentando um outro exemplo, quando a organização acredita ter aprendido com a experiência, mas o conhecimento experiencial não está acessível, devido à rotatividade de pessoas, falhas na codificação do conhecimento, esquecimento ou ausência de mecanismos de transferência (Maula et al., 2023).

Uma atividade resultante da compreensão profunda da experiência passada é a codificação do conhecimento, que requer processos de criação de sentido ativos e intencionais e um investimento cognitivo significativo, possibilitando dessa maneira a redução da probabilidade de generalizações inapropriadas (Zollo & Winter, 2002).

A falta da reflexão pode promover a transferência negativa de lições da experiência, devido aos altos níveis de complexidade e ambiguidade causal, também promovem esse risco, que ocorrem em contextos superficialmente similares, mas com diferenças profundas (Zahavi & Lavie, 2013) e que podem resultar em aplicação incorreta de experiências aprendidas em contextos inadequados (Henningsson, 2015; Heimeriks, 2010), gerando resultados em abaixo do esperado (Brauer et al., 2017).

Diante do exposto, hipotetiza-se que:

- **H8:** A falta de reflexão influencia negativamente o desempenho individual no trabalho.

Processos de aprendizagem supersticiosos (Levitt & March, 1988) levaram os tomadores de decisão a replicarem o que parecia ser uma prática bem-sucedida, e o paradoxo do sucesso e da arrogância executiva levaram à persistência estratégica apesar das contraindicações (Audia et al., 2000). A Ilusão de Controle pode confundir a distinção entre acaso e habilidade, causar insensibilidade ao *feedback* e impedir o aprendizado (Chen & Koufaris, 2015; Dixon, 2000; Langer, 1975).

Diante do exposto, hipotetiza-se que:

- **H9:** A ilusão de controle influencia negativamente o desempenho individual no trabalho.

Um dos riscos em casos onde a propensão à aprendizagem supersticiosa existe é dos tomadores de decisão confiarem em sua capacidade de desempenhar uma tarefa, sem possuir o conhecimento experiencial adequado devido ao conhecimento não ter sido codificado ou codificado inadequadamente (Maula et al., 2023) ou por acreditarem que possuem todo o conhecimento necessário para o exercício das atividades, o que foi reforçado por Konlechner e Ambrosini (2019) a um dos fatores consequentes é um conservadorismo excessivo, onde novas abordagens não são exploradas, com a insistência em práticas passadas que podem não ser mais eficazes. Esse efeito pode ser particularmente prejudicial em setores que exigem inovação contínua, como a tecnologia e a manufatura avançada.

Diante do exposto, hipotetiza-se que:

- **H10**: O excesso de confiança influencia negativamente o desempenho individual no trabalho

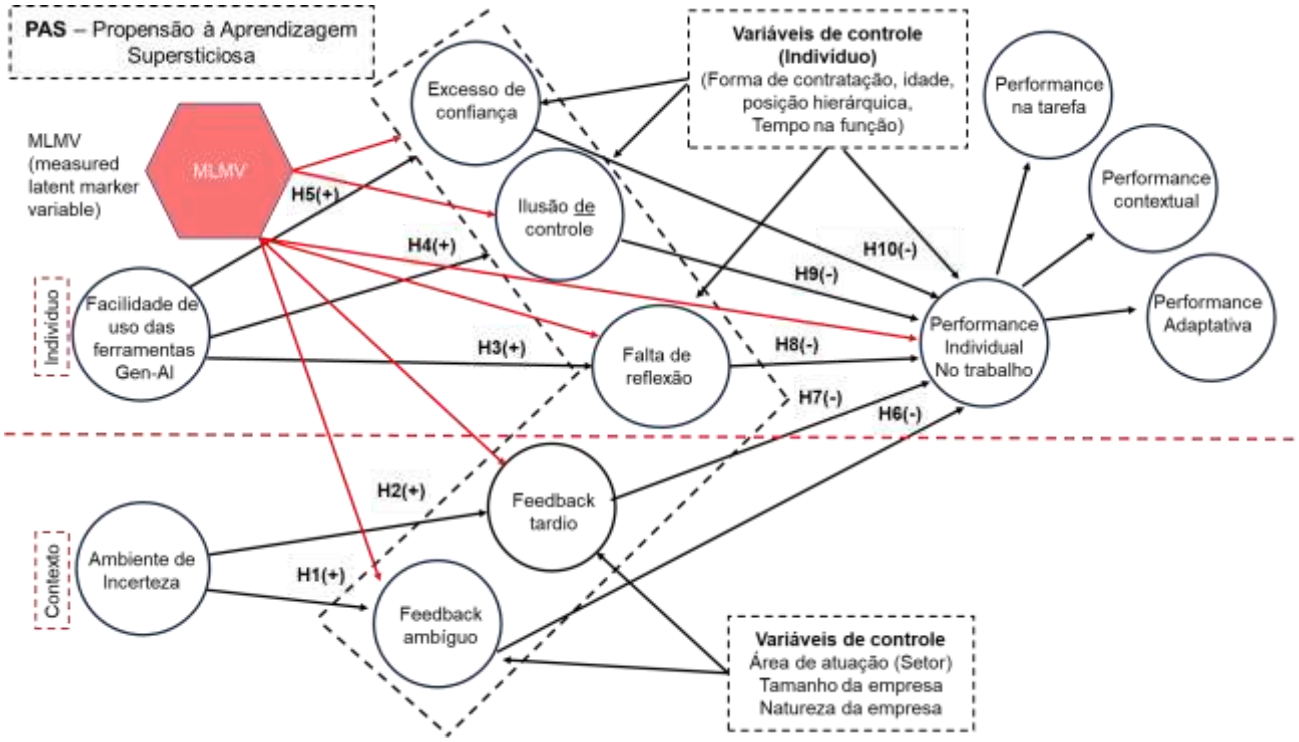
Na próxima seção apresentaremos a proposta do modelo estrutural elaborado por meio da revisão da literatura, no qual foram identificados e organizados os principais fatores antecedentes e consequentes que podem influenciar a propensão à aprendizagem supersticiosa.

2.11. Modelo Estrutural

Conforme a Figura 4 a seguir, os fatores que compõem a PAS (excesso de confiança, ilusão de controle e falta de reflexão) podem ser influenciados negativamente pela facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI). E os fatores que compõem a PAS podem influenciar negativamente o desempenho individual no trabalho.

Esse modelo contribui para a compreensão dos mecanismos que sinalizam a propensão à aprendizagem supersticiosa e de seus impactos na performance individual no trabalho.

Figura 4-Modelo conceitual da operacionalização do construto – PAS



Fonte: Elaborado pelo autor.

Legenda: Excesso de confiança, ilusão de controle, falta de reflexão, *feedback* tardio e *feedback* ambíguo são dimensões da Propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS).

Nota1: O hexágono vermelho é a variável marcadora do método para controlar o CMB. Foi medida com base em 4 indicadores formativos, conforme recomendado por (Chin et al., 2013), e conectada às VL endógenas.

Nota 2: A linha tracejada vermelha separa os construtos do modelo multidimensional do PAS que se referem ao indivíduo: excesso de confiança, ilusão de controle e falta de reflexão, e os fatores ligados ao contexto: f*eedback* ambíguo e *feedback* tardio.

As variáveis de controle no modelo estrutural desta tese, têm como o objetivo buscar o alcance de resultados claros e à descoberta de relações "verdadeiras" (Shiau et al., 2024). Segundo Carlson e Wu (2012), a inclusão de variáveis de controle purifica os resultados e revela relacionamentos "verdadeiros" e, como no caso desta tese, a inclusão de múltiplas variáveis de controle é uma abordagem mais segura e estatisticamente mais conservadora do que não incluí-las (Spector & Brannick, 2011).

A experiência do indivíduo no trabalho e a sua idade já foram consideradas como tendo efeito negativo no uso da tecnologia (Keillor et al., 1997) e, por isso, foram incluídas no modelo. Já, estudos anteriores sugeriram que o desempenho profissional

pode variar de acordo com a idade (Amazue & Onyishi, 2016) e, portanto, a idade também foi incluída como variável de controle. Segundo Fang et al. (2015), as variáveis de controle referentes ao tamanho da empresa e à área de atuação foram consideradas por seus impactos nos estudos de gestão.

Mas, durante a construção do modelo conceitual final desta tese, houve evolução até o modelo multidimensional da PAS, e na próxima seção serão destacados os procedimentos metodológicos adotados para operacionalizar o construto PAS e os pré-testes realizados.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta tese, utilizou-se o método quantitativo, que se concentra no teste de hipóteses, com base de dados numéricos coletados por meio de instrumentos estruturados e analisados estatisticamente. Neste estudo foi utilizado o software *SmartPLS* 4, que permite a modelagem preditiva e validação empírica (Lim, 2024).

3.1. Modelo inicial como um pré-teste

Inicialmente, o primeiro semestre de 2024 foi dedicado à estruturação do modelo conceitual para medir a aprendizagem supersticiosa, porém, um ponto de debate e reflexão foi que poderíamos chegar à conclusão de que ocorreu aprendizagem supersticiosa a partir da análise das causas que levaram a alguma falha, mas como identificar a aprendizagem supersticiosa (AS) quando não há análise das falhas (baixa ou nenhuma reflexão)? A partir dessa questão, refletiu-se sobre quais seriam os potenciais antecedentes ou consequentes da AS, de modo a propor um modelo com o qual fosse possível avaliar a validade de critério ou a validade nomológica do construto operacionalizado; daí, propôs-se a PAS como um modelo multidimensional, com 3 hipóteses onde a ocorrência de reclamações, retrabalhos e erros, de modo geral, estaria correlacionada ao aumento da PAS. O modelo estrutural inicial foi composto pelas dimensões: Excesso de confiança H1a(+), Falta de reflexão H1b(+) e *Feedback* tardio e/ou ambíguo H1c(+). Esses resultados, mesmo que não tenha ocorrido a reflexão a priori ou a posteriori, são fáceis de serem lembrados, e têm grande chance de estar ocorrendo justamente por causa da PAS, pelo menos em parte. Um pré-teste envolve a administração inicial de um instrumento a um pequeno grupo de especialistas antes do estudo principal (Hosen et al., 2023). Estabelece a validade de conteúdo, garantindo que o instrumento tenha itens sejam representativos do conceito medido, a validade do instrumento, assegurando a precisão na medição dos construtos, portanto é crucial a realização de um pré-teste (Hulland et al., 2018). Ainda segundo o autor, observou-se que, em uma revisão dos trabalhos de pesquisa publicados no JAMS na última década, 58,4% (n = 118) relataram algum nível de atividade pré-teste.

Para o primeiro pré-teste, buscou-se, para a coleta de dados, um perfil de profissionais com mais de 5 anos de experiência, atuando preferencialmente como gestores, especialistas ou empreendedores. O processo de coleta de dados ocorreu de 14 a 23 de junho de 2024, por meio da ferramenta Microsoft Forms, distribuída

principalmente nas redes sociais LinkedIn e Facebook, e foram recebidas 173 respostas válidas. Desenvolveram-se escalas para mensurar a propensão à aprendizagem supersticiosa no trabalho, estruturadas em três dimensões principais: excesso de confiança, falta de reflexão e *feedback* tardio e ambíguo. A validação dessas escalas foi realizada por meio de um pré-teste, cujos resultados embasaram a elaboração do artigo **"**Propensão **à Aprendizagem Supersticiosa no Trabalho operacionalizada em três dimensões: excesso de confiança, falta de reflexão e *feedback* tardio e ambíguo",** que foi aprovado e apresentado no Congresso de Administração, Sociedade e Inovação (CASI), em dezembro de 2024, o qual foi posteriormente melhorado e teve a aprovação para publicação na revista acadêmica Gestão & Regionalidade, na referência da Spell entre 40% e 70% melhores, o artigo completo consta nesta nesta tese (Apêndice A).

Apenas a hipótese H1c(+) foi suportada pelos dados (*feedback* tardio-ambíguo, $\beta = 0{,}328$; $p<0{,}01$) mostrando um efeito significante, confirmando a literatura sobre o tema, que destaca que um *feedback* ambíguo ou tardio desencadeia um ciclo vicioso de reforço que amplifica erroneamente a confiança dos gestores, o que compromete o alcance de uma aprendizagem robusta e a melhoria na resolução de problemas (Rudolph & Morrison, 2008).

A não confirmação das outras duas hipóteses levantaram dúvidas sobre a validade de critério (poder preditivo) da mensuração da PAS, o que gerou mais discussão a respeito da continuidade desta pesquisa e do avanço no entendimento e na mensuração da propensão e da aprendizagem supersticiosa em si, principalmente em termos de antecedentes e consequentes, de modo a avaliar a validade nomológica o mais completamente possível.

Por um lado, houve alguns avanços, como: desenvolvimento da escala para mensuração do *feedback* tardio e/ou ambíguo, e para medir a falta de reflexão, foram invertidas as escalas para mensuração da autorreflexão e da reflexão externa. Como a validade de critério não foi garantida nesta pesquisa, ainda eram necessários aprimoramentos no modelo, incluindo antecedentes e consequentes da PAS, de modo a possibilitar a criação de um índice da PAS, o que seria muito interessante, pois poderia servir de alerta aos decisores e às organizações nos momentos em que se deveria investir mais tempo na reflexão (antes das decisões e após os resultados, sejam positivos ou negativos).

A partir desta etapa, o projeto de pesquisa foi revisado de acordo com o modelo

apresentado nas seções anteriores, e o instrumento de coleta de dados foi readequado, e um novo pré-teste foi realizado, que será apresentado a seguir.

3.2. Instrumento de Coleta de Dados

O instrumento de coleta de dados (Apêndice H) é composto por 70 itens e usou uma escala de frequência de sete pontos, sendo (1 = nunca e 7 = sempre) para a avaliação dos itens, o questionário ao todo é composto por uma pergunta referente à utilização das ferramentas de inteligência artificial generativa, 62 assertivas, mais 7 itens referentes às variáveis de controle que foram importantes para a compreensão das características da população que participaram da pesquisa, sendo as seguintes:

- **Modelo de contratação**: 1= Contratado em regime CLT, 2 = Autônomo, 3 = Pessoa Jurídica e 4 = Outra.
- **Faixa etária**: 1-de 20 a 29 anos, 2-de 30 a 39 anos, 3-de 40 a 49 anos, 4-de 50 a 59 anos, 5-60 anos ou mais.
- **Porte da empresa: 1 -** MEI (Microempreendedor Individual), 2 - Microempresa (até 9 empregados), 3 - Pequena empresa (10 a 49 empregados), 4 - Média empresa (50 a 249 empregados) e 5 - Grande empresa (250 ou mais empregados).
- **Natureza da empresa:** 1- Setor privado, 2-Setor público, 3- Sociedade de economia mista, 4- Organização do terceiro setor (ONG) e 5-outra
- **Área de atuação:** item descritivo da área em que trabalho, por exemplo: indústria, educação etc.
- **Nível hierárquico: 1 -** Funcionário/Membro da equipe, 2 - Consultor/Especialista, 3 - Proprietário da empresa, 4 - Gestor/Cargo de comando e 5 - outra.
- **Tempo de experiência na área de atuação**: 1- até 2 anos, 2- 3 a 5 anos, 3- 6 a 10 anos, 4- 11 a 15 anos, 5- 16 a 20 anos e 6 mais de 20 anos.

O modelo estrutural é composto por 8 dimensões, conforme segue:

O construto facilidade de utilização percebida das ferramentas (Gen-AI) foi medido com uma escala de 10 itens adaptada de (Davis, 1987). O surgimento da inteligência artificial generativa (GenAI) causou disrupções significativas em escala

global em diversos ambientes de trabalho, porém há uma escassez de pesquisas que investigam o impacto da GenAI no trabalho (Balaskas et al., 2025).

Quadro 2 - Escala do construto: Facilidade de utilização percebida das ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI).

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
Eu achei as ferramentas Gen-AI difíceis de serem usadas. (R)
Aprender a operar ferramentas Gen-AI foi fácil para mim.
Interagir com as ferramentas Gen-AI foi frustrante. (R)
Achei fácil fazer com que as ferramentas Gen-AI realizassem o que eu queria.
As ferramentas Gen-AI foram rígidas e inflexíveis para interagir. (R)
Foi fácil lembrar como realizar tarefas usando as ferramentas Gen-AI.
Interagir com as ferramentas Gen-AI exigiu muito esforço mental. (R)
Minha interação com as ferramentas Gen-AI foi clara e compreensível.
Achei que foi necessário muito esforço para me tornar habilidoso no uso das ferramentas Gen-AI. (R)
No geral, achei as ferramentas Gen-AI fáceis de usar.

Fonte: Adaptado de Davis (1987)

O fenômeno **excesso de confiança** e foi medido com uma escala adaptada com 3 itens do artigo elaborado por (Ahmad et al., 2020). O excesso de confiança pode ser definido como um comportamento individual otimista e irrealista em relação a qualquer aspecto de um evento em situação de incerteza (Rashidi, 2024).

Quadro 3 - Escala do construto: Excesso de confiança

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
acreditei que minhas habilidades e conhecimentos podiam ajudar a superar os meus concorrentes
confiei em minha capacidade de fazer melhor do que outros na tomada de decisões estratégicas
me senti mais confiante com minhas próprias opiniões na tomada de decisões do que nas opiniões dos seus colegas ou amigos.

Fonte: Adaptado de Ahmad et al. (2020).

A **ilusão de controle** foi medida com 3 itens da escala elaborada por (Zhang et al., 2020), o construto pode ser compreendido como a convicção de que ações individuais podem afetar o desfecho de eventos regidos exclusivamente pelo acaso (Turna Cebeci, 2024).

Quadro 4 - Escala do construto: Ilusão de controle

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
acreditei que poderia prever com precisão quando uma ocorrerá algum fato novo na minha área de atuação
acreditei que poderia prever com precisão o volume de trabalho na minha área de atuação.
acreditei que conseguiria ter sucesso em uma tarefa/negócio, mesmo que outros tenham fracasso no passado.

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2020).

A **falta de reflexão** foi mensurada com 6 itens elaborada por (Peltier et al., 2006) cujas respostas foram invertidas (escala reversa).

Quadro 5 - Escala do construto: Falta de reflexão

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
tentei pensar em como eu poderia fazer algo melhor da próxima vez (R)
reavaliei minhas experiências para que eu possa aprender com elas (R)
tentei pensar sobre meus pontos fortes e fracos (R)
refleti sobre minhas ações para ver se eu posso melhorá-las (R)
explorei minhas experiências passadas como uma forma de entender novas ideias (R)
me questionei se eu estou fazendo as coisas certas (R)

Fonte :Adaptado de Peltier et al. (2006)

Legenda: (R) = escala reversa.

O **ambiente de incerteza no local de trabalho** foi mensurado a partir da escala de Miller e Dröge (1986) com 5 itens.

Quadro 6 - Escala do construto: Ambiente de Incerteza no local de trabalho

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
tive que adaptar minhas práticas de trabalho com frequência.
as tarefas/atividades mudaram de forma rápida.
as mudanças nas tarefas/atividades foram imprevisíveis.
as demandas e preferências dos gestores e/ou clientes foram difíceis de prever.
a forma de execução das tarefas/atividades mudaram de maneira significativa.

Fonte: Adaptado de Miller e Dröge (1986)

As escalas para mensuração dos construtos **'*feedback* tardio'** (com quatro itens) e **'*feedback* ambíguo'** (com quatro itens) foram desenvolvidas pelos autores com base no referencial teórico, visando garantir a validade de conteúdo. O processo iniciou-se com a definição conceitual dos termos '*feedback* tardio' e '*feedback* ambíguo'.

Em um primeiro momento, foram realizadas buscas por escalas capazes de mensurar esses construtos, com o objetivo de identificar itens que representassem adequadamente suas dimensões. No entanto, como não foram encontradas escalas apropriadas para mensurar esses fenômenos, decidiu-se elaborar itens específicos para mensurar os construtos.

Para cada construto, a partir dos referenciais teóricos, foi elaborado um *prompt* (instrução) para uso em *software* de inteligência artificial generativa (Gen-AI), com o objetivo de se gerar um *pool* de itens para se medir o *feedback* tardio e o *feedback* ambíguo:

- Contexto: (i) os nomes dos construtos, (ii) as definições, (iii) opções de resposta com escala de frequência de 7 pontos, sendo: 1 nunca e 7 sempre.
- Solicitação: Criar opções de itens para cada dimensão de acordo com as instruções definidas no contexto.

O *prompt* foi utilizado nas plataformas de Gen-AI: ChatGPT (https://chatgpt.com/), Copilot (https://copilot.microsoft.com/chats) e Gemini

(https://gemini.google.com/app), com o processo sendo repetido algumas vezes, incluindo-se alguns itens novos e revisados pelos pesquisadores, de modo a garantir a validade de conteúdo (aderência do item à definição do construto) a cada nova rodada.

A validação das definições dos construtos *feedback* tardio e *feedback* ambíguo foi realizada por nove especialistas (7 professores doutores, 2 doutorandos), e todas as definições passaram por pequenos ajustes (Apêndice B) de modo a ficarem mais claras para o público-alvo da pesquisa, bem como para permitir a criação de itens com validade de conteúdo e clareza na próxima etapa (DeVellis e Thorpe, 2022; Bandalos, 2018).

No mesmo processo de validação, os especialistas analisaram as instruções e os itens de cada dimensão em uma escala de 10 pontos (de 1 “nem um pouco claro” a 10 “totalmente claro” e dentro de uma segunda escala de 3 pontos para medir se os itens eram representativos dos construtos feedback tardio e feedback ambíguo, sendo (1-nem um pouco representativo e 2-um pouco representativo e 3-claramente representativo) (Laverghetta e Licato, 2023).

Ao final, as escalas para medir os construtos *feedback* tardio e *feedback* ambíguo ficaram com 4 itens cada, detalhadas nos quadros 7 e 8.

Após um período de análise e reflexão sobre os itens, estes foram submetidos à avaliação de especialistas, grupo constituído por doutores e pesquisadores com vasta experiência em projetos de pesquisa acadêmica. O objetivo dessa avaliação foi verificar a clareza, a compreensão e a representatividade dos itens, garantindo que refletissem de forma precisa os construtos “*feedback* tardio” e “*feedback* ambíguo”. O (Apêndice B) apresenta o – instrumento de validação de conteúdo para a escala: *Feedback* Ambíguo e *Feedback* Tardio e os resultados e pareceres dos especialistas**.**

A seguir, apresentamos a conceituação dos construtos e os itens:

Feedback tardio: é o retorno de uma avaliação ou resultado sobre uma ação ou decisão tomada que ocorre após um período significativo desde o ocorrido, o que pode limitar a eficácia do *feedback* e a possibilidade de ajustar comportamentos ou estratégias a tempo.

Quadro 7 - Escala do construto: *Feedback* tardio

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
recebi um feedback imediato a respeito do meu trabalho (R)
quanto tomei decisões, demorei para obter um retorno, independente dos resultados serem bons ou ruins
foi fácil acompanhar todos os resultados das minhas decisões (R)
Informações sobre os resultados das minhas decisões estavam prontamente disponíveis para mim. (R)

Fonte: Elaborado pelo autor

Feedback ambíguo: é uma resposta vaga ou pouco clara que não oferece informações específicas sobre o desempenho, dificultando a compreensão do que foi bem ou mal-feito. Isso pode gerar incerteza e dúvidas no receptor do *feedback*.

Quadro 8 - Escala do construto: *Feedback* ambíguo

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
foi dificil saber se os resultados das minhas decisões foram boas ou ruins
o feedback que recebi sobre minhas decisões foi contraditório
achei difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebi.
o feedback foi claramente explicado (R)

Fonte: Elaborado pelo autor

A dimensão **Desempenho Individual de Trabalho** foi medida a partir da escala de (Koopmans et al., 2012)como variável de segunda ordem, tendo três variáveis de primeira ordem**, Desempenho de Tarefas:** com seis itens, **Desempenho Contextual:** com seis itens e **Desempenho Adaptativo:** com cinco itens.

Quadro 9 - Escala do construto: Desempenho Individual no Trabalho

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
Desempenho na tarefa
a qualidade do trabalho ficou abaixo do que deveria nos últimos três meses.
consegui planejar meu trabalho para que fosse concluído no prazo
trabalhei para o resultado final do meu trabalho
tinha em mente os resultados que eu tinha que alcançar no meu trabalho
consegui separar os problemas principais dos secundários no trabalho
consegui realizar bem o meu trabalho com o mínimo de tempo e esforço

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
Desempenho contextual
Consegui cumprir meus compromissos
tomei a iniciativa quando havia um problema a ser resolvido
comecei novas tarefas sozinho, quando as antigas já estavam prontas
estava aberto a críticas sobre meu trabalho
tentei aprender com o feedback que recebi de outras pessoas sobre meu trabalho
achei que os clientes/clientes/pacientes ficaram satisfeitos com meu trabalho

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
Desempenho adaptativo
trabalhei para manter meu conhecimento de trabalho atualizado
trabalhei para manter minhas habilidades de trabalho atualizadas
consegui lidar bem com situações difíceis e contratempos no trabalho
criei soluções criativas para novos problemas
me adaptei facilmente às mudanças no meu trabalho

Fonte: Adaptado de (Koopmans et al., 2012)

Foram incluídos ao instrumento final de coleta de dados desta tese mais 4 quatro itens extraídos do artigo de (Earley, 1989) não relacionados ao modelo teórico, mas coletados com o mesmo método (formulário, momento, respondente, formato das

respostas), conforme o quadro 10, seguindo os procedimentos propostos por Chin et al. (2013) como variáveis marcadoras latentes e mensuradas (MLMV), com o intuito de se controlar o viés devido à variância comum ao método (CMV) e a possiblidade do viés nos resultados (CMB), permitindo a sua detecção e controle nas análises.

Quadro 10 – Variáveis marcadoras latentes e mensuradas

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. No local de trabalho ou em um projeto...
Trabalhar em grupo é melhor do que trabalhar sozinho
Os indivíduos são responsáveis pelos resultados dos grupos de trabalho
Deve-se viver a vida o mais independentemente possível dos outros.(R)
cada trabalhador é responsável pelos resultados da empresa.

Fonte: Elaborado pelo autor

As escalas estrangeiras foram traduzidas de acordo com os procedimentos recomendados (2 tradutores) e foi realizado também um trabalho de verificação das escalas, se as mesmas nas versões em português ficaram adequadas, o instrumento de coleta de dados foi encaminhado para seis pessoas que utilizam as ferramentas de inteligência artificial generativa, onde foi solicitado além do preenchimento a avaliação da clareza do questionário, se identificaram alguma falha no ou se ficaram com dúvidas durante o preenchimento, a devolutiva foi que estava claro e não tiveram dúvidas no momento de responderem. Ainda no instrumento de coleta de dados, foram incluídas mais 3 questões sobre a utilização ou não das ferramentas Gen-AI (*chat-gpt, copilot, gemini*) no seu dia a dia no trabalho e para quais finalidades e caso não tenha utilizado ainda, quais os motivos pelos quais ainda não testou as ferramentas que poderia auxiliar no cotidiano profissional.

3.3. Aplicação do Segundo Pré-Teste

Até esta fase do projeto, um objetivo com a aplicação do segundo pré-teste foi verificar se havia consistência no modelo conceitual e do instrumento de coleta de dados proposto na tese, o modelo evoluiu em relação ao modelo inicial, passando de um construto tridimensional para um construto multidimensional, com a inclusão do fator ilusão de controle e o desmembramento do feedback ambíguo e feedback tardio.

Para a realização deste pré-teste, a coleta de dados teve como público definido profissionais com mais de 5 anos de experiência atuando preferencialmente como

(gestores, especialistas ou empreendedores) que utilizavam as ferramentas de inteligência artificial generativa no trabalho.

A coleta de dados ocorreu no período de 27 de março a 07 de abril de 2025, por meio de questionário eletrônico, e foram coletados 95 questionários válidos. A análise dos dados por meio do *software* SmartPLS 4 contribuiu para identificar alguns detalhes nas questões que durante a operacionalização do instrumento não foram percebidas, além da definição dos enunciados dos indicadores para a sua aplicação final.

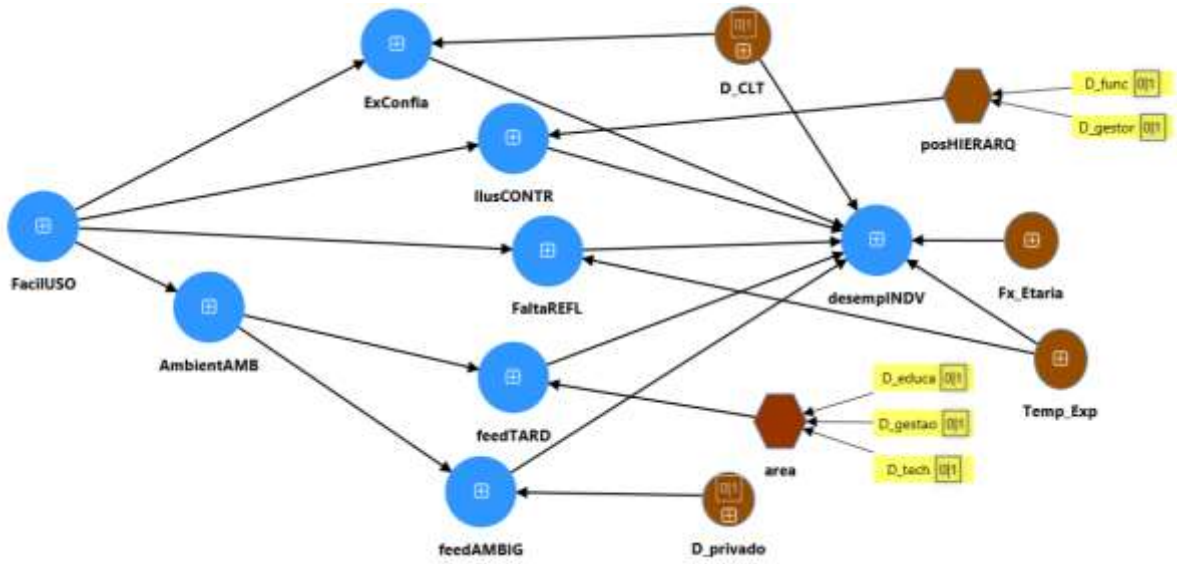
O principal objetivo do pré-teste, na fase em que se encontrava o projeto, era analisar a validade do modelo de mensuração por meio da análise fatorial confirmatória.

Segundo os 95 participantes do pré-teste, que afirmaram que utilizam as ferramentas de inteligência artificial generativa, 82% utilizam para análise de dados e geração de ideias, 73% para apoio na tradução e revisão de textos e 53% para automação de tarefas repetitivas.

Entre os pesquisados, 66% possuem contrato de trabalho no regime da Consolidação das Leis do Trabalho; 73% estão na faixa etária de até 49 anos. A maioria dos participantes 57% atuam em uma grande empresa (250 ou mais empregados) e 80% estão em empresas do setor privado e 52% atuam como membros de equipe e 39% são gestores e 46% do grupo possui mais de 10 anos de experiência profissional.

A coleta de dados do pré-teste foi importante para a avaliação da validade convergente por dimensão do modelo da tese. A figura 5 apresenta o modelo estrutural e de mensuração dos fatores de 1ª ordem, calculado com base nos dados coletados no segundo pré-teste.

Figura 5 - Modelo estrutural (segundo pré-teste)



Fonte: Resultados do pré-teste

Legenda: As variáveis à direita, em marrom, são variáveis de controle.

Um critério considerado para analisar a validade discriminante dos dados coletados, foi a análise das cargas cruzadas conforme destacado na Tabela 1**.** A validade discriminante é estabelecida quando o carregamento de um indicador em sua construção atribuída é maior do que todas as suas cargas cruzadas com outros construtos (Hair Jr et al., 2017).

A Tabela 1 destaca os indicadores com cargas fatoriais que não atenderam aos requisitos (idealmente acima de 0,7): percepção da facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativa (cinco itens), *feedback* ambíguo (um item), *feedback* tardio (um item) e desempenho individual na tarefa (um item).

Tabela 1 – Cargas cruzadas (Segundo pré-teste)

	AmbientAMB	ExConfia	FacilUSO	FaltaREFL	IlusCONTR	feedAMBIG	feedTARD	perfADAP	perfCONTEXT	perfTAREF
UNC1	**0.723**	0.247	0.086	-0.284	0.273	0.380	-0.128	0.047	0.070	0.015
UNC2	**0.539**	0.417	0.282	-0.419	0.353	0.082	-0.400	0.359	0.364	0.443
UNC3	**0.882**	0.195	0.117	-0.058	0.125	0.619	-0.014	0.036	-0.009	-0.038
UNC4	**0.795**	0.063	-0.148	0.007	0.122	0.615	0.078	-0.155	-0.140	-0.225
UNC5	**0.467**	0.475	0.358	-0.365	0.356	0.043	-0.404	0.310	0.273	0.335
OVC1	0.240	**0.842**	0.691	-0.559	0.481	0.018	-0.328	0.503	0.459	0.488
OVC2	0.229	**0.896**	0.583	-0.527	0.604	-0.041	-0.363	0.536	0.417	0.407
OVC3	0.252	**0.825**	0.557	-0.506	0.768	-0.046	-0.383	0.453	0.436	0.438
PEU1_rev	-0.230	-0.121	**-0.060**	0.023	-0.231	-0.062	0.198	0.032	-0.001	-0.034
PEU2	-0.252	0.471	**0.771**	-0.254	0.271	-0.218	-0.127	0.481	0.367	0.408
PEU3_rev	-0.144	0.128	**0.190**	-0.102	-0.050	-0.091	0.071	0.093	0.002	0.058
PEU4	0.177	0.568	**0.789**	-0.519	0.407	-0.143	-0.170	0.494	0.374	0.450
PEU5_rev	-0.204	-0.053	**-0.085**	-0.030	-0.130	-0.310	0.023	-0.004	0.015	0.034
PEU6	0.172	0.577	**0.831**	-0.333	0.419	-0.001	-0.195	0.542	0.430	0.401
PEU7_rev	-0.211	-0.111	**-0.108**	-0.096	-0.165	-0.245	-0.014	-0.055	-0.022	0.010
PEU8	0.050	0.606	**0.878**	-0.453	0.404	-0.057	-0.192	0.552	0.415	0.431
PEU9_rev	-0.103	-0.098	**-0.103**	-0.085	-0.205	-0.068	0.030	-0.044	-0.089	-0.043
PEU10	0.029	0.705	**0.896**	-0.470	0.463	-0.079	-0.252	0.689	0.569	0.580
SR1_Rev	-0.152	-0.634	-0.537	**0.864**	-0.502	0.109	0.287	-0.602	-0.564	-0.600
SR2_Rev	-0.131	-0.594	-0.439	**0.900**	-0.495	0.083	0.380	-0.647	-0.641	-0.637
SR3_Rev	-0.142	-0.549	-0.421	**0.888**	-0.368	0.005	0.360	-0.522	-0.501	-0.523
SR4_Rev	-0.130	-0.475	-0.389	**0.908**	-0.346	0.012	0.368	-0.518	-0.540	-0.508
SR5_Rev	-0.194	-0.547	-0.431	**0.883**	-0.343	0.071	0.419	-0.579	-0.538	-0.585
SR6_Rev	-0.333	-0.360	-0.236	**0.722**	-0.198	-0.100	0.283	-0.328	-0.368	-0.330
IC1	0.272	0.659	0.461	-0.343	**0.915**	-0.031	-0.394	0.290	0.315	0.273
IC2	0.301	0.610	0.310	-0.377	**0.881**	0.043	-0.470	0.351	0.376	0.319
IC3	0.131	0.623	0.542	-0.463	**0.853**	-0.125	-0.223	0.369	0.357	0.265
FBA1	0.557	-0.092	-0.141	0.030	-0.140	**0.862**	0.109	-0.175	-0.175	-0.199
FBA2	0.569	0.029	-0.075	0.000	0.032	**0.915**	0.104	-0.152	-0.202	-0.193
FBA3	0.561	0.026	0.003	0.044	0.025	**0.871**	0.223	-0.160	-0.175	-0.206
FBA4_Rev	-0.240	-0.215	-0.085	0.384	-0.316	**0.147**	0.318	-0.294	-0.360	-0.319
FBT1_Rev	-0.214	-0.302	-0.128	0.347	-0.349	0.146	**0.658**	-0.312	-0.385	-0.306
FBT2	0.438	0.057	-0.000	0.029	0.106	0.443	**0.320**	-0.196	-0.244	-0.163
FBT3_Rev	-0.214	-0.314	-0.114	0.312	-0.249	-0.013	**0.795**	-0.278	-0.376	-0.422
FBT4_Rev	-0.061	-0.427	-0.310	0.347	-0.428	0.128	**0.884**	-0.446	-0.541	-0.540
IWP-AP1	0.117	0.538	0.612	-0.631	0.333	-0.131	-0.416	**0.934**	0.827	0.765
IWP-AP2	0.030	0.513	0.600	-0.652	0.294	-0.180	-0.405	**0.944**	0.830	0.778
IWP-AP3	0.075	0.482	0.550	-0.484	0.367	-0.174	-0.424	**0.872**	0.792	0.791
IWP-AP5	-0.003	0.540	0.565	-0.517	0.316	-0.190	-0.419	**0.863**	0.762	0.711
IWP-AP6	0.002	0.542	0.628	-0.541	0.423	-0.218	-0.400	**0.873**	0.783	0.743
IWP-CP1	-0.046	0.378	0.443	-0.475	0.319	-0.135	-0.431	0.625	**0.753**	0.833
IWP-CP2	0.099	0.362	0.329	-0.478	0.320	-0.082	-0.439	0.691	**0.830**	0.709
IWP-CP3	-0.064	0.362	0.375	-0.352	0.310	-0.256	-0.434	0.610	**0.695**	0.564
IWP-CP4	-0.031	0.476	0.515	-0.552	0.342	-0.287	-0.475	0.807	**0.872**	0.759
IWP-CP5	0.111	0.388	0.356	-0.561	0.271	-0.169	-0.501	0.737	**0.830**	0.666
IWP-CP6	0.098	0.511	0.486	-0.570	0.373	-0.170	-0.508	0.833	**0.878**	0.771
IWP_TP1	0.412	0.033	0.091	-0.074	0.224	0.550	0.062	-0.074	-0.132	**-0.134**
IWP_TP2	0.092	0.475	0.436	-0.594	0.324	-0.147	-0.543	0.635	0.700	**0.795**
IWP_TP3	0.065	0.458	0.532	-0.596	0.204	-0.163	-0.413	0.780	0.795	**0.892**
IWP_TP4	0.028	0.508	0.569	-0.571	0.264	-0.153	-0.422	0.814	0.801	**0.924**
IWP_TP5	-0.082	0.419	0.434	-0.533	0.336	-0.252	-0.536	0.789	0.831	**0.875**
IWP_TP6	-0.052	0.288	0.263	-0.275	0.302	-0.163	-0.340	0.400	0.458	**0.620**

Fonte: dados coletados (2025)

Legenda: Destacadas em vermelho as cargas fatoriais muito abaixo de 0.7.

Outro ponto da análise foi observado nas variáveis latentes, nas quais as três dimensões do desempenho individual no trabalho não apresentaram validade discriminante (correlações superiores à raiz quadrada da AVE), conforme destacado na Tabela 2.

Tabela 2 – Variáveis latentes de primeira ordem sem validade discriminante (Segundo pré-teste)

Rodada 1	Desempenho Adaptativo	Desempenho de contexto	Desempenho na tarefa
Desempenho Adaptativo	**0.898**		
Desempenho de contexto	**0.890**	**0.812**	
Desempenho na tarefa	**0.843**	**0.884**	**0.758**
Cronbach's alpha	0.939	0.895	0.788
Composite reliability (rho_a)	0.943	0.904	0.902
Composite reliability (rho_c)	0.954	0.920	0.861
Average variance extracted (AVE)	0.806	0.660	0.575

Fonte: dados coletados (2025)

A providência adotada consistiu em unificar as três dimensões do desempenho em uma única variável latente. Em seguida, foram realizadas mais duas rodadas no sistema, nas quais foram excluídos mais 2 itens do construto desempenho individual no trabalho.

A Tabela 3 apresenta as variáveis latentes, em que foi evidenciada a validade discriminante do modelo estrutural desta tese.

Tabela 3 – Matriz de correlações entre as variáveis latentes (Segundo pré-teste)

Correlações entre as variáveis latentes	1	2	3	4	5	6	7	8
1-Ambiente ambíguo	0.738							
2-Excesso de confiança	0.329	0.830						
3-Percep.facilild.de uso Gen-AI	0.087	0.605	0.829					
4-Falta de reflexão	-0.220	-0.507	-0.542	0.848				
5-Ilusão de controle	0.273	0.648	0.465	-0.444	0.869			
6-Desempenho individual	0.105	0.481	0.519	-0.605	0.421	0.805		
7-Feedback ambíguo	0.585	-0.017	-0.085	-0.003	0.001	-0.178	0.879	
8-Feedback tardio	-0.260	-0.338	-0.237	0.395	-0.420	-0.505	-0.032	0.806
Cronbach's alpha	0.794	0.773	0.887	0.921	0.840	0.958	0.853	0.727
Composite reliability (rho_c)	0.855	0.869	0.917	0.938	0.903	0.963	0.911	0.847
Average variance extracted (AVE)	0.545	0.689	0.688	0.719	0.756	0.648	0.773	0.650
Média dos escores	4,2	5,2	5,4	2,5	4,4	5,8	3,0	3,4
Desvio padrão dos escores	1,27	1,30	1,29	1,31	1,42	1,10	1,49	1,40

Fonte: dados coletados (2025)

Nota: Na diagonal estão os valores da raiz quadrada da AVE. Como os valores na diagonal são maiores que os valores fora da diagonal (correlações), há validade discriminante.

Com base nos dados do segundo pré-teste desta tese, de acordo com a Tabela 3, após a rodada 3, o modelo estrutural proposto, apresentou fortes evidências de validade discriminante, com base na abordagem de Fornell e Larcker (1981), onde a raiz quadrada da AVE de todos os construtos é maior do que qualquer correlação com os demais e os indicadores de confiabilidade interna e validade convergente também estão adequados (Alpha, rho C, AVE ≥ 0.5). O (apêndice D) apresenta a tabela de cargas cruzadas, após a 3ª rodada.

Quanto ao objetivo do pré-teste de ajustar o modelo estrutural e o instrumento de coleta de dados, os resultados apresentados evidenciaram que poderíamos prosseguir com o estudo.

Apesar de não ser um ponto de análise neste momento, por se tratar de um pré-teste com um objetivo específico, 7 das 11 hipóteses deste projeto foram confirmadas.

O pré-teste contribuiu decisivamente para uma visão do modelo desenhado e para a validade das dimensões e dos respetivos indicadores, resultando em um segundo artigo que foi submetido e aprovado no SemeAd-Seminários em Administração da Universidade de São Paulo 2025, sendo inclusive indicado para a sessão Sapiens, voltada para o aprimoramento de artigos científicos que almejam uma publicação, o que resultou em pontos de atenção e melhoria no trabalho da tese em sua fase final. A versão completa encontra-se no Apêndice G desta tese.

Mas considerando os resultados do pré-teste, identificou-se que havia necessidade de uma nova adequação nos itens das escalas do *feeback* ambíguo e "*Feedback* Tardio", com a inclusão de novos itens, totalizando 7 para cada construto.

Novamente, as duas escalas passaram pela validação de conteúdo de especialistas, sendo 5 doutores e 1 doutorando, que manifestaram suas percepções sobre a clareza da Instrução para os respondentes, a compreensão dos itens e se os itens eram representativos dos respectivos construtos. O Apêndice C apresenta as respostas à validação de conteúdo do instrumento final utilizado na coleta de dados.

Apresentamos, a seguir, nos quadros 11 e 12, as novas escalas ajustadas dos construtos *feedback* ambíguo e feedback tardio, com sete itens cada, conforme segue:

Quadro 11 – Escala reajustada para a coleta final da tese do construto: *Feedback* ambíguo

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
foi difícil saber se os resultados das minhas decisões foram bons ou ruins.
o feedback que recebi sobre minhas decisões foi contraditório.
achei difícil entender o que exatamente precisava melhorar a partir do feedback que recebi.
o feedback sobre meu desempenho foi vago demais para que eu entendesse o que fiz certo
o feedback gerado trouxe mais confusão do que clareza sobre como devia melhorar.
o feedback fornecido permitiu múltiplas interpretações sobre quais ações foram eficazes.
recebi informações contraditórias sobre o quão satisfatório foi o meu desempenho.

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 12 – Escala reajustada para a coleta final da tese do construto: Feedback tardio

Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
recebi um feedback imediato a respeito do meu trabalho.(R)
consegui acompanhar rapidamente os resultados das minhas decisões. (R)
informações sobre os resultados das minhas decisões estavam prontamente disponíveis para mim. (R)
o feedback chegou tarde demais para que eu pudesse ajustar meu comportamento a tempo.
os atrasos no feedback dificultaram a compreensão do impacto das minhas ações.
continuei com práticas possivelmente ineficazes porque o feedback não foi fornecido a tempo.
precisei esperar por um tempo significativo para receber a resposta sobre meu desempenho.

Fonte: Elaborado pelo autor

Passamos a detalhar, a seguir, os procedimentos relativos à coleta final de dados desta tese.

3.4. Coleta de dados Final

O perfil definido para a coleta de dados foi: profissionais com mais de 5 anos de experiência, atuando preferencialmente como gestores, especialistas ou empresários empreendedores, e que utilizem, no seu trabalho, ferramentas de IA generativa (ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini).

Logo no início do formulário, foi apresentada uma mensagem de saudação e agradecimento aos participantes da pesquisa, destacando que a participação era voluntária, que todas as informações fornecidas seriam tratadas de forma estritamente confidencial, que não seria necessário o fornecimento de qualquer dado de identificação e que as respostas seriam analisadas de forma agregada, impossibilitando a identificação individual dos participantes. O participante poderia, ainda, manifestar seu interesse em participar da pesquisa na primeira pergunta, na qual, caso optasse por não participar, bastaria clicar na opção “não” e a pesquisa se encerraria automaticamente. A coleta de dados ocorreu por meio de um formulário eletrônico do *Microsoft forms,* o qual foi compartilhado pelas redes sociais *LinkedIn, Facebook e Instagram* no período de 05 de janeiro a 11 de março de 2026, com 126 respostas válidas.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentadas a estatística descritiva dos respondentes, a avaliação do modelo de mensuração e a do modelo estrutural (hipóteses).

4.1. Perfil dos participantes do estudo

Em relação aos resultados da estatística descritiva dos respondentes, destacamos que dos participantes da pesquisa, a predominância é de profissionais que atuam no setor privado 81%, os respondentes têm um perfil maduro pois 55% possui mais de 40 anos de idade e 70% dos participantes possui mais de 10 de anos de atuação na função. Mais de 70% dos participantes atua como tomadores de decisões, pois, são gestores ou proprietários de empresas e 57% atuam em empresas de grande porte e na área de gestão e negócios.

Portanto, podemos considerar que a amostra do público participante da pesquisa apresenta um perfil profissional relevante para contribuir com o estudo. A Tabela 4 a seguir, apresenta os dados completos do perfil dos respondentes da coleta final da tese.

Tabela 4 – Estatísticas descritivas do perfil dos respondentes

Categoria Profissional (Cat_Prof)	n
Contratado em regime CLT	85
Pessoa Jurídica	35
Outros	6
Total geral	126

Natureza da Empresa (Nat_Emp)	n
Setor privado	102
Setor público	13
Outros	11
Total	126

Posição Hierárquica (Pos_Hierarq)	n
Gestor/Cargo de comando	72
Funcionário/Membro de equipe	37
Proprietário da empresa	17
Total geral	126

Área de atuação	n
Educação	15
Negócios, Gestão	73
Tecnologia, Saúde e Ciências	38
Total	126

Faixa etária (Fx_Et)	n
De 20 a 29 anos	20
De 30 a 39 anos	37
De 40 a 49 anos	43
De 50 a 59 anos	20
60 anos ou mais	6
Total geral	126

Porte da Empresa (Port_Emp)	n
Grande empresa	72
Pequena empresa	16
Média empresa	15
Microempresa	7
Microempreendedor Individual	16
Total	126

Tempo de Experiência (Tem_Exp)	n
até 5 anos de experiência	39
6 a 10 anos de experiência	26
11 a 15 anos de experiência	21
16 a 20 anos de experiência	13
Mais de 20 anos de experiência	27
Total geral	126

Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

Foi perguntado por meio do instrumento de coleta de dados aos participantes que afirmaram que utilizavam ferramentas de inteligência artificial generativa no trabalho, sobre para quais finalidades utilizavam essas ferramentas, entre as principais finalidades estão a análise de dados e a geração de ideias, com 35%, o que é um ponto de atenção, pois, caso não ocorra uma reflexão crítica sobre as análises que possam ser recebidas como respostas por parte das ferramentas, há risco de inferências incorretas e decisões ineficazes, como também nas demais finalidades apontadas pelos respondentes. A seguir, na Tabela 5, a consolidação das respostas sobre a finalidade de uso das ferramentas de GenAI.

Tabela 5 – Uso das ferramentas de inteligência artificial generativa

FINALIDADE DE USO DAS FERRAMENTAS GenAI	%
Análise de dados e geração de ideias	35%
Apoio na tradução e revisão de textos	30%
Automação de tarefas repetitivas	18%
Criação de imagens, vídeos ou músicas	12%
Outros	5%

Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

Em relação às estatísticas descritivas dos itens (quartis, média, desvio padrão e coeficiente de variação), um ponto de destaque foi a presença de itens com coeficiente de variação abaixo de 20%, o que pode sinalizar quase um consenso entre os participantes da pesquisa: Task Performance-TP (Desempenho de Tarefas), “TP3” e “TP4”, e Adaptive Performance-AP (Desempenho Adaptativo), “AP1” e “AP2”.

Em contrapartida, itens com coeficiente de variação acima de 40% podem evidenciar dados heterogêneos (alta dispersão), identificados em todos os itens dos construtos: falta de reflexão, feedback ambíguo e feedback tardio, além dos itens PEU1_rev (Perceived ease of use-PEU -Facilidade de utilização percebida), TP1 (Task Performance-TP - Desempenho de Tarefas), UNC3 e UNC4 (Environmental Uncertainty-UNC - Incerteza no ambiente). A seguir apresentamos na Tabela 6 o detalhamento das informações.

Tabela 6 – Quartis, Média, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação

Itens	Mínino	1º Quartil	Média	Mediana	3º Quartil	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação
PEU1_rev	1,0	3,0	4,9	5,5	7,0	2,0	41,4
PEU2	1,0	4,3	5,4	6,0	7,0	1,7	31,3
PEU3_rev	1,0	5,0	5,6	6,0	7,0	1,7	30,7
PEU4	1,0	4,0	4,9	5,0	6,0	1,7	34,2
PEU5_rev	1,0	4,0	5,3	6,0	7,0	1,8	34,5
PEU6	1,0	4,0	5,4	6,0	7,0	1,6	30,5
PEU7_rev	1,0	4,0	5,0	5,0	6,8	1,8	36,8
PEU8	1,0	4,0	5,2	6,0	6,0	1,7	31,7
PEU9_rev	1,0	3,0	4,6	5,0	6,0	1,9	39,9
PEU10	1,0	5,0	5,6	6,0	7,0	1,6	28,3
OVC1	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0	1,7	33,4
OVC2	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0	1,5	30,1
OVC3	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0	1,5	30,6
IC1	1,0	4,0	4,9	5,0	6,0	1,5	30,9
IC2	1,0	4,0	4,7	5,0	6,0	1,6	34,9
IC3	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0	1,6	31,7
SR1_rev	1,0	1,0	2,1	2,0	3,0	1,3	60,5
SR2_rev	1,0	1,0	2,2	2,0	3,0	1,2	56,8
SR3_rev	1,0	1,0	2,3	2,0	3,0	1,3	57,1
SR4_rev	1,0	1,0	2,2	2,0	3,0	1,3	58,4
SR5_rev	1,0	1,0	2,2	2,0	3,0	1,3	59,0
SR6_rev	1,0	1,0	2,4	2,0	3,0	1,6	64,7
UNC1	1,0	3,0	4,6	5,0	6,0	1,7	37,6
UNC2	1,0	4,0	5,1	5,0	6,0	1,6	32,2
UNC3	1,0	3,0	4,0	4,0	5,0	1,7	43,2
UNC4	1,0	3,0	3,8	4,0	5,0	1,7	45,4
UNC5	1,0	4,0	4,8	5,0	6,0	1,7	34,9
TP1	1,0	1,0	2,7	2,0	4,0	1,8	65,2
TP1rev	1,0	4,0	5,3	6,0	7,0	1,8	33,8
TP2	1,0	5,0	5,5	6,0	7,0	1,5	27,4
TP3	1,0	6,0	6,1	6,0	7,0	1,2	19,1
TP4	3,0	5,0	6,0	6,0	7,0	1,0	17,3
TP5	1,0	5,0	5,4	5,5	6,8	1,4	25,3
TP6	1,0	4,0	5,1	5,0	6,8	1,5	29,9
CP1	1,0	5,0	5,8	6,0	7,0	1,2	21,2
CP2	1,0	5,0	6,0	6,0	7,0	1,3	21,3
CP3	1,0	5,0	5,9	6,0	7,0	1,4	23,8
CP4	1,0	5,3	6,1	6,0	7,0	1,2	20,5
CP5	1,0	5,0	6,0	6,0	7,0	1,3	21,4
CP6	1,0	5,0	6,0	6,0	7,0	1,2	20,6
AP1	2,0	5,3	6,1	6,0	7,0	1,1	18,7
AP2	3,0	5,3	6,1	6,0	7,0	1,0	17,0
AP3	1,0	5,0	5,8	6,0	7,0	1,2	20,8
AP4	1,0	5,0	5,7	6,0	7,0	1,3	23,5
AP5	1,0	5,0	5,8	6,0	7,0	1,2	21,6
FBA1	1,0	2,0	3,9	4,0	5,0	1,9	49,1
FBA2	1,0	1,0	3,0	2,0	4,8	1,9	64,4
FBA3	1,0	1,0	3,3	3,0	5,0	2,0	62,3
FBA4	1,0	1,0	3,0	3,0	5,0	2,0	65,2
FBA5	1,0	1,0	2,9	2,0	4,8	2,0	68,8
FBA6	1,0	1,0	3,3	3,0	5,0	2,0	60,3
FBA7	1,0	1,0	2,8	2,0	4,0	1,8	65,6
FBT1_rev	1,0	2,0	3,6	3,0	5,0	1,9	52,2
FBT2_rev	1,0	2,0	2,9	3,0	4,0	1,5	50,3
FBT3_rev	1,0	2,0	3,5	3,0	5,0	1,9	54,2
FBT4	1,0	1,0	3,2	3,0	5,0	1,9	60,6
FBT5	1,0	1,0	3,2	3,0	5,0	1,9	61,2
FBT6	1,0	1,0	2,8	2,0	4,0	1,9	68,0
FBT7	1,0	1,3	3,4	3,0	5,0	2,0	60,7

Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

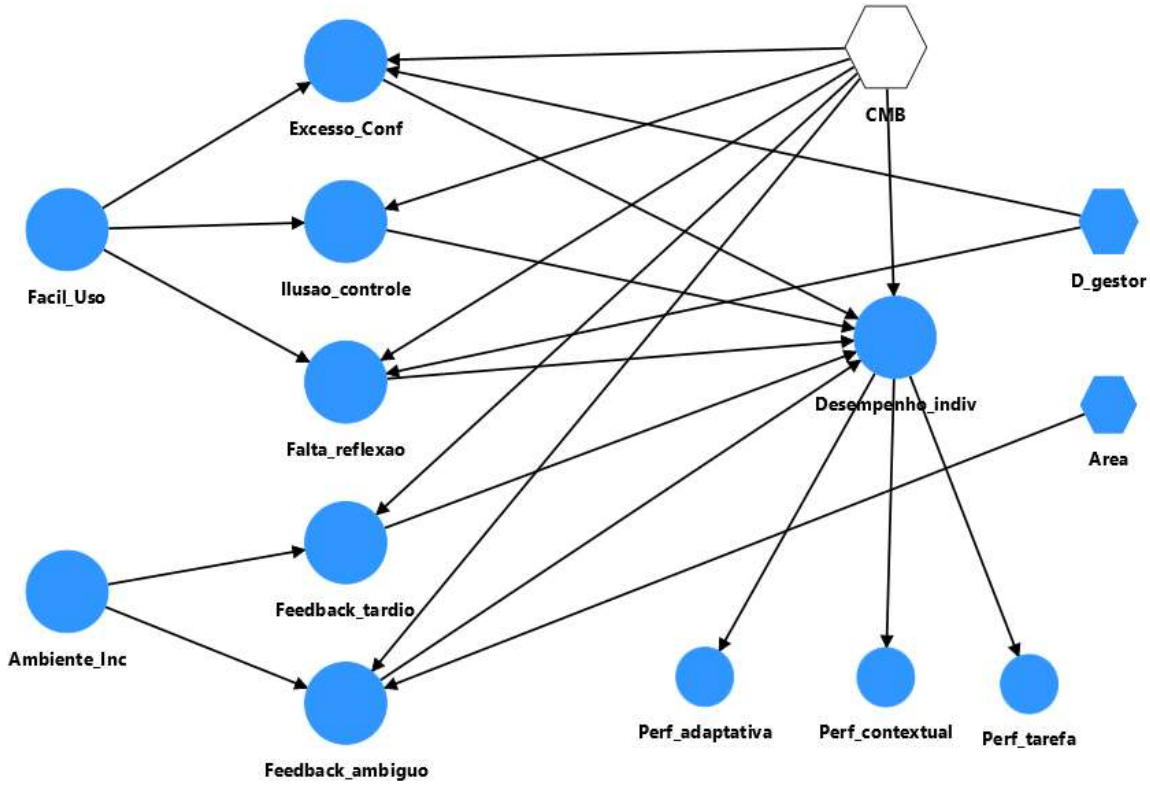
4.2. Avaliação do modelo de mensuração

O modelo foi estimado por meio do *software* SmartPLS 4 e do algoritmo PLS-SEM (*partial least squares structural equation modeling*), que é o mais indicado em casos como o presente: modelo complexo e com dados não normais (Hair Jr et al., 2022).

O modelo de mensuração foi avaliado em relação à validade convergente (cargas fatoriais significantes e superiores a 0,7, e variância média extraída superior a 0,5), validade discriminante no nível das variáveis latentes (VL) e no nível dos itens (cargas cruzadas menores que as cargas fatoriais) e confiabilidade, medida pela confiabilidade composta superior a 0,7, conforme os critérios recomendados por (Hair Jr et al., 2022).

A Figura 6 apresenta o modelo estrutural após as três rodadas de análise no SmartPLS 4, que são detalhadas a seguir.

Figura 6 - Modelo estrutural da tese - Após três rodadas de análise



Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)
Legenda: As variáveis latentes de primeira ordem estão representadas pelas bolas maiores na cor azul, as variáveis latentes de primeira ordem são as bolas menores na cor azul, as variáveis de controle estão na forma de hexagonal azul e o viés de método comum, *Common method bias* (CMB) está no formato hexagonal na cor branca.
Nota: Os itens são representados por retângulos, mas estão ocultos para manter a figura mais simples.

1ª. Rodada: após a execução do modelo completo, em relação à validade convergente, foi identificado que Ambiente de incerteza, Facilidade de uso e feedback tardio apresentaram AVE menor que 0.5, e itens com cargas fatoriais baixas. Em relação à validade discriminante: Performance Adaptativa, Performance da tarefa e Performance contextual apresentaram correlação igual a 0.801, que e superior a raiz quadrada da AVE, portanto, não há validade discriminante entre esses dois construtos pelo critério de Fornell e Larcker. Foi decidido excluir os itens reversos do construto Facilidade de uso e manter apenas os itens "pares" (PEU2, PEU4, PEU6, PEU8, PEU10). Foram excluídos também para a 2ª rodada os itens UNC1 e os itens reversos do construto feedback tardio: FBT1_rev, FBT2_rev e FBT3_rev e o item reverso da dimensão performance da tarefa, TP1_rev.

2ª. Rodada: todos os construtos apresentaram confiabilidade composta superior a 0,8. Em relação à validade convergente: todos os construtos apresentaram AVE superior a 0,5. Já em relação à validade discriminante: As três dimensões de desempenho apresentaram altas correlações entre si (0.67 a 0.78), o que podemos considerar coerente com o modelo de mensuração reflexivo, entretanto, continua não havendo validade discriminante entre a performance contextual e a performance de tarefa, conforme destacado na Tabela 7 – Análise da validade discriminante nas dimensões de desempenho individual.

Tabela 7 – Validade discriminante nas dimensões de desempenho individual

	Perf_adaptativa	Perf_contextual	Perf_tarefa
Perf_adaptativa	0.791		
Perf_contextual	0.673	0.776	
Perf_tarefa	0.760	0.780	0.752
Composite reliability (rho_c)	0.893	0.901	0.866
Average variance extracted (AVE)	0.625	0.603	0.566

Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

Na Tabela 8 a seguir, um ponto de observação foi que as cargas fatoriais (formatadas em negrito) são maiores que as cargas cruzadas (valores fora das bordas), entretanto, há uma carga cruzada alta, destacada em vermelho.

Tabela 8 – Cargas cruzadas da dimensão desempenho individual

Itens	Perf_adaptativa	Perf_contextual	Perf_tarefa
AP1	**0.812**	0.567	0.634
AP2	**0.848**	0.597	0.676
AP3	**0.757**	0.653	0.678
AP4	**0.759**	0.369	0.487
AP5	**0.773**	0.416	0.486
CP1	0.530	**0.818**	0.680
CP2	0.586	**0.805**	0.643
CP3	0.514	**0.803**	0.677
CP4	0.483	**0.700**	0.452
CP5	0.411	**0.708**	0.397
CP6	0.586	**0.814**	0.719
TP2	0.482	0.561	**0.668**
TP3	0.673	0.532	**0.745**
TP4	0.616	0.578	**0.812**
TP5	0.650	0.733	**0.846**
TP6	0.401	0.510	**0.672**

Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

Tomou-se a decisão, para a 3ª rodada, de excluir o item TP5 da dimensão performance da tarefa.

3ª. Rodada: conforme demonstrado a seguir na Tabela **9**, o modelo de mensuração foi avaliado em relação à validade convergente (cargas fatoriais significantes e superiores a 0,7, e variância média extraída superior a 0,5), validade discriminante no nível das variáveis latentes (VL) e no nível dos itens (cargas cruzadas menores que as cargas fatoriais) e confiabilidade, medida pela confiabilidade composta superior a 0,7, conforme os critérios recomendados por (Hair Jr et al., 2022)

Tabela 9 - Variáveis Latentes de Primeira Ordem

Variáveis latentes de primeira ordem	Ambiente_Inc	Excesso_Conf	Facil_Uso	Falta_reflexao	Feedback_ambiguo	Feedback_tardio	Ilusao_controle	Perf_adaptativa	Perf_contextual	Perf_tarefa
Ambiente_Inc	**0.733**									
Excesso_Conf	0.275	**0.832**								
Facil_Uso	0.110	0.338	**0.833**							
Falta_reflexao	-0.046	-0.436	-0.406	**0.838**						
Feedback_ambi	0.232	0.095	-0.120	0.191	**0.843**					
Feedback_tardi	0.315	0.116	-0.042	0.050	0.619	**0.875**				
Ilusao_controle	0.228	0.695	0.365	-0.510	0.080	0.116	**0.841**			
Perf_adaptativa	-0.003	0.225	0.326	-0.354	-0.200	-0.121	0.213	**0.791**		
Perf_contextual	-0.014	0.151	0.287	-0.415	-0.238	-0.040	0.278	0.672	**0.776**	
Perf_tarefa	0.097	0.371	0.271	-0.409	-0.131	-0.032	0.361	0.739	0.731	**0.745**
Confiabiliade composta	0.819	0.870	0.919	0.933	0.944	0.929	0.878	0.893	0.901	0.832
Variância Média Extraída (AVE)	0.537	0.692	0.695	0.703	0.710	0.765	0.707	0.625	0.603	0.555

Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)
Legenda: As células em vermelho são as correlações entre as três dimensões do desempenho individual, e faz sentido que seus valores sejam altos, pois mensuram o mesmo construto de segunda ordem reflexivo. Essas correlações altas não prejudicam a validade discriminante, nem a multicolinearidade no modelo estrutural, pois essas dimensões foram usadas como mensuração do construto de ordem superior e não fazem parte das relações testadas como hipóteses.

Para avaliar as cargas cruzadas, apresentada na tabela 10 a seguir, foi excluída a variável latente de segunda ordem e os indicadores repetidos e foi possível observar que as cargas fatoriais (destacadas em negrito e na cor cinza) são maiores que as cargas cruzadas, as quais estão “fora da diagonal”, confirmando a validade discriminante, ainda assim, há cargas cruzadas altas (algumas da ordem de 0.6 destacadas em vermelho), o que é coerente com as altas correlações entre as variáveis latentes (Bido & Silva, 2019).

Tabela 10 – Cargas cruzadas

ÌTENS	Ambiente_Inc	Excesso_Conf	Facil_Uso	Falta_reflexao	Feedback_ambiguo	Feedback_tardio	Ilusao_controle	Perf_adaptativa	Perf_contextual	Perf_tarefa
UNC2	**0.618**	0.294	0.177	-0.237	0.104	0.147	0.277	0.111	0.083	0.246
UNC3	**0.813**	0.240	0.148	-0.047	0.105	0.237	0.291	-0.063	0.017	0.065
UNC4	**0.846**	0.127	0.015	0.080	0.280	0.328	0.016	-0.043	-0.102	-0.033
UNC5	**0.622**	0.328	0.064	-0.120	0.083	0.092	0.341	0.099	0.114	0.220
OVC1	0.227	**0.770**	0.249	-0.283	-0.003	0.052	0.501	0.126	0.104	0.293
OVC2	0.192	**0.893**	0.349	-0.407	0.104	0.083	0.548	0.192	0.128	0.302
OVC3	0.280	**0.828**	0.234	-0.387	0.124	0.154	0.692	0.239	0.146	0.336
PEU2	0.042	0.280	**0.846**	-0.347	-0.149	-0.057	0.310	0.319	0.312	0.283
PEU4	0.152	0.292	**0.822**	-0.289	0.013	0.075	0.334	0.232	0.220	0.222
PEU6	0.154	0.322	**0.781**	-0.276	-0.033	0.017	0.232	0.186	0.206	0.183
PEU8	0.140	0.294	**0.859**	-0.391	-0.216	-0.127	0.361	0.315	0.253	0.271
PEU10	-0.032	0.222	**0.857**	-0.378	-0.091	-0.064	0.268	0.295	0.196	0.158
SR1_rev	-0.002	-0.402	-0.388	**0.813**	0.144	0.051	-0.515	-0.270	-0.238	-0.332
SR2_rev	0.070	-0.328	-0.369	**0.886**	0.238	0.176	-0.396	-0.313	-0.320	-0.343
SR3_rev	-0.027	-0.351	-0.326	**0.862**	0.188	-0.003	-0.437	-0.311	-0.452	-0.339
SR4_rev	-0.055	-0.402	-0.360	**0.906**	0.117	0.023	-0.465	-0.351	-0.402	-0.380
SR5_rev	-0.114	-0.418	-0.383	**0.896**	0.174	0.010	-0.467	-0.327	-0.424	-0.412
SR6_rev	-0.162	-0.275	-0.144	**0.636**	0.068	-0.027	-0.220	-0.159	-0.176	-0.203
FBA1	0.258	0.122	-0.173	0.080	**0.664**	0.297	0.006	-0.106	-0.198	-0.053
FBA2	0.261	0.067	-0.099	0.170	**0.887**	0.585	0.127	-0.104	-0.178	-0.061
FBA3	0.205	0.104	-0.098	0.150	**0.863**	0.466	0.059	-0.164	-0.187	-0.027
FBA4	0.145	0.018	-0.130	0.230	**0.889**	0.544	0.016	-0.267	-0.266	-0.219
FBA5	0.167	0.055	-0.028	0.149	**0.874**	0.672	0.125	-0.173	-0.100	-0.070
FBA6	0.169	0.192	-0.017	0.068	**0.789**	0.515	0.148	-0.114	-0.145	-0.115
FBA7	0.152	0.026	-0.121	0.246	**0.908**	0.592	0.028	-0.227	-0.276	-0.197
FBT4	0.211	0.090	-0.012	0.092	0.587	**0.836**	0.073	-0.106	-0.037	-0.057
FBT5	0.247	0.114	0.006	0.022	0.551	**0.893**	0.107	-0.103	-0.021	-0.046
FBT6	0.293	0.089	-0.103	0.150	0.615	**0.907**	0.054	-0.201	-0.132	-0.101
FBT7	0.329	0.113	-0.021	-0.082	0.430	**0.859**	0.167	-0.009	0.055	0.083
IC1	0.174	0.632	0.385	-0.432	0.025	0.044	0.881	0.239	0.228	0.279
IC2	0.173	0.506	0.274	-0.415	0.031	0.129	0.864	0.139	0.327	0.345
IC3	0.247	0.630	0.239	-0.455	0.182	0.139	0.775	0.143	0.130	0.296
AP1	-0.064	0.227	0.177	-0.366	-0.109	-0.058	0.209	**0.814**	0.567	0.656
AP2	-0.096	0.208	0.216	-0.370	-0.191	-0.102	0.167	**0.850**	0.597	0.672
AP3	0.076	0.089	0.259	-0.160	-0.188	-0.033	0.183	**0.754**	0.653	0.621
AP4	0.077	0.227	0.383	-0.250	-0.062	-0.106	0.177	**0.758**	0.369	0.459
AP5	0.021	0.142	0.295	-0.239	-0.232	-0.201	0.094	**0.772**	0.416	0.468
CP1	-0.058	0.076	0.167	-0.330	-0.148	0.009	0.234	0.530	0.817	0.643
CP2	0.094	0.143	0.235	-0.292	-0.165	-0.038	0.264	0.585	0.805	0.593
CP3	0.076	0.230	0.269	-0.367	-0.103	0.033	0.314	0.514	0.802	0.642
CP4	-0.043	0.062	0.196	-0.251	-0.275	-0.154	0.133	0.482	0.701	0.422
CP5	-0.159	0.029	0.215	-0.295	-0.223	-0.041	0.098	0.411	0.710	0.354
CP6	-0.014	0.138	0.253	-0.385	-0.220	-0.022	0.219	0.586	0.814	0.685
TP2	-0.026	0.267	0.110	-0.205	-0.025	0.023	0.341	0.482	0.560	**0.696**
TP3	0.088	0.297	0.357	-0.361	-0.139	-0.126	0.240	0.673	0.531	**0.753**
TP4	0.076	0.295	0.195	-0.367	-0.161	-0.070	0.186	0.617	0.578	**0.849**
TP6	0.158	0.242	0.126	-0.272	-0.045	0.109	0.337	0.401	0.510	**0.668**

Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

Para avaliar a validade discriminante entre as VL de segunda ordem (aquelas que compõem o modelo estrutural) foi preparada a Tabela 11, na qual se observa que os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE, como eles são maiores que os valores fora da diagonal (correlações entre as VL), portanto, há validade discriminante

Tabela 11 – Variáveis Latentes do Modelo Estrutural

VL do modelo estrutural	Ambiente_Inc	Desempenho_indiv	Excesso_Conf	Facil_Uso	Falta_reflexao	Feedback_ambiguo	Feedback_tardio	Ilusao_controle
Ambiente_Inc	**0.733**							
Desempenho_indiv	0.020	**0,898**						
Excesso_Conf	0.275	0.259	**0.832**					
Facil_Uso	0.110	0.330	0.338	**0.833**				
Falta_reflexao	-0.046	-0.437	-0.436	-0.406	**0.838**			
Feedback_ambiguo	0.232	-0.219	0.095	-0.120	0.191	**0.843**		
Feedback_tardio	0.315	-0.073	0.116	-0.042	0.050	0.619	**0.875**	
Ilusao_controle	0.228	0.308	0.695	0.365	-0.510	0.080	0.116	**0.841**
Confiabiliade composta	0.819	0,926	0.870	0.919	0.933	0.944	0.929	0.878
Variância Média Extraída (AVE)	0.537	0,806	0.692	0.695	0.703	0.710	0.765	0.707

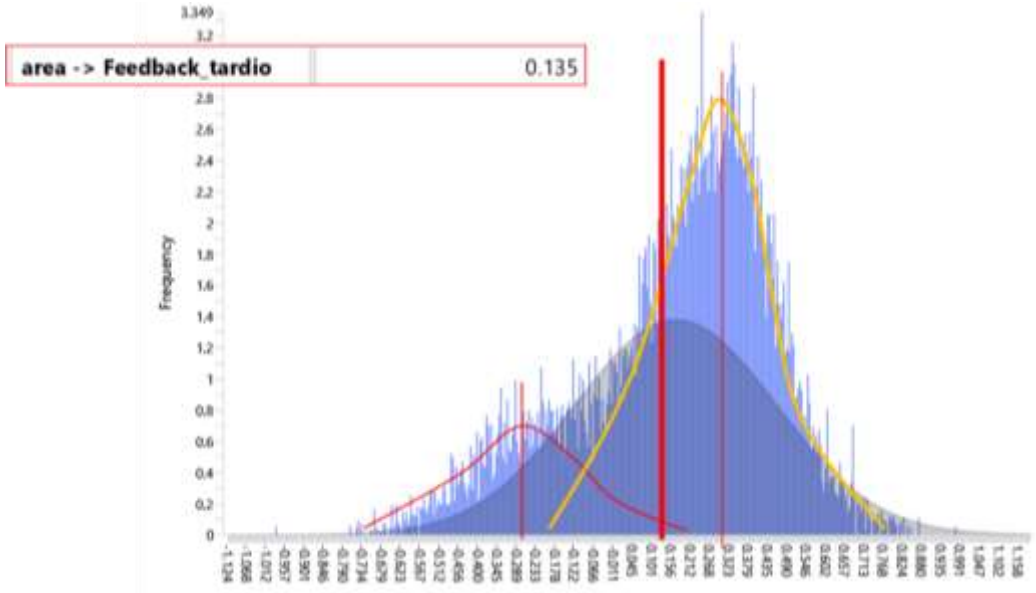
Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

Após a análise dos dados e com a garantia da validade discriminante do modelo, encerraram-se os ajustes do modelo de mensuração, sendo, desta forma, possível prosseguir com a avaliação do modelo estrutural.

4.3. Avaliação do modelo estrutural

O uso do PLS-SEM tem enfrentado um sério desafio com o *bootstrapping*, que pode gerar resultados instáveis, com valores de p incoerentes em relação à força das relações, como se identificou na avaliação do modelo estrutural, exemplificada no histograma da figura 7, que avaliou o efeito da variável de controle “área de atuação” sobre o construto “feedback tardio”, no qual se observou instabilidade nas estimativas.

Figura 7 – Histograma com evidência de bimodalidade



Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

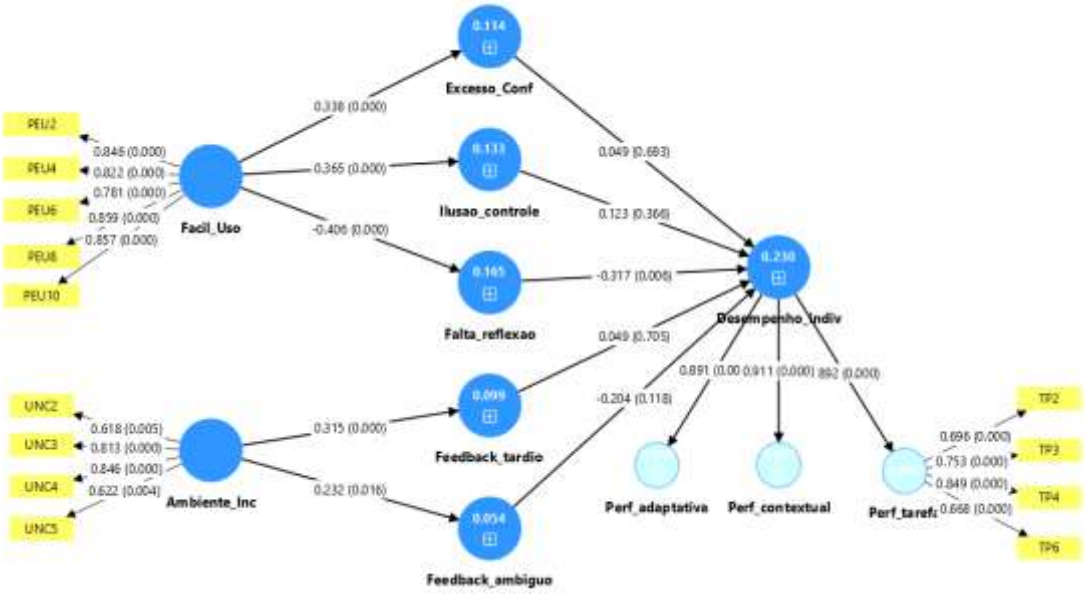
Decidimos então calcular os valores-p utilizando o método de Kock (2018, p. 5), baseado em um método estável de cálculo dos valores-p, por meio da aplicação de uma fórmula de erro padrão, na qual S2 (Equação 1) representa o limite inferior e S3 (Equação 2) representa o limite superior. Assim, utilizamos o S3, por ser mais conservador na detecção de efeitos significativos, uma vez que o valor-t = (path/S3), ou seja, valores mais elevados de erro padrão resultam em valores-t menores.

$$S_2 = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-\left(\frac{e|\beta|}{\sqrt{N}}\right)} \qquad [1]$$

$$S_3 = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-\left(\frac{e|\beta|}{\sqrt{N}}\right)} \qquad [2]$$

A primeira etapa a avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R^2) (Ringle et al., 2014). A Figura 8 apresenta o modelo estrutural sem as variáveis de controle.

Figura 8 – Modelo estrutural



Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

A seguir, apresentamos a Tabela 12, que apresenta a avaliação do modelo estrutural (hipóteses). Os R^2 avaliam a porção da variância das variáveis endógenas, que é explicada pelo modelo estrutural, indicam a qualidade do modelo ajustado (Ringle et al., 2014). Para a área de ciências sociais e comportamentais, Cohen (1988) sugere que R^2=2% seja classificado como efeito pequeno, R^2=13% como efeito médio

e R^2=26% como efeito grande. Seguindo esse modelo foi possível afirmar que as Hipóteses H3(+) e H4(+) destacadas na tabela 11 com resultado significante apresentaram efeito médio, e as demais hipóteses apresentaram efeitos pequenos.

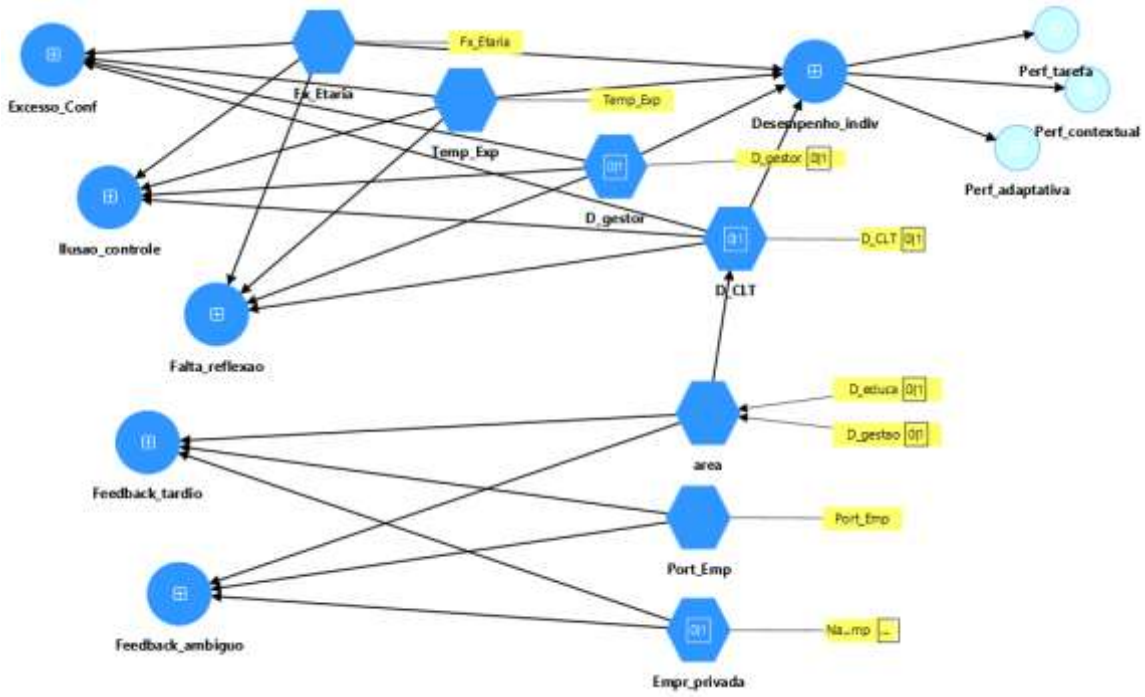
Tabela 12 - Avaliação do modelo estrutural (hipóteses)

Relações estruturais	Hipóteses	Tamanho do efeito (R^2)	Coeficiente estrutural	Erro padrão	Valor - t	Valor - p	R^2	R^2 ajustado
Ambiente_Inc -> Feedback_ambiguo	H1 (+)	0,057	0,232	0,084	2,75	**0,006**	0,054	0,046
Ambiente_Inc -> Feedback_tardio	H2 (+)	0,110	0,315	0,083	3,82	**0,000**	0,099	0,092
Facil_Uso -> Falta_reflexao	H3 (+)	0,197	-0,406	0,098	4,13	**0,000**	0,165	0,158
Facil_Uso -> Ilusao_controle	H4 (+)	0,153	0,365	0,082	4,48	**0,000**	0,133	0,126
Facil_Uso -> Excesso_Conf	H5 (+)	0,129	0,338	0,082	4,12	**0,000**	0,114	0,107
Feedback_ambiguo -> Desempenho_indiv	H6 (-)	0,031	-0,204	0,094	2,18	**0,029**		
Feedback_tardio -> Desempenho_indiv	H7 (-)	0,002	0,049	0,088	0,56	**0,578**		
Falta_reflexao -> Desempenho_indiv	H8 (-)	0,087	-0,317	0,096	3,30	**0,001**	0,230	0,198
Ilusao_controle -> Desempenho_indiv	H9 (-)	0,009	0,123	0,086	1,42	**0,155**		
Excesso_Conf -> Desempenho_indiv	H10 (-)	0,002	0,049	0,088	0,56	**0,578**		

Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

A próxima etapa do trabalho consistiu na análise, com a inclusão de variáveis de controle no modelo estrutural, conforme a Figura 9.

Figura 9 - Identificando as variáveis de controle significantes



Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

Nota.: A seta entre área e CLT foi acrescentada apenas para que o algoritmo PLS pudesse ser executado; caso contrário, ficariam duas partes separadas.

Apenas as variáveis de controle que apresentaram efeitos significantes sobre as variáveis endógenas (Figura 9) foram mantidas no modelo final, cujos resultados são apresentados na Tabela 13 e discutidos nas próximas seções.

Tabela 13 – Modelo Estrutural com as variáveis de controle significantes

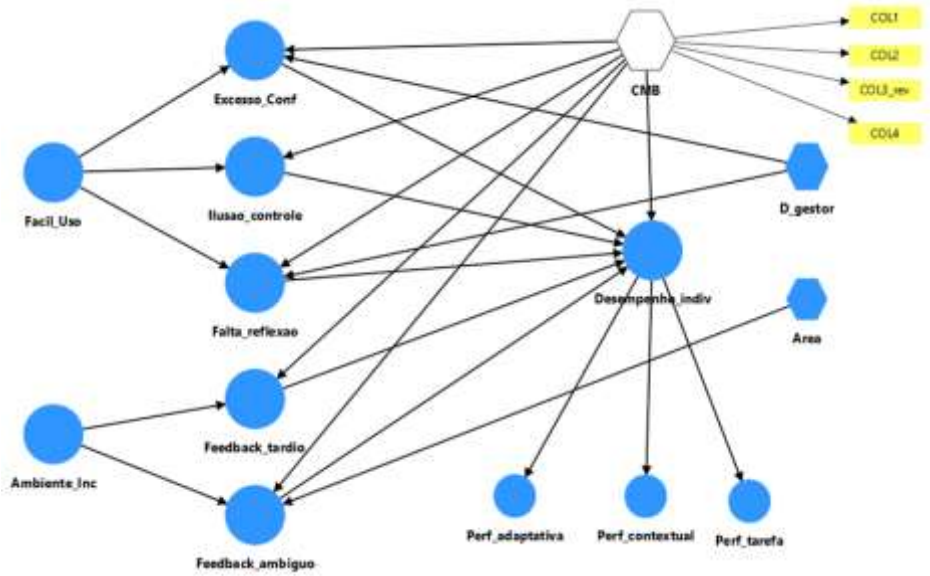
	Hipóteses	Tamanho do efeito (f^2)	Coeficiente estrutural	Erro padrão	Valor - t	Valor - p	R^2	R^2 ajustado
Ambiente_Inc -> Feedback_ambiguo	H1 (+)	0.059	0,236	0,084	2,805	0,005	0.065	0.050
Area -> Feedback_ambiguo		0.013	0,223	0,084	2,642	0,008		
Ambiente_Inc -> Feedback_tardio	H2 (+)	0.110	0,315	0,083	3,816	0,000	0.099	0.092
Facil_Uso -> Falta_reflexao	H3 (+)	0.203	-0,417	0,099	4,231	0,000	0.169	0.156
D_gestor -> Falta_reflexao		0.006	0,156	0,086	1,819	0,069		
Facil_Uso -> Ilusao_controle	H4 (+)	0.153	0,365	0,082	4,476	0,000	0.133	0.126
Facil_Uso -> Excesso_Conf	H5 (+)	0.116	0,323	0,082	3,921	0,000	0.121	0.107
D_gestor -> Excesso_Conf		0.008	0,190	0,085	2,233	0,026		
Feedback_ambiguo -> Desempenho_indiv	H6 (-)	0.032	-0,207	0,094	2,210	0,027		
Feedback_tardio -> Desempenho_indiv	H7 (-)	0.002	0,052	0,088	0,591	0,554		
Falta_reflexao -> Desempenho_indiv	H8 (-)	0.087	-0,316	0,096	3,286	0,001	0.231	0.199
Ilusao_controle -> Desempenho_indiv	H9 (-)	0.009	0,124	0,086	1,434	0,152		
Excesso_Conf -> Desempenho_indiv	H10 (-)	0.002	0,049	0,088	0,557	0,578		

Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)
Nota 1: VIF < 2.2 e valores-p obtidos a partir dos erros estáveis de Kock.

4.4. Avaliação e controle do CMB (*Common method bias*)

O viés do método comum (CMB) foi avaliado por meio de uma variável latente marcadora mensurada com quatro indicadores formativos, conforme recomendado por (Chin et al., 2013), sendo conectada às variáveis latentes endógenas do modelo, conforme a figura 10 a seguir.

Figura 10 – Modelo completo com a avaliação do viés do método comum (CMB)



Fonte: Resultado da pesquisa (n=126)

Tabela 14 - Avaliação do viés do método comum (CMB)

Relações estruturais	Hipóteses	Modelo completo		Modelo completo com CMB		Diferença
		Coeficiente estrutural	Valor - p	Coeficiente estrutural	Valor - p	
Ambiente_Inc -> Feedback_ambiguo	H1 (+)	0,236	0,005	0,245	0,004	0,01
Area -> Feedback_ambiguo		0,223	0,008	0,231	0,006	0,01
Ambiente_Inc -> Feedback_tardio	H2 (+)	0,315	0,000	0,317	0,000	0,00
Facil_Uso -> Falta_reflexao	H3 (+)	-0,417	0,000	-0,400	0,000	0,02
D_gestor -> Falta_reflexao		0,156	0,069	0,183	0,032	0,03
Facil_Uso -> Ilusao_controle	H4 (+)	0,365	0,000	0,346	0,000	-0,02
Facil_Uso -> Excesso_Conf	H5 (+)	0,323	0,000	0,310	0,000	-0,01
D_gestor -> Excesso_Conf		0,190	0,026	0,169	0,048	-0,02
Feedback_ambiguo -> Desempenho_indiv	H6 (-)	-0,207	0,027	-0,185	0,047	0,02
Feedback_tardio -> Desempenho_indiv	H7 (-)	0,052	0,554	0,044	0,618	-0,01
Falta_reflexao -> Desempenho_indiv	H8 (-)	-0,316	0,001	-0,310	0,001	0,01
Ilusao_controle -> Desempenho_indiv	H9 (-)	0,124	0,152	0,111	0,201	-0,01
Excesso_Conf -> Desempenho_indiv	H10 (-)	0,049	0,578	0,043	0,626	-0,01

Fonte: Resultados da pesquisa (n=126)

Com a inclusão da variável marcadora do método, os coeficientes estruturais tiveram alterações inferiores a 0.05, por isso, podemos concluir que o efeito do viés do método comum (CMB) é desprezível no modelo pesquisado nesta tese.

O próximo passo é discutir os resultados alcançados e as conclusões desta tese.

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O objetivo geral estabelecido para esta tese foi o de definir a propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS), operacionalizando-a como um construto multidimensional composto por cinco antecedentes da AS: excesso de confiança, ilusão do controle, falta de reflexão, *feedback* ambíguo e *feedback* tardio, por meio da percepção da facilidade de utilização das ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI), analisando as implicações na performance individual no trabalho.

Para que o objetivo geral definido para esta dissertação fosse alcançado, foram construídas dez hipóteses sobre o modelo estrutural, sendo que das hipóteses testadas, sete apresentaram resultados significantes e foram confirmadas:

Por um lado, o aumento da incerteza ambiental pode aumentar a ambiguidade do feedback (H1, $\beta = 0{,}236$; $p < 0{,}01$; $f^2 = 0{,}06$), a qual, por sua vez, resulta em menor desempenho individual no trabalho (H6, $\beta = -0{,}207$; $p < 0{,}05$; $f^2 = 0{,}03$). Por outro lado, embora a incerteza ambiental aumente o atraso no feedback (H2, $\beta = 0{,}315$; $p < 0{,}01$; $f^2 = 0{,}11$), ela não influencia o desempenho individual no trabalho (H7, $\beta = 0{,}052$; $p > 0{,}5$; $f^2 < 0{,}01$). Onde podemos interpretar que embora seja importante possuir informações estruturadas em momentos de decisões, os profissionais tomam as decisões com os dados disponíveis no momento, mesmo que sejam ambíguas.

As relações entre a facilidade de uso da Gen-AI e as três dimensões da PAS no nível individual foram significativas: Falta de reflexão (H3, $\beta = -0.417$; $p < 0.01$, $f^2 = 0.20$), Ilusão de controle (H4, $\beta = 0.365$; $p < 0.01$, $f^2 = 0.15$) e Excesso de confiança (H5, $\beta = 0.323$; $p < 0.01$, $f^2 = 0.12$). Entretanto, a relação com a falta de reflexão está no sentido contrário ao hipotetizado, ou seja, à medida que aumenta a facilidade de uso da Gen-AI, também aumenta o nível de reflexão. Por um lado, esse resultado foi inesperado, mas, por outro, pode ser interpretado como um uso consciente das novas ferramentas de Gen-AI pelos respondentes ou até como uma preocupação com a qualidade e a confiabilidade das respostas fornecidas por essas ferramentas, o que se explica pelo perfil dos respondentes.

Quanto ao desempenho individual, em relação às dimensões no nível do contexto apenas a o *feedback* ambíguo apresentou influência significante: *feedback* ambíguo (H6, $\beta = -0.207$; $p < 0.05$, $f^2 = 0.03$), já em relação ao *feedback* tardio (H7, $\beta = 0.052$; $p > 0.05$, $f^2 = -0.02$) a hipótese não foi confirmada. E das três dimensões no nível individual, apenas a falta de reflexão teve efeito significante (H8, $\beta = -0.316$; $p < 0.05$, $f^2 = 0.08$).

Em relação à não confirmação das hipóteses H9 (β = 0.124; p > 0.05, f² = -0.01). e H10 (β = 0.049; p > 0.05, f² = 0.00) (outras duas dimensões no nível individual: ilusão de controle e excesso de confiança, respectivamente), podemos afirmar que são resultados são interessantes, porque, independentemente dos níveis de ilusão de controle e excesso de confiança de seus gestores, a organização pode tomar providências no sentido de melhorar seus feedbacks (aumentar sua tempestividade e diminuir a ambiguidade).

Um caminho interessante pode ser a promoção de discussões entre os gestores e suas equipes, aumente a probabilidade de se obter esses resultados, promovendo também a reflexão, de modo que o conjunto dessas ações minimize a ocorrência da aprendizagem supersticiosa e melhore o desempenho de todos os participantes. Quando essa integração não ocorre, cada parte pode interpretar informações, custos, indicadores ou processos de maneira diferente, criando uma falsa percepção de que possui controle da situação, a “ilusão do controle” (Frezatti, 2021). Outra explicação plausível é que, no caso do *feedback* (tardio ou ambíguo), a culpa é atribuída a outros, enquanto, nos casos do excesso de confiança e de ilusão de controle, a culpa seria atribuída a si próprio.

Por isso, no primeiro caso, haveria uma discussão sobre as causas potenciais, enquanto, no segundo, essa discussão poderia ser evitada, impossibilitando a identificação do excesso de confiança e da falta de reflexão como causas primárias. pontoPor isso, em pesquisas futuras, a inclusão do conceito de segurança psicológica (Edmondson & Bransby, 2023) como variável moderadora poderia trazer maior esclarecimento sobre essas relações.

6. CONCLUSÕES

Esta tese apresenta avanços em relação a teoria sobre a aprendizagem supersticiosa e como já destacado neste trabalho, partindo do pressuposto que o indivíduo não comete erros e não toma decisões propositalmente, buscou-se mensurar a propensão à aprendizagem supersticiosa, sendo uma das contribuições a consolidação no mesmo estudo de fatores antecedentes no nível do indivíduo como o excesso de confiança, a ilusão do controle, a falta de reflexão e no nível do contexto: o f*eedback* ambíguo e o *feedback* tardio.

O desenvolvimento das escalas para mensuração do *feedback* tardio e/ou *feedback* ambíguo, as quais podem contribuir para investigar o impacto não só no desempenho do indivíduo no local de trabalho, mas em relação à sua carreira ou em outras variáveis que podem ser investigadas. A escala proposta não possui apenas o papel de analisar o cenário, mas também possui a função de diagnosticar e sinalizar de forma preventiva o comportamento dos indivíduos que podem levar à PAS e interpretações, decisões, rotinas e práticas organizacionais equivocadas.

Para a academia, apensar dos resultados obtidos, ainda são necessárias novas pesquisas, em outros cenários, utilizando-se este modelo estrutural e o instrumento de coleta de dados para se avaliar a PAS com indivíduos de uma mesma organização ou de empresas do mesmo segmento (Finanças e investimentos, Marketing e até saúde e hospitais) com o intuito de se investigar o processo de tomada de decisões, se recebem um feedback adequado, se estão dedicando esforços para refletirem sobre as ações e resultados ou se permanecem apenas no “automático” destacando apenas o que é favorável a eles por uma questão de sobrevivência profissional. Uma outra possibilidade é um diagnóstico por nível hierárquico (estratégico, tático e até o operacional) e um estudo considerando uma geração específica, profissionais mais jovens refletiriam mais que os profissionais mais experientes?

Este trabalho contribui para o desenvolvimento de um indicador da PAS, o que seria muito interessante, porque poderia servir de alerta aos decisores e organizações, para os momentos em que se deveria investir mais tempo na reflexão (antes das decisões e após os resultados, sejam positivos ou negativos), momentos estruturados e recorrentes de feedback com as equipes, além da implementação de uma cultura de gerenciamento de erros.

Para as organizações e os indivíduos no mundo dos negócios, estamos passando por uma mudança na forma de se trabalhar com o avanços das ferramentas de inteligência artificial generativas, onde há o temor do indivíduo ser substituído pelas tecnologias, o que podemos observar é que novas competências passam a ser necessárias para a execução das atividades no trabalho, saber utilizar as ferramentas Gen-AI e principalmente ter a capacidade de analisar as respostas geradas por elas, pode ser determinante para a empregabilidade do indivíduo no novo contexto do trabalho. Esta escala poderá contribuir para que o indivíduo possa ter um cenário preventivo em relação ao seu desempenho e ter a possibilidade de dialogar sobre como melhorar as suas entregas e para as organizações a possibilidade de compreender se estão com a equipe constituída por pessoas adequadas para o alcance dos seus objetivos estratégicos.

Uma outra recomendação para as organizações, poderia ser a criação de um núcleo de aprendizagem, tendo como atividades principais: a análise de sucessos e fracassos da organização e dos indivíduos diretamente envolvidos, as lições aprendidas, gerenciamento de erros e reflexão organizacional. Atuando em conjunto com a área de recursos humanos para conduzir a realização de diagnósticos e programas de capacitações para os indivíduos e as equipes e em especial, a liderança e os tomadores de decisões. Esse núcleo de aprendizagem poderia contribuir com pareceres para tomada de decisão sobre promoções e até o desenvolvimento de programas de remuneração variável.

Durante a construção desta tese, entre os objetivos específicos que foram definidos e que formaram o alicerce deste trabalho, está a revisão sistemática da literatura, na qual pude ler mais de 250 artigos que abordavam diversos fatores que poderiam influenciar a PAS.

Foi possível analisar os resultados da operacionalização e validação do construto (PAS) em um modelo multidimensional (excesso de confiança, ilusão do controle, falta de reflexão e *feedback* ambíguo e *feedback* tardio) por meio da modelagem de equações estruturais, conforme apresentado nos resultados deste trabalho. Até este momento não foi possível concluir sobre um fator antecedente que fosse uma condição necessária para a propensão à aprendizagem supersticiosa, a percepção é que a combinação de alguns fatores já poderia levar á PAS. Portanto, para um diagnóstico mais preciso, a inclusão dos principais fatores já nos levaria a um cenário mais completo.

Ainda por meio da análise da coleta de dados realizada, foi possível concluir sobre a influência da percepção da facilidade de uso das ferramentas IA generativa (GEN-AI) na propensão à aprendizagem supersticiosa, apresentadas nas hipóteses H3(+) a H5(+), que foram confirmadas, o que obviamente não podemos considerar como uma verdade absoluta, como em relação à análise da influência da propensão à aprendizagem supersticiosa no desempenho individual no trabalho, onde as hipóteses onde o feedback ambíguo H6(-) e a falta de reflexão H8(-) foram confirmadas que influenciam negativamente o desempenho individual no trabalho. Serão necessárias novas pesquisas e revisões que nos permitam maior clareza sobre os efeitos do Feedback tardio H7(-), da Ilusão de controle H9(-) e do Excesso de confiança H10(-) no desempenho individual no trabalho.

A aprendizagem nas organizações ocorre em todos os níveis (individual, grupal, organizacional e interorganizacional); por isso, os resultados dessa pesquisa nos alertam sobre a importância da reflexão, mesmo quando os feedbacks são positivos.

Por um lado, identificou-se que a facilidade de uso da Gen-AI promove o aumento da ilusão de controle e do excesso de confiança; por outro, não foram confirmadas as influências dessas variáveis sobre o desempenho individual. Duas possibilidades de continuidade de investigação dessas relações são: (i) estudo qualitativo e longitudinal, acompanhando as decisões, usando Gen-AI, bem como os resultados e os *feedbacks* dos gestores e de suas equipes; (ii) nova revisão da literatura para identificar potenciais mediadores das relações entre ilusão de controle, excesso de confiança e o desempenho individual.

Finalmente, destacamos algumas limitações da presente pesquisa que podem ser considerados em futuros trabalhos: (i) amostra por conveniência é uma limitação típica dos estudos que utilizam levantamentos (survey) em relação a generalização dos resultados, mesmo no presente caso, em que foram impostas algumas condições de inclusão; (ii) dados *cross-sectional* também são uma limitação porque os efeitos não são simultâneos e nem instantâneos, isto é, talvez a coleta de dados relativos aos indicadores de desempenho defasados (t2) em relação às demais variáveis do modelo (t1) poderiam resultar em efeitos diferentes do que os observados no presente estudo.

Uso de IAG nesta pesquisa

Além do uso de modo exploratório, para a geração do *pool* de itens (como descrito nas seções anteriores), durante a elaboração deste manuscrito, o autor recorreu ao uso do ChatGPT e Grammarly com a finalidade de aprimorar a clareza e a qualidade da linguagem empregada na revisão da redação de frases colocadas na tese. Ressalta-se que todo o conteúdo foi cuidadosamente revisado e editado pelo autor, que assume integral responsabilidade pela versão final apresentada.

REFERÊNCIAS

Addo, K. A., Pathan, S., & Ongena, S. (2024). *Overconfident Bank CEOs: Risk Amplification Amid Economic Policy Uncertainty? ∗*.

Ahmad, M., Shah, S. Z. A., & Abbass, Y. (2020). The role of heuristic-driven biases in entrepreneurial strategic decision-making: evidence from an emerging economy. *Management Decision*, *59*(3), 669–691. https://doi.org/10.1108/MD-09-2019-1231

Alblas, A., & Notten, M. (2021). Speed is Significant in Short-Loop Experimental Learning: Iterating and Debugging in High-Tech Product Innovation. *Decision Sciences*, *52*(6), 1364–1402. https://doi.org/10.1111/deci.12477

Alonderienė, R., & Suchotina, N. (2017). *Online issN 2345-0037. OrgANiZAtiONs AND MArkets iN eMergiNg eCONOMies* (Vol. 8, Number 2).

Alvarez, S., & Barney, J. B. (2011). Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.900200

Ameye, N., Bughin, J., & van Zeebroeck, N. (2023). How uncertainty shapes herding in the corporate use of artificial intelligence technology. *Technovation*, *127*. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102846

Andiola, L. M., & Bedard, J. C. (2018). Delivering the “tough message”: Moderators of subordinate auditors’ reactions to feedback. *Accounting, Organizations and Society*, *70*(March 2016), 52–68. https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.02.002

Annosi, M. C., Martini, A., Brunetta, F., & Marchegiani, L. (2020). Learning in an agile setting: A multilevel research study on the evolution of organizational routines. *Journal of Business Research*, *110*, 554–566. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.011

Argote, L., Lee, S., & Park, J. (2021). Organizational learning processes and outcomes: Major findings and future research directions. *Management Science*, *67*(9), 5399–5429. https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3693

Argote, L., & Miron-Spektor, E. (2014). *Organizational Learning: From Experience to Knowledge*. https://doi.org/10.2307/41303106

Audia, P. G., & Greve, H. R. (2021). Organizational Learning from Performance Feedback: A Behavioral Perspective on Multiple Goals. In *Organizational Learning from Performance Feedback: A Behavioral Perspective on Multiple Goals*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108344289

Audia, P. G., Locke, E. A., & Smith, K. G. (2000). The Paradox of Success: An Archival and a Laboratory Study of Strategic Persistence Following Radical

Environmental Change. In *Source: The Academy of Management Journal* (Vol. 43, Number 5).

Baek, T. H., & Kim, M. (2023). Is ChatGPT scary good? How user motivations affect creepiness and trust in generative artificial intelligence. *Telematics and Informatics*, *83*. https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102030

Baker, H. K., & Nofsinger, J. R. (2002). Psychological_Biases_of_Investors. *Financial Services Review*, *11*(2), 97–116.

Balaskas, S., Tsiantos, V., Chatzifotiou, S., & Rigou, M. (2025). Determinants of ChatGPT Adoption Intention in Higher Education: Expanding on TAM with the Mediating Roles of Trust and Risk. *Information (Switzerland)*, *16*(2). https://doi.org/10.3390/info16020082

Bandi, A., Adapa, P. V. S. R., & Kuchi, Y. E. V. P. K. (2023). The Power of Generative AI: A Review of Requirements, Models, Input–Output Formats, Evaluation Metrics, and Challenges. In *Future Internet* (Vol. 15, Number 8). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/fi15080260

Barkema, H. G., & Drogendijk, R. (2007). Internationalising in small, incremental or larger steps? *Journal of International Business Studies*, *38*(7), 1132–1148. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400315

Benegal, S., & Motta, M. (2023). Overconfident, resentful, and misinformed: How racial animus motivates confidence in false beliefs. *Social Science Quarterly*, *104*(5), 947–970. https://doi.org/10.1111/ssqu.13224

Berends, H., & Antonacopoulou, E. (2014). Time and organizational learning: A review and agenda for future research. *International Journal of Management Reviews*, *16*(4), 437–453. https://doi.org/10.1111/ijmr.12029

Bido, D. D. S., & Da Silva, D. (2019). SmartPLS 3: especificação, estimação, avaliação e relato. *Administração: Ensino e Pesquisa*, *20*(2), 488–536. https://doi.org/10.13058/raep.2019.v20n2.1545

Boivie, S., Gee, I. H., Gentry, R. J., & Graffin, S. D. (2025). Do boards learn to hire? The effect of board experience with CEO replacement on CEO performance. *Strategic Management Journal*, *46*(10), 2467–2491. https://doi.org/10.1002/smj.3725

Brauer, M., Mammen, J., & Luger, J. (2017). Sell-Offs and Firm Performance: A Matter of Experience? *Journal of Management*, *43*(5), 1359–1387. https://doi.org/10.1177/0149206314552452

Carayannis, E. G., Dumitrescu, R., Falkowski, T., & Zota, N.-R. (2024). EMPOWERING SMES- “HARNESSING THE POTENTIAL OF GEN AI FOR RESILIENCE AND COMPETITIVENESS.” *IEEE Transactions on Engineering Management*, 1–22. https://doi.org/10.1109/tem.2024.3456820

Carlson, B. D., Mowen, J. C., & Fang, X. (2009). Trait superstition and consumer behavior: Re-conceptualization, measurement, and initial investigations. *Psychology and Marketing*, *26*(8), 689–713. https://doi.org/10.1002/mar.20295

Carolis, D. M. De, & Patrick, S. (2006). Social Capital, Cognition, and Entrepreneurial Opportunities: A Theoretical Framework. *Entrepreneurship Theory and Practice*, (2006), 41–56.

Castellaneta, F., & Zollo, M. (2015). The dimensions of experiential learning in the management of activity load. *Organization Science*, *26*(1), 140–157. https://doi.org/10.1287/orsc.2014.0906

Chen, G., Crossland, C., & Luo, S. (2015). Making the same mistake all over again: CEO overconfidence and corporate resistance to corrective feedback. *Strategic Management Journal*, *36*(10), 1513–1535. https://doi.org/10.1002/smj.2291

Cheng, X., Qiao, L., Yang, B., & Li, Z. (2024). An investigation on the influencing factors of elderly people's intention to use financial AI customer service. *Internet Research*, *34*(3), 690–717. https://doi.org/10.1108/INTR-06-2022-0402

Chin, W. W., Thatcher, Jason. B., Wright, Ryan. T., & Steel, D. (2013). Controlling for common method variance in PLS analysis: the measured latent marker variable approach. In H. ABDI, W. W. CHIN, V. E. VINZI, G. RUSSOLILLO, & L. TRINCHERA (Eds.), *New Perspectives in Partial Least Squares and Related Methods* (Vol. 56, pp. 231–239). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8283-3

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly*, *35*(1), 128. https://doi.org/10.2307/2393553

Davis, F. D. (1987). User acceptance of information systems : the technology acceptance model (TAM). *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/249008

Denrell, J., Fang, C., & Levinthal, D. A. (2004). From T-mazes to labyrinths: Learning from model-based feedback. *Management Science*, *50*(10), 1366–1378. https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0271

Dunning, D. (2011). The dunning-kruger effect. On being ignorant of one's own ignorance. In *Advances in Experimental Social Psychology* (1st ed., Vol. 44). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385522-0.00005-6

Dwyer, B., Slavich, M. A., & Gellock, J. L. (2018). A fan's search for meaning: Testing the dimensionality of sport fan superstition. *Sport Management Review*, *21*(5), 533–548. https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.12.001

Earley, P. C. (1989). *Social Loafing and Collectivism: A Comparison of the United States and the People's Republic of China* (Vol. 34, Number 4).

Edmondson, A. M. & Bransby, D. P. (2023). Psychological Safety Comes of Age: observed themes in an established literature. Annual Review Organizational

Psychology and Organizational Behavior, 10, 55-78. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-120920-055217

Frezatti, F. (2021). *Could the existence of management accounting mechanisms hinder instead of improve management? Revista Universo Contábil, 17*(3), 175–195. DOI:10.4270/ruc.2021319

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, *XVIII*, 39–50.

Gavetti, G., Levinthal, D. A., & Rivkin, J. W. (2005). Strategy making in novel and complex worlds: The power of analogy. In *Strategic Management Journal* (Vol. 26, Number 8, pp. 691–712). https://doi.org/10.1002/smj.475

Giarratana, M. S. (2024). Endogeneity and causal attributions in management research: Some reflections and proposals. *European Management Review*, *21*(1), 3–8. https://doi.org/10.1111/emre.12642

Giray, L. (2024). Negative effects of Generative AI on researchers: Publishing addiction, Dunning-Kruger effect and skill erosion. *Journal of Applied Learning & Teaching*, *7*(2). https://doi.org/10.37074/jalt.2024.7.2.38

Gottschalk, S., Greene, F. J., & Müller, B. (2017). The impact of habitual entrepreneurial experience on new firm closure outcomes. *Small Business Economics*, *48*(2), 303–321. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9780-3

Gunser, V. E., Gottschling, S., Brucker, B., Richter, S., Çakir, D. C., & Gerjets, P. (2022). The Pure Poet: How Good is the Subjective Credibility and Stylistic Quality of Literary Short Texts Written with an Artificial Intelligence Tool as Compared to Texts Written by Human Authors?*. *Proceedings of the First Workshop on Intelligent and Interactive Writing Assistants, Dublin, Ireland: In2Writing 2022*, 60–61.

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Marko Sarstedt. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). In *SAGE Publications* (Vol. 2, Number 2). https://doi.org/10.1080/1743727x.2015.1005806

Hånell, S. M., Rovira Nordman, E., & Mattsson, L.-G. (2021). The nature of individual experiential knowledge in internationalizing SMEs: pitfalls of superstitious learning and the need for wisdom. *International Marketing Review*, *38*(2), 249–275. https://doi.org/10.1108/IMR-02-2019-0086

Heimeriks, K. H. (2010). Confident or Competent? How to Avoid Superstitious Learning in Alliance Portfolios. *Long Range Planning*, *43*(1), 57–84. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.10.004

Henningsson, S. (2015). Learning to acquire: How serial acquirers build organisational knowledge for information systems integration. *European Journal of Information Systems*, *24*(2), 121–144. https://doi.org/10.1057/ejis.2014.18

Hetzner, S., Gartmeier, M., Heid, H., & Gruber, H. (2011). Error Orientation and Reflection at Work. *Vocations and Learning*, *4*(1), 25–39. https://doi.org/10.1007/s12186-010-9047-0

Hofmann, G., Seljan, S., & Dunđer, I. (2024). Information and Feedback in Professional Communication in a Medical Setting. *TEM Journal*, *13*(1), 102–111. https://doi.org/10.18421/TEM131-10

Hosen, M., Ogbeibu, S., Lim, W. M., Ferraris, A., Munim, Z. H., & Chong, Y. L. (2023). Knowledge sharing behavior among academics: Insights from theory of planned behavior, perceived trust and organizational climate. *Journal of Knowledge Management*, *27*(6), 1740–1764. https://doi.org/10.1108/JKM-02-2022-0140

Huber, G. P. (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures. *Organization Science*, *2*(1), 88–115. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.88

Hulland, J., Baumgartner, H., & Smith, K. M. (2018). Marketing survey research best practices: evidence and recommendations from a review of JAMS articles. *Journal of the Academy of Marketing Science*, *46*(1), 92–108. https://doi.org/10.1007/s11747-017-0532-y

Hutzschenreuter, T., Kleindienst, I., & Schmitt, M. (2014). How mindfulness and acquisition experience affect acquisition performance. *Management Decision*, *52*(6), 1116–1147. https://doi.org/10.1108/MD-07-2013-0376

Joseph, J., & Gaba, V. (2015a). The fog of feedback: Ambiguity and firm responses to multiple aspiration levels. *Strategic Management Journal*, *36*(13), 1960–1978. https://doi.org/10.1002/smj.2333

Joseph, J., & Gaba, V. (2015b). The fog of feedback: Ambiguity and firm responses to multiple aspiration levels. *Strategic Management Journal*, *36*(13), 1960–1978. https://doi.org/10.1002/smj.2333

Kardes, I., Ozturk, A., Cavusgil, S. T., & Cavusgil, E. (2013). Managing global megaprojects: Complexity and risk management. *International Business Review*, *22*(6), 905–917. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2013.01.003

Keh, H. T., Foo Maw Der, & Lim, B. C. (2002). Opportunity Evaluation under Risky Conditions: The Cognitive Processes of Entrepreneurs. *Entrepreneurship Theory and Practice*, *27*(2), 125–148.

Kellogg, K. C., Lifshitz, H., Randazzo, S., Mollick, E., Dell'Acqua, F., McFowland, E., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2025). Novice risk work: How juniors coaching seniors on emerging technologies such as generative AI can lead to learning failures. *Information and Organization*, *35*(1). https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2025.100559

Kim, D. H., & Senge, P. M. (1994). Putting systems thinking into practice. *System Dynamics Review*, *10*(2–3), 277–290. https://doi.org/10.1002/sdr.4260100213

Kim, J. S., Kim, M., & Baek, T. H. (2024). Enhancing User Experience With a Generative AI Chatbot. *International Journal of Human-Computer Interaction*. https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2311971

Kim, J.-Y., Kim, J.-Y., & Miner, A. S. (2009). Organizational learning from extreme performance experience: The impact of success and recovery experience. *Organization Science*, *20*(6), 958–978. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0439

Kock, N. (2018). SHOULD BOOTSTRAPPING BE USED IN PLS-SEM? TOWARD STABLE P-VALUE CALCULATION METHODS Ned Kock. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, (2), 1–12.

Konlechner, S., & Ambrosini, V. (2019). Issues and Trends in Causal Ambiguity Research: A Review and Assessment. *Journal of Management*, *45*(6), 2352–2386. https://doi.org/10.1177/0149206319836163

Koopmans, L., Bernaards, C., Hildebrandt, V., Van Buuren, S., Van Der Beek, A. J., & de Vet, H. C. w. (2012). Development of an individual work performance questionnaire. *International Journal of Productivity and Performance Management*, *62*(1), 6–28. https://doi.org/10.1108/17410401311285273

Lai, J.-H., Chen, L.-Y., & Song, S. (2019). How outside directors' human and social capital create value for corporate international investments. *Journal of World Business*, *54*(2), 93–106. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.11.006

Langer, E. J. (1975). The Illusion of Control. In *Journal oj Personality and Social Psychology* (Vol. 32, Number 2).

Laverghetta, A., & Licato, J. (2023). *Generating Better Items for Cognitive Assessments Using Large Language Models*. 414–428.

Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration. *Divisão de Pesquisa, Graduate School of Business Administration*, *13*(1), 180–186.

Levitt, B., & March, J. G. (1988). Organizational learning. *Annual Review of Sociology*, *14*, 319–340. https://doi.org/10.31686/ijier.vol7.iss4.1427

Lew, S., Tan, G. W. H., Loh, X. M., Hew, J. J., & Ooi, K. B. (2020). The disruptive mobile wallet in the hospitality industry: An extended mobile technology acceptance model. *Technology in Society*, *63*. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101430

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. In *PLoS Medicine* (Vol. 6, Number 7). https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100

Lim, W. M. (2024). What Is Quantitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*. https://doi.org/10.1177/14413582241264622

Lyles, M. A., Pedersen, T., & Petersen, B. (2005). *Closing the Knowledge Gap in Foreign Markets-A Learning Perspective*. http://ssrn.com/abstract=982077copyavailableat:https://ssrn.com/abstract=982077

Macdowell, P., Moskalyk, K., Korchinski, K., & Morrison, D. (2024). Preparing Educators to Teach and Create With Generative Artificial Intelligence. *Canadian Journal of Learning and Technology*, *50*(4), 1–23.

Madsen, P. M., & Desai, V. (2010). Failing to learn? the effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry. *Academy of Management Journal*, *53*(3), 451–476. https://doi.org/10.5465/amj.2010.51467631

Mahmoud, A. B., Kumar, V., & Spyropoulou, S. (2025). Identifying the Public's Beliefs about Generative Artificial Intelligence: A Big Data Approach. *IEEE Transactions on Engineering Management*. https://doi.org/10.1109/TEM.2025.3534088

March, J. G. (1994). *Primer on Decision Making: How Decisions Happen* (Simon & Schuster Ltd, Ed.; 1st ed., Vol. 1).

March, J. G. (2010). *The Ambiguities of Experience* (1st ed., Vol. 1). Cornell University Press.

Martínez-Navalón, J. G., Fernández-Fernández, M., & Alberto, F. P. (2023). Does privacy and ease of use influence user trust in digital banking applications in Spain and Portugal? *International Entrepreneurship and Management Journal*, *19*(2), 781–803. https://doi.org/10.1007/s11365-023-00839-4

Maula, M., Heimeriks, K. H., & Keil, T. (2023). ORGANIZATIONAL EXPERIENCE AND PERFORMANCE: A SYSTEMATIC REVIEW AND CONTINGENCY FRAMEWORK. *Academy of Management Annals*, *17*(2), 546–585. https://doi.org/10.5465/annals.2021.0073

Miller, D., & Dröge, C. (1986). Psychological and traditional determinants of structure. *Administrative Science Quarterly*, *31*(4), 539–560. https://doi.org/10.2307/2392963

Mulotte, L., Dussauge, P., & Mitchell, W. (2013). Does pre-entry licensing undermine the performance of subsequent independent activities? Evidence from the global aerospace industry, 1944-2000. *Strategic Management Journal*, *34*(3), 358–372. https://doi.org/10.1002/smj.2003

Nowotny, H. (2024). The Illusion of Control: Living with Digital Others. *Global Perspectives*, *5*(1). https://doi.org/10.1525/gp.2024.117336

Parhankangas, A., & Hellström, T. (2007). How experience and perceptions shape risky behaviour: Evidence from the venture capital industry. *Venture Capital*, *9*(3), 183–205. https://doi.org/10.1080/13691060701324478

Pashler, H., Cepeda, N. J., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2005). When does feedback facilitate learning of words? *Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition*, *31*(1), 3–8. https://doi.org/10.1037/0278-7393.31.1.3

Peltier, J. W., Hay, A., & Drago, W. (2006). Reflecting on Reflection: Scale Extension and a Comparison of Undergraduate Business Students in the United States and the United Kingdom. *Journal of Marketing Education*, *28*(1), 5–16. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0273475305279658

Perks, K. J., & Hughes, M. (2008). Entrepreneurial decision-making in internationalization: Propositions from mid-size firms. *International Business Review*, *17*(3), 310–330. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2007.10.001

Pesovski, I., Santos, R., Henriques, R., & Trajkovik, V. (2024). Generative AI for Customizable Learning Experiences. *Sustainability (Switzerland)* , *16*(7). https://doi.org/10.3390/su16073034

Pozner, J. E., Stimmler, M. K., & Hirsch, P. M. (2010). Terminal isomorphism and the self-destructive potential of success: Lessons from subprime mortgage origination and securitization. *Research in the Sociology of Organizations*, *30*(PART A), 183–216. https://doi.org/10.1108/s0733-558x(2010)000030a010

Rahmandad, H., & Gary, M. S. (2023). Delays Impair Learning and Can Drive Convergence to Inefficient Strategies. *Organization Science*, *34*(6), 2392–2414. https://doi.org/10.1287/orsc.2020.1405

Rajan, S., & Niranjan, L. R. (2025). The double-edged sword of ChatGPT: fostering and hindering creativity in postgraduate academics in Bengaluru. *International Journal of Educational Management*. https://doi.org/10.1108/IJEM-03-2024-0181

Rapp, A., Di Lodovico, C., & Di Caro, L. (2025). How do people react to ChatGPT's unpredictable behavior? Anthropomorphism, uncanniness, and fear of AI: A qualitative study on individuals' perceptions and understandings of LLMs' nonsensical hallucinations. *International Journal of Human Computer Studies*, *198*. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2025.103471

Rashidi, M. (2024). Overconfidence, managerial accounting competence and dividend smoothing: evidence from emerging markets. *Review of Economics and Political Science*. https://doi.org/10.1108/REPS-07-2024-0031

Reed, R., & Defillippi, R. J. (2016). Causal Ambiguity. In *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management* (pp. 1–4). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-349-94848-2_462-1

Rerup, C. (2009). Attentional triangulation: Learning from unexpected rare crises. *Organization Science*, *20*(5), 876–893. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0467

Rerup, C., & Spencer, B. (2024). Learning and interpretation in a world of disinformation: Footnotes on ignorance, conflict, and ambiguity. *Scandinavian Journal of Management*, *40*(3). https://doi.org/10.1016/j.scaman.2024.101358

Rhee, H.-S., Ryu, Y. U., & Kim, C.-T. (2005). *I Am Fine but You Are Not: Optimistic Bias and Illusion of Control on Information Security*. 11–32. https://www.researchgate.net/publication/221599035

Ringle, C. M., Da Silva, D., & Bido, D. D. S. (2014). Modelagem de Equações Estruturais com Utilização do Smartpls. *Revista Brasileira de Marketing*, *13*(2), 56–73. https://doi.org/10.5585/remark.v13i2.2717

Rudolph, J. W., & Morrison, J. B. (2008). Sidestepping Superstitious Learning, Ambiguity, and Other Roadblocks: A Feedback Model of Diagnostic Problem Solving. *American Journal of Medicine*, *121*(5 SUPPL.), 34–37. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2008.02.003

Russo, J. E., & Schoemaker, P. (1992). Managing Overconfidence. *Sloan Management Review*, *33*(2), 7–17. https://www.researchgate.net/publication/306940378

Saini, D., & Singh, B. (2024). Unravelling the Impact of Executive Confidence on Firm Profitability. *Global Business Review*, 1–15. https://doi.org/10.1177/09721509231225334

Schwab, A. (2007). Incremental organizational learning from multilevel information sources: Evidence for cross-level interactions. *Organization Science*, *18*(2), 233–251. https://doi.org/10.1287/orsc.1060.0238

Shiau, W. L., Chau, P. Y. K., Thatcher, J. B., Teng, C. I., & Dwivedi, Y. K. (2024). Have we controlled properly? Problems with and recommendations for the use of control variables in information systems research. In *International Journal of Information Management* (Vol. 74). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102702

Sterman, J. D. (1989). Modeling Managerial Behavior: Misperceptions of Feedback in a Dynamic Decision Making Experiment. *Management Science*, *35*(3), 321–339. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.3.321

Suto, Y., Moriya, H., Ikenoue, Y., & Sasaki, Y. (2025). Developing future engineering leaders: Evaluating a novel entrepreneurship education course. *International Journal of Management Education*, *23*(2). https://doi.org/10.1016/j.ijme.2024.101084

Szulansk, G. (1996). Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice Within the Firm. *Strategic Management Journal*, *Vol. 17*(Knowledge and the Firm), 27–43.

Turna Cebeci, G. (2024). Intergenerational transmission of financial biases. *Journal of Behavioral and Experimental Economics* , *111*. https://doi.org/10.1016/j.socec.2024.102234

Turner, K. L., & Makhija, M. V. (2006). The Role of Organizational Controls in Managing Knowledge. In *Source: The Academy of Management Review* (Vol. 31, Number 1).

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. In *New Series* (Vol. 185, Number 4157).

Van De Ven, A. H., & Polley, D. (1992). Learning while innovating. *Organization Science*, *12*(3), 391–392. http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/orsc.12.3.391.10102

Xia, W., & Lee, G. (2005). Complexity of information systems development projects: Conceptualization and measurement development. *Journal of Management Information Systems*, *22*(1), 45–83. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045831

Yang, F., Shinkle, G. A., & Goudsmit, M. (2022). The efficacy of organizational control interactions: External environmental uncertainty as a critical contingency. *Journal of Business Research*, *139*, 855–868. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.10.026

Zahavi, T., & Lavie, D. (2013). Intra-industry diversification and firm performance. *Strategic Management Journal*, *34*(8), 978–998. https://doi.org/10.1002/smj.2057

Zaiane, S., & Moussa, F. Ben. (2018). Cognitive biases, risk perception, and individual's decision to start a new venture. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, *9*(3), 14–29. https://doi.org/10.4018/IJSSMET.2018070102

Zhang, W., Zhao, W., Gao, Y., & Xiao, Z. (2020). How do managerial ties influence the effectuation and causation of entrepreneurship in China? The role of entrepreneurs' cognitive bias. *Asia Pacific Business Review*, *26*(5), 613–641. https://doi.org/10.1080/13602381.2020.1765537

Zhang, X., Shen, W., Tang, W., Duffield, C. F., Hui, F. K. P., Zhang, L., & Lou, C. (2024). How to improve the effects of knowledge governance on individual learning across projects: From the perspective of relational capital. *International Journal of Project Management*, *42*(1), 102562. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2024.102562

Zhang, X., Yu, P., & Ma, L. (2025). How and when generative AI use affects employee incremental and radical creativity: an empirical study in China. *European Journal of Innovation Management*. https://doi.org/10.1108/EJIM-04-2024-0466

Zollo, M. (2005). Superstitious Learning Revisited: Outcome Ambiguity and Confidence Traps in Corporate Acquisitions. *Insead Faculty and Research*.

Zollo, M. (2009). Superstitious learning with rare strategic decisions: Theory and evidence from corporate acquisitions. *Organization Science*, *20*(5), 894–908. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0459

Zollo, M., & Singh, H. (2004). Deliberate learning in corporate acquisitions: Post-acquisition strategies and integration capability in U.S. bank mergers. *Strategic Management Journal*, *25*(13), 1233–1256. https://doi.org/10.1002/smj.426

Zollo, M., & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. *Organization Science*, *13*(3), 339–351. https://doi.org/10.1287/orsc.13.3.339.2780

Apêndice A: 1° Artigo para medir o construto PAS

Propensão à Aprendizagem Supersticiosa no Trabalho operacionalizada em três dimensões: excesso de confiança, falta de reflexão e *feedback* tardio e ambíguo

Resumo: Aprendizagem supersticiosa ocorre quando associamos eventos de forma incorreta, acreditando em relações causais que não existem. Identificar esse tipo de aprendizagem a priori é desafiador, mas podemos analisar os fatores que a favorecem. Assim, o objetivo desta pesquisa foi o de operacionalizar o construto propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS) como um construto composto por três dimensões: excesso de confiança, falta de reflexão e *feedback* tardio e ambíguo. Após adaptar e criar escalas para medir esses construtos, analisamos os dados de 173 participantes. Os resultados indicaram que a operacionalização da PAS como um construto tridimensional é válida e confiável. No entanto, não encontramos evidências de que essas dimensões prevejam diretamente a reclamação, retrabalho e erros no trabalho. Por um lado, a pesquisa avança no conhecimento a respeito do PAS, mas demanda novas pesquisas de modo a relacionar esse construto com antecedentes ou consequentes que sejam proximais, isto é, que tenham relações diretas com PAS. Umas das contribuições deste trabalho é alertar as pessoas e as organizações sobre a importância da reflexão, mesmo quando os resultados forem positivos, de modo a se prevenir que a aprendizagem supersticiosa e a tomada de decisões de baixa qualidade ocorram.

Palavras-Chave: Aprendizagem supersticiosa; Aprendizagem no local de trabalho; Excesso de confiança; *Feedback* tardio.

1. Introdução

Há aprendizagem supersticiosa quando a experiência subjetiva de aprendizado é convincente, mas as conexões que o indivíduo fez entre as causas e os efeitos não são corretas (Levitt & March, 1988; Zollo, 2009).

Suposições imprecisas e interpretações errôneas podem dificultar o desenvolvimento futuro dos negócios, pois esse tipo de experiência (aprendizado) pode não ser aplicável em contextos diferentes (Hånell et al., 2021; Kim & Senge, 1994; Kim et al., 2009; Perks & Hughes, 2008), como também podem levar a análises errôneas dos mercados de atuação e até mesmo à mortalidade organizacional (Miller, 2012).

Entretanto, como saber se o aprendizado ou experiência que uma pessoa vai usar em uma decisão específica é resultado de aprendizagem supersticiosa ou não? Não temos como responder essa questão a priori (apenas a posteriori, quando alguma falha é identificada e se reflete sobre os acontecimentos). Mas podemos avançar nesse assunto, procurando identificar os fatores que podem aumentar a propensão à ocorrência da aprendizagem supersticiosa, e é isso que foi feito neste artigo.

A aprendizagem supersticiosa, apesar de ser um fenômeno observável em diversos contextos, ainda não foi amplamente investigada e documentada. Conforme destacado por (Boivie et al., 2025), a AS é impulsionada pelo excesso de confiança decorrente de “sucessos” anteriores, em ambientes onde a incerteza é alta ou devido a existência de resultados ou métricas de desempenho imprecisos (feedback ambíguo), entretanto a literatura acadêmica ainda carece de uma teoria abrangente sobre a aprendizagem supersticiosa e uma descrição clara dos fatores antecedentes e consequentes. Este estudo visa preencher essa lacuna, proporcionando uma base teórica e empírica que possa estimular futuras pesquisas e discussões sobre os mecanismos e suas implicações.

Diante do exposto, o **objetivo** deste trabalho é o de operacionalizar o construto propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS).

Para tanto, a propensão à aprendizagem supersticiosa foi operacionalizada e validada como um construto multidimensional (excesso de confiança, falta de reflexão e *feedback* tardio-ambíguo) por meio da modelagem de equações estruturais.

As três dimensões apresentaram validade de conteúdo, validade convergente, validade discriminante e confiabilidade adequadas, e em relação à validade de critério, apenas o *feedback* tardio-ambíguo apresentou relação significante com a variável dependente (reclamações, retrabalhos e erros de um modo geral).

Na próxima seção os construtos são definidos e as hipóteses são justificadas, em seguida são descritos os procedimentos metodológicos, resultados, discussão e conclusões.

2. Fundamentação teórica

Nesta seção são definidos os construtos aprendizagem supersticiosa e a propensão à aprendizagem supersticiosa, assim como suas dimensões: excesso de confiança, falta de reflexão e feedback tardio ou ambíguo.

2.1. Aprendizagem supersticiosa

Esse tipo de aprendizado é sustentado por comportamentos rotineiros baseados em conexões causais incorretas ou incompletas (Heimeriks, 2010). Existem inúmeras oportunidades para tais mal-entendidos no aprendizado a partir da experiência em organizações (Levitt & March, 1988).

Em ambientes de trabalho onde a medição de desempenho é complexa, e há dificuldade em identificar a relação causal entre ações e resultados, podem levar os gestores a utilizarem sua experiência acumulada como uma medida de sua competência (Zollo, 2005). Estas suposições imprecisas podem prejudicar o desenvolvimento dos negócios, pois podem não ser necessariamente aplicáveis em diferentes contextos (Perks & Hughes, 2008), além de ser uma barreira na busca de melhorias, acreditando-se erroneamente no sucesso de ações anteriores, assim, o excesso de confiança perpetua práticas ineficazes, resultando em aprendizagem supersticiosa (Zollo, 2005).

Em períodos de alta performance ou metas baixas, somente práticas extremamente ineficazes resultam em fracasso organizacional (Levitt & March, 1988). Portanto, se não houver sinais fortes de *feedback* negativo de experiências passadas, o fato de "já ter feito isso" várias vezes no passado pode ser suficiente para alegar a conquista de níveis superiores de competência (Zollo, 2009). Passaremos a seguir a retratar os fatores que aumentam a propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS) e que serão usados como indicadores formativos (causais) da PAS (Bollen & Bauldry, 2011).

2.2. Fatores que promovem a propensão à aprendizagem supersticiosa

Nesta seção são definidos os construtos excesso de confiança, falta de reflexão e feedback tardio ou ambíguo, e justificadas as hipóteses.

2.2.1. Excesso de confiança

Tendência de "superestimar a probabilidade de estar certo" (Ahmad et al., 2020; Carolis & Patrick, 2006). A autoconfiança excessiva entre indivíduos que objetivamente sabem menos do que especialistas é uma manifestação do que os psicólogos chamam de “meta-ignorância” – ou seja, ignorância sobre a própria ignorância (Benegal & Motta, 2023; Dunning, 2011). O sucesso passado pode aumentar o excesso de confiança, à medida que os indivíduos tendem a associar o sucesso à habilidade e o fracasso à sorte, o que reforça a possibilidade que práticas inadequadas sejam reaplicadas em novas oportunidades de negócios (Heimeriks, 2010).
Contudo o excesso de confiança é um traço altamente enraizado na natureza humana, tentar reduzi-la é uma tarefa desafiadora, mas por meio do *feedback* o mais claro

possível, pode contribuir para a atualização de procedimentos (Rudolph & Morrison, 2008), pois, especialistas parecem apresentar pouco ou nenhum efeito de excesso de confiança, quando relacionados a profissões com *feedback* de desempenho extremamente frequente e preciso (Zollo, 2009). Portanto o excesso de confiança pode contribuir para a propensão à aprendizagem supersticiosa, e será utilizado como uma de suas dimensões.

2.2.2. Falta de reflexão

A falta de reflexão, quando há uma experiência subjetiva de aprendizado convincente, mas incorreta, devido à insensibilidade das avaliações de sucesso em relação às ações tomadas, especialmente em contextos organizacionais hierárquicos (Levitt & March, 1988), pode levar à aprendizagem supersticiosa.

Um exemplo da importância da reflexão para se mitigar o risco da aprendizagem supersticiosa, em processo de imitação e replicação de práticas de outras instituições, não basta ter acesso a um manual de explicações para se transferir as práticas (Szulansk, 1996), se faz necessário refinar sua compreensão dos resultados de desempenho (Zollo & Singh, 2004).

Realizar reflexões sobre o passado atualizam conclusões prematuras, analisar sistematicamente o tempo e suas interconexões contribui no entendimento dos desafios e moldar práticas organizacionais (Berends & Antonacopoulou, 2014). Portanto a falta de reflexão pode contribuir para a propensão à aprendizagem supersticiosa, sendo considerada a segunda dimensão da PAS.

2.2.3. Feedback tardio ou ambíguo

Pelo fato de o excesso de confiança ser um traço altamente enraizado na natureza humana, para que esse fator não contribua para a propensão à aprendizagem supersticiosa, uma alternativa é o proporcionar um *feedback* frequente e claro. Sterman (1989) gerou provas experimentais substanciais de “percepções erradas de *feedback*”, o que sugere que tomadores de decisões percebem consistentemente mal as consequências das suas próprias decisões em situações em que existem atrasos significativos e mais de um ou dois ciclos de *feedback*.

O *feedback* é uma ferramenta de comunicação valiosa na prática tanto no fornecimento de informações aos clientes, como na comunicação com outros profissionais sobre o trabalho e determinadas questões profissionais (Hofmann et al., 2024), sendo um dos objetivos encontrar formas de comunicar erros e um mau desempenho para desencorajar comportamentos negativos (Andiola & Bedard, 2018).

Um modelo de *feedback* corretivo, que apresenta a solução correta após a execução de uma tarefa, pode facilitar a aprendizagem a partir do fracasso (Pashler et al., 2005). Atrasos dos *feedbacks* complicam a acumulação de conhecimento por ações intermediárias, como avaliações de continuidade/interrupção, revisões de metas e critérios (Van De Ven & Polley, 1992), além da dificuldade de atribuir crédito a ações específicas pelo resultado observado (Denrell et al., 2004).

Na área médica, um *feedback* tardio ou inconsistente sobre a precisão e qualidade dos diagnósticos a longo prazo dificulta a melhoria das habilidades de resolução de problemas diagnósticos ao longo do tempo (Rudolph & Morrison, 2008).

Entretanto, o *feedback* imediato e direto pode ser um meio de mitigar a ambiguidade causal, pois simplifica o processo de mapeamento das cadeias causais e facilita o desafio e o refinamento das suposições centrais (Ambrosini & Bowman, 2005). Portanto um *feedback* tardio e/ou ambíguo pode contribuir para a propensão à aprendizagem supersticiosa e será usado como a quarta dimensão da PAS.

2.3. Hipóteses

Pode se chegar à conclusão de que ocorreu aprendizagem supersticiosa a partir da análise das causas que levaram a alguma falha, mas como identificar que existe uma propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS) se não há análise das falhas (baixa ou nenhuma reflexão)?

A partir dessa questão, os autores debateram a respeito de quais seriam os potenciais antecedentes ou consequentes da PAS, de modo a proporem um modelo que fosse possível avaliar a validade de critério ou nomológica do construto operacionalizado (PAS como um modelo formativo).

A Figura 1 procurou aprofundar esse debate incluindo o tempo: (i) a partir da PAS pode se gerar decisões com baixa ou nenhuma reflexão [D], (ii) que terá um resultado positivo ou negativo [R], (iii) que pode ser atribuído à habilidade ou ao azar/acaso, respectivamente, não gerando aprendizado algum ou gerando um aprendizado de baixa ou nenhuma reflexão [A], ou seja, com boa chance de ser supersticioso (PAS).

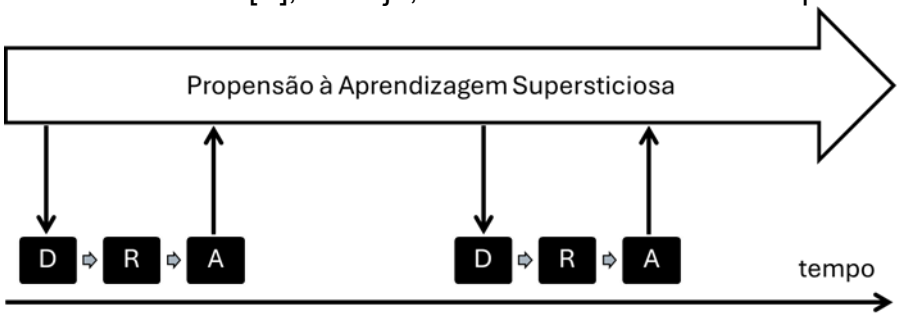


Figura 1. PAS e as decisões e aprendizados de baixa qualidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

Legenda: D = Decisão com baixa ou nenhuma reflexão. R = resultado obtido (pode ser positivo ou negativo).

A = Aprendizado com baixa ou nenhuma reflexão.

Se a decisão e o aprendizado ocorreram sem maiores reflexões, seria inviável procurar captar esses construtos por meio de questionário (survey), porque não foram atividades que impactaram o respondente de uma forma que ele pudesse buscar em sua memória para responder o questionário.

Desta forma, propusemos a hipótese de que a ocorrência das reclamações, retrabalhos e erros de um modo geral estaria correlacionado com o aumento da PAS.

Esses resultados, mesmo que não tenha ocorrido a reflexão a priori ou a posteriori, são fáceis de serem lembrados, e tem grande chance de estar ocorrendo justamente por causa da PAS, pelo menos em parte.
O modelo estrutural detalhado na figura 2 foi proposto em duas versões: na versão “2a”, as quatro dimensões são conectadas diretamente à variável dependente, na versão “2b" as quatro dimensões são agregadas para formar um escore para a PAS que é usado como preditor da variável dependente.

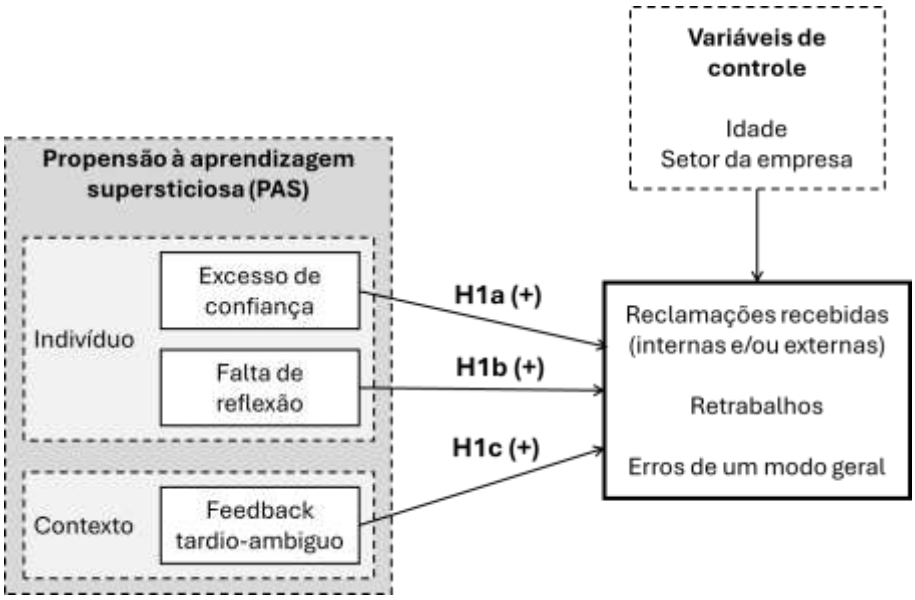


Figura 2. Modelo estrutural
Fonte: Elaborado pelos autores

Nota 1: Falta de reflexão foi medida como um construto de segunda ordem reflexivo, tendo como dimensões a autorreflexão e a reflexão externa, após terem a suas respostas invertidas para ficarem coerentes com a definição do construto (falta de reflexão).
Nota 2: *Feedback* tardio e/ou ambíguo foi medida como um construto de segunda ordem reflexivo, tendo como dimensões o *feedback* tardio e o *feedback* ambíguo.

3. Método de pesquisa

Os procedimentos metodológicos adotados foram a pesquisa quantitativa e análise dos dados por meio do software SmartPLS 4. O instrumento de coleta de dados (Apêndice A), usou uma escala de frequência de sete pontos, sendo (1 = nunca e 7 = sempre) para a avaliação dos itens, o questionário ao todo é composto por 20 assertivas, mais 5 itens referentes às variáveis de controle que foram importantes para a compreensão das características da população que participaram da pesquisa, sendo as seguintes: modelo de contratação dos participantes, faixa etária, área de atuação, tempo experiência na área de atuação e o nível hierárquico. Ainda no instrumento de coleta de dados, foram incluídas mais 8 questões sobre a frequência de retrabalhos, reclamações e erros.

O construto excesso de confiança e foi medido com uma escala adaptada com 3 itens do artigo elaborado por Ahmad et al. (2020), a falta de reflexão foi mensurada a partir da inversão das repostas às escalas de autorreflexão no local de trabalho, com 3 itens e reflexão externa no local de trabalho, com 3 itens, desenvolvidas por (Serenko, 2024), a escala com 8 itens para mensuração do *feedback* tardio e ambíguo foi elaborada pelos autores a partir do referencial teórico procurando garantir a validade de conteúdo.

As escalas estrangeiras foram traduzidas de acordo com os procedimentos recomendados (2 tradutores) e foi realizado também um trabalho de verificação das escalas, se as mesmas nas versões em português ficaram adequadas para a aplicação, ou se poderiam causar alguma dúvida no momento do preenchimento.

Buscou-se para a realização da coleta de dados, um perfil de profissionais com mais de 5 anos de experiência atuando preferencialmente como gestores, especialistas ou empreendedores. O processo da coleta de dados ocorreu no período de 14 a 23 de junho de 2024, por meio da ferramenta Microsoft Forms, distribuído principalmente nas redes sociais LinkedIn e Facebook, sendo recebidas 173 respostas válidas.

4. Resultados

Em relação aos resultados da tabela 1, destacamos o equilíbrio entre CLT e os demais modelos de contratação (54% x 46%), que 63% dos participantes da coleta de dados, possui mais de 40 anos de idade (público maduro ou com bagagem). Mais de 65% dos participantes são gestores, proprietários de empresas ou especialistas/consultores e 70% dos participantes possuem mais de 5 anos de experiência na função que atuam, portanto, podemos considerar que o público participante da pesquisa, possui uma experiência profissional relevante para contribuir com o estudo.

Tabela 1. Estatísticas descritivas dos respondentes

Atualmente sou um profissional	n
Contratado - CLT	94
Autônomo	30
Pessoa Jurídica	26
Outro	23
Total Geral	173

Tempo atuando nessa área	n
até 2 anos	23
3 a 5 anos	31
6 a 10 anos	31
11 a 15 anos	31
16 a 20 anos	24
Mais de 20 anos	33
Total Geral	173

Posição dentro da hierarquia	n
Funcionário / Membro da equipe	50
Consultor / Especialista	31
Proprietário da empresa	34
Gestor / Cargo de comando	49
Outros	9
Total geral	173

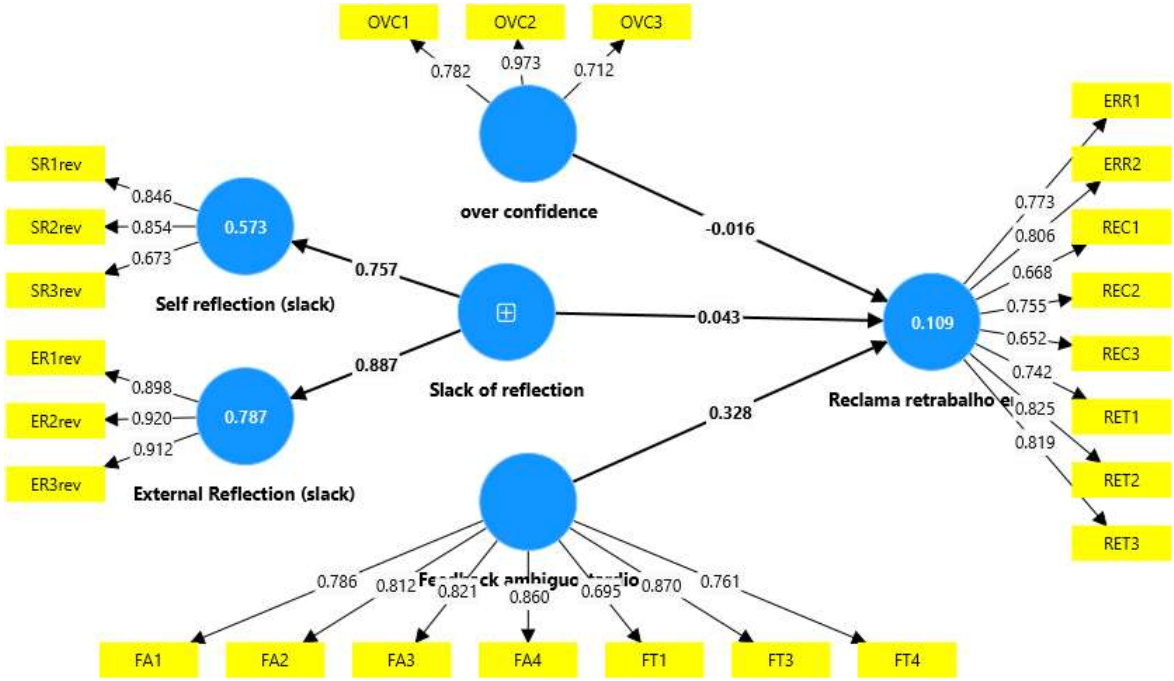
Faixa etária	n
De 20 a 29 anos	22
De 30 a 39 anos	42
De 40 a 49 anos	58
de 50 a 59 anos	38
60 anos ou mais	13
Total Geral	173

Áreas de atuação	n
Atendimento ao cliente	4
Consultoria	5
Tecnologia da informação	8
Arquitet. / Engenharia	10
Educação	18
Estética e Saúde	23
Comercial	24
Adm. / Finanças	57
Outros	24
Total Geral	173

Fonte: Elaborado pelos autores (n=173)

A figura 3 apresenta o Modelo estrutural e de mensuração dos fatores de 2ª ordem, o modelo de mensuração foi avaliado em relação à validade convergente (cargas fatoriais significantes e superiores a 0,7, e variância média extraída superior a 0,5), validade discriminante no nível das variáveis latentes (VL) e no nível dos itens (cargas cruzadas menores que as cargas fatoriais) e confiabilidade, medida pela confiabilidade composta, seguindo os critérios recomendados por (Hair Jr et al., 2022)

Figura 3. Modelo estrutural estimado



Fonte: Elaborado pelos autores (n=173)

Nota: As variáveis de controle não foram significantes, por isso, não foram mantidas no modelo.

Para avaliação do modelo de mensuração foram realizadas 2 rodadas por meio do SmartPLS 4, um dos softwares mais completos para a modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM).

Após a execução do modelo completo (Figura 3), foi identificado que o item “FT2rev” apresentou carga não-significante, sendo excluído na segunda rodada. Além disso, a correlação entre as variáveis latentes *feedback* tardio e *feedback* ambíguo foi muito alta (0,828) indicando a falta de validade discriminante entre elas, por isso, foram agrupadas em uma única variável latente na segunda rodada. Essas duas modificações foram suficientes para atender os critérios de validade e confiabilidade (Tabela 2): alfa de Cronbach e confiabilidade composta superior a 0,7, variância média extraída (*AVE – average variance extracted*) superior a 0,5, e raiz quadrada da AVE maior que as correlações entre as variáveis latentes (Hair Jr et al., 2022).

Como a quantidade de itens por VL era bem superior ao mínimo recomendado (3 a 5 itens/Variável Latente) e excluiu-se apenas 1 item, entende-se que não houve capitalização no acaso (Hair Jr. et al., 2009).

Tabela 2 – Validade discriminante no nível das variáveis latentes

Painel a - correlações entre as variáveis latentes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1 - Reflexão externa (falta)	**0.910**				
2 - *Feedback* ambíguo-tardio	-0.125	**0.803**			
3 - Autorreflexão (falta)	0.887	-0.071	**0.757**		
4 - Excesso de confiança	-0.294	-0.027	-0.115	**0.830**	
5- Reclama retrabalho erro	0.029	0.326	0.024	-0.037	**0.758**
Confiabilidade composta	0.935	0.927	0.836	0.867	0.915
Variância média extraída (AVE)	0.828	0.644	0.633	0.688	0.574

Fonte: Elaborado pelos autores (n=173)

Legenda: A linha de correlações marcada em azul claro indica as correlações com a variável dependente. A diagonal em negrito na matriz de correlações contém a raiz quadrada da variância média extraída.

Nota: Como os valores na diagonal são maiores que os valores fora da diagonal, há validade discriminante.

Foi possível observar que as cargas fatoriais (destacadas em negrito na Tabela 3) são maiores que as cargas cruzadas, confirmando a validade discriminante (Bido & Silva, 2019).

Tabela 3 – Validade discriminante no nível dos indicadores

Painel b - cargas cruzadas	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
ER1rev	**0.898**	-0.076	0.345	-0.336	0.060
ER1rev	**0.898**	-0.076	0.345	-0.336	0.060
ER2rev	**0.920**	-0.144	0.336	-0.158	0.027
ER2rev	**0.920**	-0.144	0.336	-0.158	0.027
ER3rev	**0.912**	-0.121	0.330	-0.311	-0.009
ER3rev	**0.912**	-0.121	0.330	-0.311	-0.009
FA1	-0.077	**0.786**	0.120	0.019	0.299
FA2	-0.077	**0.812**	-0.001	-0.052	0.266
FA3	-0.123	**0.821**	-0.050	0.014	0.235
FA4	-0.049	**0.860**	0.039	-0.081	0.244
FT1	-0.133	**0.695**	-0.018	-0.017	0.197
FT3	-0.109	**0.870**	0.034	-0.016	0.336
FT4	-0.159	**0.761**	0.033	-0.028	0.205
SR1rev	0.284	-0.003	**0.846**	-0.149	0.031
SR1rev	0.284	-0.003	**0.846**	-0.149	0.031
SR2rev	0.238	0.068	**0.854**	-0.013	0.008
SR2rev	0.238	0.068	**0.854**	-0.013	0.008
SR3rev	0.358	0.016	**0.673**	-0.109	-0.023
SR3rev	0.358	0.016	**0.673**	-0.109	-0.023
OVC1	-0.289	-0.054	-0.168	**0.782**	-0.013
OVC2	-0.259	-0.035	-0.073	**0.973**	-0.044
OVC3	-0.266	0.092	-0.172	**0.712**	-0.007
ERR1	-0.051	0.257	0.012	-0.010	**0.773**
ERR2	0.002	0.204	-0.055	0.072	**0.806**

Painel b - cargas cruzadas	1	2	3	4	5
REC1	0.060	0.240	0.068	-0.016	**0.668**
REC2	0.023	0.225	-0.058	-0.121	**0.755**
REC3	-0.030	0.199	-0.041	0.006	**0.652**
RET1	0.098	0.225	0.026	-0.044	**0.742**
RET2	0.049	0.271	-0.028	-0.041	**0.825**
RET3	0.011	0.315	0.077	-0.044	**0.819**

Fonte: Elaborado pelos autores (n=173)

Legenda: Os valores em negrito são as cargas fatoriais (todas são significantes ao nível de 5%) e os demais valores são as cargas cruzadas.

Nota: Como as cargas fatoriais são maiores que as cargas cruzadas, há validade discriminante no nível dos indicadores.

A Tabela 4 apresenta os resultados do modelo estrutural final onde o R^2 ajustado avalia a porção da variância da variável endógena, que é explicada pelo modelo estrutural (Ringle, Silva, & Bido, 2014). Para a área de ciências sociais e comportamentais, Cohen (1988) sugere que R^2=2% seja classificado como efeito pequeno, R^2=13% como efeito médio e R^2=26% como efeito grande. Seguindo esse modelo foi possível afirmar que a hipótese, H1c(+): *Feedback* tardio-ambíguo apresentou um efeito de pequeno para médio.

Tabela 4. Avaliação do modelo estrutural (hipóteses)

Relações estruturais	Hipótese	Coeficiente estrutural	valor-p	R^2 ajustado
Excesso de confiança -> Reclama retrabalho erro	**H1a(+)**	-0.016	0.870	
Falta de reflexão -> Reclama retrabalho erro	**H1b(+)**	0.043	0.534	0.093
Feedback ambiguo-tardio -> Reclama retrabalho erro	**H1c(+)**	0.328	0.000	

Fonte: Elaborado pelos autores (n=173)

Nota: valor-p estimado por *bootstrap* com 10.000 repetições, e as variáveis de controle não foram significantes, por isso, não foram mantidas no modelo. Como VIF < 1.1, a multicolinearidade não é um problema neste modelo.

5. Discussão

Para que o objetivo geral fosse alcançado, a propensão à aprendizagem supersticiosa foi operacionalizada como um construto tridimensional: excesso de confiança, a falta de reflexão e o *feedback* tardio e ambíguo, tendo como variável dependente a reclamação, retrabalho e erros no local de trabalho.

Após a junção da variável latente *feedback* tardio com *feedback* ambíguo, chegou-se a um modelo com validade convergente, validade discriminante e confiabilidade adequadas.

Apenas a hipótese H1c(+) foi suportada pelos dados (*feedback* tardio-ambíguo, β = 0,328; $p<0,01$) mostrando um efeito significante, confirmando a literatura sobre o tema, que destaca que um *feedback* ambíguo ou tardio desencadeia um ciclo vicioso de reforço que amplifica erroneamente a confiança dos gestores, o que compromete

o alcance de uma aprendizagem robusta e a melhoria na resolução de problemas (Rudolph & Morrison, 2008).

A não confirmação das outras duas hipóteses levanta dúvidas sobre a validade de critério (poder preditivo) da mensuração da PAS, o que gerou mais discussão a respeito da continuidade desta pesquisa e o avanço no entendimento e mensuração da propensão e da aprendizagem supersticiosa em si, principalmente em termos de antecedentes e consequentes, de modo a se avaliar a validade nomológica de modo mais completo possível.

6. Conclusões

Este artigo teve como objetivo operacionalizar o construto propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS). A operacionalização como um construto tridimensional apresentou validade convergente, validade discriminante e confiabilidade adequadas para cada dimensão, apesar disso, essas dimensões não apresentaram validade de critério, como preditoras das reclamações, retrabalhos e erros no local de trabalho.

Por um lado, houve alguns avanços, como: desenvolvimento da escala para mensuração do *feedback* tardio e/ou ambíguo, e para medir a falta de reflexão foram invertidas as escalas para mensuração da autorreflexão e reflexão externa.

Como não foi garantida a validade de critério nesta pesquisa, ainda é necessário que novas pesquisa incluam antecedentes e consequentes da PAS, depois disso, talvez seja possível se criar algum índice da PAS, o que seria muito interessante, porque poderia servir de alerta aos decisores e organizações, para os momentos em que se deveria investir mais tempo na reflexão (antes das decisões e após os resultados, sejam positivos ou negativos).

A aprendizagem nas organizações ocorre em todos os níveis (individual, grupal, organizacional, interorganizacional), por isso, podemos pensar na continuidade dessa pesquisa a partir da revisão dos itens da escala para deixá-los mais adequados ao nível de análise.

À parte do que foi feito nesta pesquisa, entendemos que alertar as pessoas e organizações sobre a importância da reflexão, mesmo quando os resultados forem positivos, é uma das contribuições deste trabalho no sentido de se prevenir a aprendizagem supersticiosa e a tomada de decisões de baixa qualidade.

Referências

Ahmad, M., Shah, S. Z. A., & Abbass, Y. (2020). The role of heuristic-driven biases in entrepreneurial strategic decision-making: evidence from an emerging economy. Management Decision, 59(3), 669–691. https://doi.org/10.1108/MD-09-2019-1231

Ambrosini, V., & Bowman, C. (2005). Reducing causal ambiguity to facilitate strategic learning. Management Learning, 36(4), 493–512. https://doi.org/10.1177/1350507605058142

Andiola, L. M., & Bedard, J. C. (2018). Delivering the “tough message”: Moderators of subordinate auditors’ reactions to feedback. Accounting, Organizations and Society, 70(March 2016), 52–68. https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.02.002

Benegal, S., & Motta, M. (2023). Overconfident, resentful, and misinformed: How racial animus motivates confidence in false beliefs. Social Science Quarterly, 104(5), 947–970. https://doi.org/10.1111/ssqu.13224

Berends, H., & Antonacopoulou, E. (2014). Time and organizational learning: A review and agenda for future research. International Journal of Management Reviews, 16(4), 437–453. https://doi.org/10.1111/ijmr.12029

Bido, D. S., & Silva, D. (2019). SmartPLS 3: especificação, estimação, avaliação e relato. Administração: Ensino e Pesquisa, 20(2). https://doi.org/10.13058/raep.2019.v20n2.1545

Bollen, K. A.; Bauldry, S. (2011). Three Cs in Measurement Models: causal indicators, composite indicators, and covariates. Psychological Methods, 16(3), 265–284. https://doi.org/10.1037%2Fa0024448

Carolis, D. M., & Patrick, S. (2006). Social Capital, Cognition, and Entrepreneurial Opportunities: A Theoretical Framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 2006, 41–56.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Denrell, J., Fang, C., & Levinthal, D. A. (2004). From T-mazes to labyrinths: Learning from model-based feedback. Management Science, 50(10), 1366–1378. https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0271

Dunning, D. (2011). The dunning-kruger effect. On being ignorant of one’s own ignorance. In Advances in Experimental Social Psychology (1o ed, Vol. 44). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385522-0.00005-6

Hair Jr., J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. ., & Black, W. C. (2009). Análise multivariada de dados (6a Ed). Porto Alegre: Bookman.

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Marko Sarstedt. (2022). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). 3rd ed. SAGE Publications

Hånell, S. M., Rovira Nordman, E., & Mattsson, L. G. (2021). The nature of individual experiential knowledge in internationalizing SMEs: pitfalls of superstitious learning and the need for wisdom. International Marketing Review, 38(2), 249–275. https://doi.org/10.1108/IMR-02-2019-0086

Heimeriks, K. H. (2010). Confident or Competent? How to Avoid Superstitious Learning in Alliance Portfolios. Long Range Planning, 43(1), 57–84. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.10.004

Henningsson, S. (2015). Learning to acquire: How serial acquirers build organisational knowledge for information systems integration. European Journal of Information Systems, 24(2), 121–144. https://doi.org/10.1057/ejis.2014.18

Hofmann, G., Seljan, S., & Dunđer, I. (2024). Information and Feedback in Professional Communication in a Medical Setting. TEM Journal, 13(1), 102–111. https://doi.org/10.18421/TEM131-10

Hu, J., Zhang, S., Lount, R. B., & Tepper, B. J. (2024). When leaders heed the lessons of mistakes: Linking leaders' recall of learning from mistakes to expressed humility. Personnel Psychology, 77(2), 683–712. https://doi.org/10.1111/peps.12570

Hutzschenreuter, T., Kleindienst, I., & Schmitt, M. (2014). How mindfulness and acquisition experience affect acquisition performance. Management Decision, 52(6), 1116–1147. https://doi.org/10.1108/MD-07-2013-0376

Karlsen, J. T., Balsvik, E., & Rønnevik, M. (2023). A study of employees' utilization of microlearning platforms in organizations. Learning Organization, 30(6), 760–776. https://doi.org/10.1108/TLO-07-2022-0080

Kim, D. H., & Senge, P. M. (1994). Putting systems thinking into practice. System Dynamics Review, 10(2–3), 277–290. https://doi.org/10.1002/sdr.4260100213

Kim, J. Y., Kim, J. Y. J., & Miner, A. S. (2009). Organizational learning from extreme performance experience: The impact of success and recovery experience. Organization Science, 20(6), 958–978. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0439

Laverghetta, A., & Licato, J. (2023). *Generating Better Items for Cognitive Assessments* Using *Large Language Models*.

Lee, W. C., & Tan, B. C. Y. (2023). Workplace learning strategies, enablers, and challenges in the context of digital innovation. Journal of Workplace Learning, 35(2), 192–209. https://doi.org/10.1108/JWL-04-2022-0045

Legault, L. (2016). Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Encyclopedia of Personality and Individual Differences, October. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8

Levinthal, D. A., & Rerup, C. (2021). The plural of goal: Learning in a world of ambiguity. Organization Science, 32(3), 527–543. https://doi.org/10.1287/orsc.2020.1383

Levitt, B., & March, J. G. (1988). Organizational learning. Annual Review of Sociology, 14, 319–340. https://doi.org/10.31686/ijier.vol7.iss4.1427

Miller, J. I. (2012). The mortality problem of learning and mimetic practice in emerging industries: dying to be legitimate. Strategic Entrepreneurship Journal, 6, 59–88. https://doi.org/10.1002/sej

Pashler, H., Cepeda, N. J., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2005). When does feedback facilitate learning of words? Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition, 31(1), 3–8. https://doi.org/10.1037/0278-7393.31.1.3

Perks, K. J., & Hughes, M. (2008). Entrepreneurial decision-making in internationalization: Propositions from mid-size firms. International Business Review, 17(3), 310–330. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2007.10.001

Ringle, C. M., Silva, D., & Bido, D. D. S. (2014). Modelagem de Equações Estruturais com Utilização do Smartpls. Revista Brasileira de Marketing, 13(2), 56–73. https://doi.org/10.5585/remark.v13i2.2717

Rouby, E., & Thomas, C. (2023). From Individual to Collective Qualities of Attention in Dynamic Work Settings: Learning Barriers to the Development of Collective Mindful Attention. Management (France), 26(2), 1–16. https://doi.org/10.37725/mgmt.2023.4541

Rudolph, J. W., & Morrison, J. B. (2008). Sidestepping Superstitious Learning, Ambiguity, and Other Roadblocks: A Feedback Model of Diagnostic Problem Solving. American Journal of Medicine, 121(5 SUPPL.), 34–37. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2008.02.003

Serenko, A. (2024). Practical wisdom in the workplace: conceptualization, instrument development, and predictive power. Journal of Knowledge Management. https://doi.org/10.1108/JKM-08-2023-0713

Storey, J., & Barnett, E. (2000). Knowledge management initiatives: Learning from failure. Journal of Knowledge Management, 4(2), 145–156. https://doi.org/10.1108/13673270010372279

Szulansk, G. (1996). Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice Within the Firm. Strategic Management Journal, Vol. 17(Knowledge and the Firm), 27–43.

Van De Ven, A. H., & Polley, D. (1992). Learning while innovating. Organization Science, 12(3), 391–392. http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/orsc.12.3.391.10102

Wan, Z., Compeau, D., & Haggerty, N. (2012). The effects of self-regulated learning processes on e-learning outcomes in organizational settings. Journal of Management Information Systems, 29(1), 307–340. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222290109

Wilhelm, H., Richter, A. W., & Semrau, T. (2019). Employee learning from failure: A team-as-resource perspective. Organization Science, 30(4), 694–714. https://doi.org/10.1287/orsc.2018.1255

Zhang, Q. W., Liao, P. C., Liang, M., & Chan, A. P. C. (2024). Critical factors influencing learning from quality failures in the construction of grid infrastructure. Engineering, Construction and Architectural Management, 31(4), 1730–1750. https://doi.org/10.1108/ECAM-03-2022-0229

Zollo, M. (2009). Superstitious learning with rare strategic decisions: Theory and evidence from corporate acquisitions. Organization Science, 20(5), 894–908. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0459

Zollo, M., & Reuer, J. J. (2010). Experience spillovers across corporate development activities. Organization Science, 21(6), 1195–1212. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0474

Apêndice B – Validação de conteúdo: Feedback Tardio e Feedback Ambíguo

Validade de conteúdo para escala: Feedback Ambíguo e Tardio.

Definição de "feedback", trata-se de uma ferramenta de comunicação que tem como objetivo fornecer informações sobre o desempenho ou resultados obtidos pelos funcionários no local de trabalho por suas ações ou decisões. Feedback ambíguo: é uma resposta vaga ou pouco clara que não oferece informações específicas sobre o desempenho, dificultando a compreensão do que foi bem ou mal feito. Isso pode gerar incerteza e dúvidas no receptor do feedback. Feedback tardio: é um retorno de uma avaliação ou resultado sobre uma ação ou decisão tomada que ocorre após um período significativo de tempo desde o ocorrido, o que pode limitar a eficácia do feedback e a possibilidade de ajustar comportamentos ou estratégias a tempo. Instrução para os respondentes: para responder os itens a seguir, considere o seu local de trabalho atual. Caso, não esteja trabalhando no momento, considere a sua última experiência profissional. No questionário, os itens serão medidos por meio de uma escala de frequência de sete pontos, sendo (1=nunca e 7=sempre)

Olá, Walter. Quando você enviar este formulário, o proprietário verá seu nome e endereço de email.

* Obrigatória

Clareza dos itens

Avalie por gentileza se os itens a seguir, estão com a compreensão clara ou não, atribuindo uma pontuação de "0 a 10", sendo (0=nem um pouco claro e 10=totalmente claro.

1. No meu local de trabalho, é difícil saber se os resultados das minhas decisões foram boas ou ruins. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem um pouco claro — Totalmente Claro

2. No meu local de trabalho, o feedback que recebo sobre minhas decisões é contraditório. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem um pouco claro — Totalmente Claro

3. No meu local de trabalho, acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem um pouco claro — Totalmente Claro

4. No meu local de trabalho, o feedback positivo ou negativo é claramente explicado (R)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem um pouco claro — Totalmente Claro

5. No meu local de trabalho, recebo um feedback imediato a respeito do meu trabalho (R)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem um pouco claro — Totalmente Claro

6. No meu local de trabalho, quanto tomo uma decisão, demoro para obter um retorno, independente dos resultados serem bons ou ruins.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem um pouco claro — Totalmente Claro

7. No meu local de trabalho, é fácil acompanhar todos os resultados das minhas decisões (R)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem um pouco claro — Totalmente Claro

8. No meu local de trabalho, informações sobre os resultados das minhas decisões estão prontamente disponíveis para mim. (R)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem um pouco claro — Totalmente Claro

Validade de conteúdo para escala: Feedback Ambíguo e Tardio.

Representatividade do construto

9. Avalie por gentileza se os itens a seguir são representativos do construto "feedback ambíguo e tardio". Atribuindo uma pontuação de "1 a 3", sendo (1=nem um pouco representativo, 2=um pouco representativo e 3 = claramente representativo.

	1=N.U.P.R.	2 = U.P.R.	3 = C.R.
No meu local de trabalho, é difícil saber se os resultados das minhas decisões foram boas ou ruins.	○	○	○
No meu local de trabalho, o feedback que recebo sobre minhas decisões é contraditório	○	○	○
No meu local de trabalho, acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo.	○	○	○
No meu local de trabalho, o feedback positivo ou negativo é claramente explicado (R)	○	○	○
No meu local de trabalho, recebo um feedback imediato a respeito do meu trabalho (R)	○	○	○
No meu local de trabalho, quanto tomo uma decisão, demoro para obter um retorno, independente dos resultados serem bons ou ruins.	○	○	○
No meu local de trabalho, é fácil acompanhar todos os resultados das minhas decisões (R)	○	○	○
No meu local de trabalho, informações sobre os resultados das minhas decisões estão prontamente disponíveis para mim. (R)	○	○	○

No meu local de trabalho, é fácil acompanhar todos os resultados das minhas decisões (R)	○	○	○
No meu local de trabalho, informações sobre os resultados das minhas decisões estão prontamente disponíveis para mim. (R)	○	○	○

10. Avalie por gentileza se os itens a seguir são representativos do construto "feedback ambíguo e tardio". Atribuindo uma pontuação de "1 a 3", sendo (1=nem um pouco representativo, 2=um pouco representativo e 3 = claramente representativo.

	Feedback ambiguo	Feedback tardio	Fiquei na dúvida
No meu local de trabalho, é difícil saber se os resultados das minhas decisões foram boas ou ruins.	○	○	○
No meu local de trabalho, o feedback positivo ou negativo é claramente explicado (R)	○	○	○
No meu local de trabalho, acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo.	○	○	○
No meu local de trabalho, o feedback positivo ou negativo é claramente explicado (R)	○	○	○
No meu local de trabalho, recebo um feedback imediato a respeito do meu trabalho (R)	○	○	○
No meu local de trabalho, quanto tomo uma decisão, demoro para obter um retorno, independente dos resultados serem bons ou ruins.	○	○	○
No meu local de trabalho, é fácil acompanhar todos os resultados das minhas decisões (R)	○	○	○
No meu local de trabalho, informações sobre os resultados das minhas decisões estão prontamente disponíveis para mim. (R)	○	○	○

Validador	Adilson Carlos Yoshikuni	Maria Luisa Mendes Teixeira	Gilberto Perez	Darcy Hanashiro	Patrícia Teixeira Maggi da Silva	Anielson barbosa da Silva	Média
Definição de "feedback", trata-se de uma ferramenta de comunicação que tem como objetivo fornecer informações sobre o desempenho ou resultados obtidos pelos funcionários no local de trabalho por suas ações ou decisões. **Feedback ambíguo**: é uma resposta vaga ou pouco clara que não oferece informações específicas sobre o desempenho, dificultando a compreensão do que foi bem ou mal feito. Isso pode gerar incerteza e dúvidas no receptor do feedback. **Feedback tardio**: é um retorno de uma avaliação ou resultado sobre uma ação ou decisão tomada que ocorre após um período significativo de tempo desde o ocorrido, o que pode limitar a eficácia do feedback e a possibilidade de ajustar comportamentos ou estratégias a tempo.							
Clareza dos itens. Avalie por gentileza se os itens a seguir, estão com a compreensão clara ou não, atribuindo uma pontuação de "0 a 10", sendo (0=nem um pouco claro e 10=totalmente claro.							
Instrução para os respondentes: para responder os itens a seguir, considere o seu local de trabalho atual. Caso, não esteja trabalhando no momento, considere a sua última experiência profissional. No	8	7	8	8	10	9	8,00
No meu local de trabalho, é difícil saber se os resultados das minhas decisões foram boas ou ruins.	5	7	10	10	10	9	8,50
No meu local de trabalho, o feedback que recebo sobre minhas decisões é contraditório.	3	9	8	10	10	9	8,17
No meu local de trabalho, acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo.	3	7	10	10	10	10	8,33
No meu local de trabalho, o feedback positivo ou negativo é claramente explicado (R)	6	8	8	10	9	10	8,50
No meu local de trabalho, recebo um feedback imediato a respeito do meu trabalho (R)	7	10	10	10	9	9	9,17
No meu local de trabalho, quanto tomo uma decisão, demoro para obter um retorno, independente dos resultados serem bons ou ruins.	6	8	10	9	10	9	8,67
No meu local de trabalho, é fácil acompanhar todos os resultados das minhas decisões (R)	4	7	10	9	9	10	8,17
No meu local de trabalho, informações sobre os resultados das minhas decisões estão prontamente disponíveis para mim. (R)	3	10	10	8	9	8	8,00
Avalie por gentileza se os itens a seguir são representativos do construto "feedback ambíguo e tardio". Atribuindo uma pontuação de "1 a 3", sendo (1=nem um pouco representativo, 2=um pouco representativo e 3 = claramente representativo.							
No meu local de trabalho, é difícil saber se os resultados das minhas decisões foram boas ou ruins.	3	3	3	3	3	3	3,00
No meu local de trabalho, o feedback que recebo sobre minhas decisões é contraditório.	3	3	3	3	3	3	3,00
No meu local de trabalho, acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo.	3	3	3	3	3	2	2,83
No meu local de trabalho, o feedback positivo ou negativo é claramente explicado (R)	2	3	2	3	3	2	2,50
No meu local de trabalho, recebo um feedback imediato a respeito do meu trabalho (R)	3	3	3	3	3	3	3,00
No meu local de trabalho, quanto tomo uma decisão, demoro para obter um retorno, independente dos resultados serem bons ou ruins.	3	3	3	3	3	3	3,00
No meu local de trabalho, é fácil acompanhar todos os resultados das minhas decisões (R)	3	3	3	2	3	3	2,83
No meu local de trabalho, informações sobre os resultados das minhas decisões estão prontamente disponíveis para mim. (R)	2	3	3	2	3	2	2,50

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas

Doutorando: Walter Kussano

Professor: Diógenes Bido

Validador: Antonio Barbarini

VALIDADE DE CONTEÚDO: Dimensões da propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS).

Estamos desenvolvendo um estudo cujo objetivo é o de operacionalizar o construto propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS). Podemos afirmar que há aprendizagem supersticiosa quando a experiência subjetiva de aprendizado é convincente, mas as conexões que o indivíduo fez entre as causas e os efeitos não são corretas (Levitt & March, 1988; Zollo, 2009). Suposições imprecisas e interpretações errôneas podem dificultar o desenvolvimento futuro dos negócios, pois esse tipo de experiência (aprendizado) pode não ser aplicável em contextos diferentes (Hånell et al., 2021; Kim & Senge, 1994; Kim et al., 2009; Perks & Hughes, 2008), como também podem levar a análises errôneas dos mercados de atuação e até mesmo à mortalidade organizacional (Miller, 2012).

Para tanto, a propensão à aprendizagem supersticiosa será operacionalizada e validada como um construto multidimensional (excesso de confiança, falta de reflexão, feedback tardio-ambíguo) por meio da modelagem de equações estruturais.

Nesta etapa do trabalho, precisamos validar o conteúdo da escala: Feedback Tardio-Ambíguo.

Para isso, solicitamos a sua contribuição na avaliação dos procedimentos e itens a seguir.

Construto: Feedback tardio e/ou ambíguo		**Avaliação dos especialistas, comente se você considera as instruções e itens ok, se necessitam revisão e sugira como deveria ser**
Definição conceitual (relação com PAS) O feedback é uma ferramenta de comunicação valiosa na prática tanto no fornecimento de informações aos clientes, como na comunicação com outros profissionais sobre o trabalho e determinadas questões profissionais (Hofmann et al., 2024). Na área médica, um feedback tardio ou inconsistente sobre a precisão e qualidade dos diagnósticos a longo prazo dificulta a melhoria das habilidades de resolução de problemas diagnósticos ao longo do tempo (Rudolph & Morrison, 2008). Entretanto, o feedback imediato e direto pode ser um meio de mitigar a ambiguidade causal, pois simplifica o processo de mapeamento das cadeias causais e facilita o desafio e o refinamento das suposições centrais (Ambrosini & Bowman, 2005). Portanto um feedback tardio e/ou ambíguo pode contribuir para a propensão à aprendizagem supersticiosa e será usado como uma dimensão da PAS. Quanto maior o escore do "Feedback tardio e/ou ambíguo" maior à propensão a aprendizagem supersticiosa.		Entendi o exemplo, mas em minha opinião a ênfase está sendo dada à área médica e não às consequências do feedback tardio/inconsistente. Talvez reescrever o parágrafo? Talvez reescrever com alguns termos mais simples? (especialmente termos como ambiguidade causal, mapeamento das cadeias causais, refinamento de suposições centrais) Vale o mesmo comentário para "escore".
Instrução para os respondentes	Para responder estes itens, por gentileza, considere o seu local de trabalho atual, ou o último onde atuou:	Instrucoes ok? Ok
Opções de resposta	Escala de frequência de sete pontos, sendo (1 = nunca e 7 = sempre), rótulos apenas nas opções 1 e 7.	
Itens	No meu local de trabalho...	Os itens a seguir medem o **Feedback tardio e/ou ambíguo**? A redação está clara?
	1 – o feedback que recebo sobre minhas decisões é confuso.	Apenas sobre decisões ou também ações?
	2 – demoro para ter um retorno de uma decisão tomada por mim seja com um bom ou um mal resultado.	Apenas decisão ou qualquer ação sobre a qual possa receber feedback?

	3 – consigo acompanhar os resultados das minhas decisões.	Apenas decisões ou ações? Acompanhar = entender? Fazer follow-up?
	4 - o feedback que recebo sobre minhas decisões é contraditório.	Apenas decisões ou ações?
	5 - sinto que muitas vezes é difícil interpretar os resultados de minhas ações de forma clara.	Aqui vejo que se utiliza o termo “ações”. Talvez utilizar decisões e ações para todos os itens?
	6 - a performance geral é prejudicada devido à demora no recebimento do feedback.	Talvez utilizar desempenho no lugar de performance?
	7 - acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo.	Ok
	8 - o atraso no feedback dificulta minha capacidade de melhorar minhas habilidades.	Apenas capacidade em melhorar habilidade ou agilidade para corrigir / sanar eventual problema?

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas

Doutorando: Walter Kussano

Professor: Diógenes Bido

Validador: Clara Faro

VALIDADE DE CONTEÚDO: Dimensões da propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS).

Estamos desenvolvendo um estudo cujo objetivo é o de operacionalizar o construto propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS). Podemos afirmar que há aprendizagem supersticiosa quando a experiência subjetiva de aprendizado é convincente, mas as conexões que o indivíduo fez entre as causas e os efeitos não são corretas (Levitt & March, 1988; Zollo, 2009). Suposições imprecisas e interpretações errôneas podem dificultar o desenvolvimento futuro dos negócios, pois esse tipo de experiência (aprendizado) pode não ser aplicável em contextos diferentes (Hånell et al., 2021; Kim & Senge, 1994; Kim et al., 2009; Perks & Hughes, 2008), como também podem levar a análises errôneas dos mercados de atuação e até mesmo à mortalidade organizacional (Miller, 2012).

Para tanto, a propensão à aprendizagem supersticiosa será operacionalizada e validada como um construto multidimensional (excesso de confiança, falta de reflexão, feedback tardio-ambíguo) por meio da modelagem de equações estruturais.

Nesta etapa do trabalho, precisamos validar o conteúdo da escala: Feedback Tardio-Ambíguo.

Para isso, solicitamos a sua contribuição na avaliação dos procedimentos e itens a seguir.

Construto: Feedback tardio e/ou ambiguo		**Avaliação dos especialistas, comente se você considera as instruções e itens ok, se necessitam revisão e sugira como deveria ser**
Definição conceitual (relação com PAS) O feedback é uma ferramenta de comunicação valiosa na prática tanto no fornecimento de informações aos clientes, como na comunicação com outros profissionais sobre o trabalho e determinadas questões profissionais (Hofmann et al., 2024). Na área médica, um feedback tardio ou inconsistente sobre a precisão e qualidade dos diagnósticos a longo prazo dificulta a melhoria das habilidades de resolução de problemas diagnósticos ao longo do tempo (Rudolph & Morrison, 2008). Entretanto, o feedback imediato e direto pode ser um meio de mitigar a ambiguidade causal, pois simplifica o processo de mapeamento das cadeias causais e facilita o desafio e o refinamento das suposições centrais (Ambrosini & Bowman, 2005). Portanto um feedback tardio e/ou ambíguo pode contribuir para a propensão à aprendizagem supersticiosa e será usado como uma dimensão da PAS. Quanto maior o escore do "Feedback tardio e/ou ambíguo" maior à propensão a aprendizagem supersticiosa.		
Instrução para os respondentes	Para responder estes itens, por gentileza, considere o seu local de trabalho atual, ou o último onde atuou:	Instrucoes ok? Aqui novamente tiraria a palavra "local" pode levar o respondente a achar que precisa responder apenas sobre o que aconteceu no local de trabalho, e nao fora dele.
Opções de resposta	Escala de frequência de sete pontos, sendo (1 = nunca e 7 = sempre), rótulos apenas nas opções 1 e 7.	
Itens	No meu local de trabalho...	Os itens a seguir medem o **Feedback tardio e/ou ambíguo**? A redação está clara?
	1 – o feedback que recebo sobre minhas decisões é confuso.	
	2 – demoro para ter um retorno de uma decisão tomada por mim seja com	

	um bom ou um mal resultado.	
	3 – consigo acompanhar os resultados das minhas decisões.	
	4 - o feedback que recebo sobre minhas decisões é contraditório.	
	5 - sinto que muitas vezes é difícil interpretar os resultados de minhas ações de forma clara.	
	6 - a performance geral é prejudicada devido à demora no recebimento do feedback.	
	7 - acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo.	
	8 - o atraso no feedback dificulta minha capacidade de melhorar minhas habilidades.	

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas

Doutorando: Walter Kussano

Professor: Diógenes Bido

Validador: Profa Darcy

VALIDADE DE CONTEÚDO: Dimensões da propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS).

Estamos desenvolvendo um estudo cujo objetivo é o de operacionalizar o construto propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS). Podemos afirmar que há aprendizagem supersticiosa quando a experiência subjetiva de aprendizado é convincente, mas as conexões que o indivíduo fez entre as causas e os efeitos não são corretas (Levitt & March, 1988; Zollo, 2009). Suposições imprecisas e interpretações errôneas podem dificultar o desenvolvimento futuro dos negócios, pois esse tipo de experiência (aprendizado) pode não ser aplicável em contextos diferentes (Hånell et al., 2021; Kim & Senge, 1994; Kim et al., 2009; Perks & Hughes, 2008), como também podem levar a análises errôneas dos mercados de atuação e até mesmo à mortalidade organizacional (Miller, 2012).

Para tanto, a propensão à aprendizagem supersticiosa será operacionalizada e validada como um construto multidimensional (excesso de confiança, falta de reflexão, feedback tardio-ambíguo) por meio da modelagem de equações estruturais.

Nesta etapa do trabalho, precisamos validar o conteúdo da escala: Falta de Reflexão e Feedback Tardio-Ambíguo.

Para isso, solicitamos a sua contribuição na avaliação dos procedimentos e itens a seguir.

Construto: Feedback tardio e/ou ambíguo		**Avaliação dos especialistas, comente se você considera as instruções e itens ok, se necessitam revisão e sugira como deveria ser**
Definição conceitual (relação com PAS) O feedback é uma ferramenta de comunicação valiosa na prática tanto no fornecimento de informações aos clientes, como na comunicação com outros profissionais sobre o trabalho e determinadas questões profissionais (Hofmann et al., 2024). Na área médica, um feedback tardio ou inconsistente sobre a precisão e qualidade dos diagnósticos a longo prazo dificulta a melhoria das habilidades de resolução de problemas diagnósticos ao longo do tempo (Rudolph & Morrison, 2008). Entretanto, o feedback imediato e direto pode ser um meio de mitigar a ambiguidade causal, pois simplifica o processo de mapeamento das cadeias causais e facilita o desafio e o refinamento das suposições centrais (Ambrosini & Bowman, 2005). Portanto um feedback tardio e/ou ambíguo pode contribuir para a propensão à aprendizagem supersticiosa e será usado como uma dimensão da PAS. Quanto maior o escore do "Feedback tardio e/ou ambíguo" maior à propensão a aprendizagem supersticiosa.		A pesquisa será feita na área médica? Se não, buscar um exemplo de gestão.
Instrução para os respondentes	Para responder estes itens, por gentileza, considere o seu local de trabalho atual, ou o último onde atuou:	Instrucoes ok? Igual anterior.
Opções de resposta	Escala de frequência de sete pontos, sendo (1 = nunca e 7 = sempre), rótulos apenas nas opções 1 e 7.	
Itens	No meu local de trabalho...	Os itens a seguir medem o **Feedback tardio e/ou ambíguo**? A redação está clara?
	1 – o feedback que recebo sobre minhas decisões é confuso.	A assertiva não tem a ver com "meu local de trabalho". Vejo o feedback uma prática de responsabilidade final do gestor. Alguém dá feedback. Poderia ser: o feedback que recebo da minha chefia (gestor) .....
	2 – demoro para ter um retorno de uma decisão	Sugiro rever a escrita. Bom ou mal resultado parece estranho, é

	tomada por mim seja com um bom ou um mal resultado.	subjetivo. O que é bom? Mal? Parece que o conteúdo não casa com a escala de frequência. Poderia ser: recebo um retorno tardio ....
	3 – consigo acompanhar os resultados das minhas decisões.	“consigo acompanhar”parece-me pouco concreto.
	4 - o feedback que recebo sobre minhas decisões é contraditório.	OK
	5 - sinto que muitas vezes é difícil interpretar os resultados de minhas ações de forma clara.	Resultados fornecidos por quem? Passar “de forma clara”para depois de “interpretar”
	6 - a performance geral é prejudicada devido à demora no recebimento do feedback.	PERFORMANCE GERAL É DA ÁREA COMO UM TODO? Ou só do funcionário?
	7 - acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo.	OK.
	8 - o atraso no feedback dificulta minha capacidade de melhorar minhas habilidades.	Atraso em receber feedback. O termo habilidade é amplo. Poderia ser “a qualidade das minhas decisões?

Itens 5 e 7 (exemplo) – fiquei com a impressão que parecem que poderiam ser apropriados para uma escala de concordância. Entendo que frequência serve para avaliar comportamentos, na maioria das vezes. Teria que rever: Sinto

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas

Doutorando: Walter Kussano

Professor: Diógenes Bido

Validador: Prof Gilberto

VALIDADE DE CONTEÚDO: Dimensões da propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS).

Estamos desenvolvendo um estudo cujo objetivo é o de operacionalizar o construto **propensão à aprendizagem supersticiosa** (PAS). Podemos afirmar que há aprendizagem supersticiosa quando a experiência subjetiva de aprendizado é convincente, mas as conexões que o indivíduo fez entre as causas e os efeitos não são corretas (Levitt & March, 1988; Zollo, 2009). Suposições imprecisas e interpretações errôneas podem dificultar o desenvolvimento futuro dos negócios, pois esse tipo de experiência (aprendizado) pode não ser aplicável em contextos diferentes (Hånell et al., 2021; Kim & Senge, 1994; Kim et al., 2009; Perks & Hughes, 2008), como também podem levar a análises errôneas dos mercados de atuação e até mesmo à mortalidade organizacional (Miller, 2012).

A proposta é operacionalizar a propensão à aprendizagem supersticiosa e validá-la como um construto multidimensional (excesso de confiança, falta de reflexão, feedback tardio-ambíguo) por meio da modelagem de equações estruturais.

Nesta etapa do trabalho, precisamos validar o conteúdo da escala: Feedback Tardio-Ambíguo.

Para isso, solicitamos a sua contribuição na avaliação dos procedimentos e itens a seguir.

Construto: Feedback tardio e/ou ambíguo		**Avaliação dos especialistas, comente se você considera as instruções e itens ok, se necessitam revisão e sugira como deveria ser**
Definição conceitual (relação com PAS) O feedback é uma ferramenta de comunicação valiosa na prática tanto no fornecimento de informações aos clientes, como na comunicação com outros profissionais sobre o trabalho e determinadas questões profissionais (Hofmann et al., 2024). Na área médica, um feedback tardio ou inconsistente sobre a precisão e qualidade dos diagnósticos a longo prazo dificulta a melhoria das habilidades de resolução de problemas diagnósticos ao longo do tempo (Rudolph & Morrison, 2008). Entretanto, o feedback imediato e direto pode ser um meio de mitigar a ambiguidade causal, pois simplifica o processo de mapeamento das cadeias causais e facilita o desafio e o refinamento das suposições centrais (Ambrosini & Bowman, 2005). ~~Portanto u~~Um feedback tardio e/ou ambíguo pode contribuir para a propensão à aprendizagem supersticiosa e será usado como uma dimensão da PAS. Quanto maior o escore do "Feedback tardio e/ou ambíguo" maior à propensão a aprendizagem supersticiosa.		Também para clientes internos?
Instrução para os respondentes	Para responder estes itens, por gentileza, considere o seu local de trabalho atual, ou o último onde atuou:	Instrucoes ok?
Opções de resposta	Escala de frequência de sete pontos, sendo (1 = nunca e 7 = sempre), rótulos apenas nas opções 1 e 7.	
Itens	No meu local de trabalho...	Os itens a seguir medem o **Feedback tardio e/ou ambíguo**? A redação está clara?
	1 – o feedback que recebo sobre minhas decisões é confuso.	
	2 – geralmente, demora para eu ter um retorno de uma decisão tomada por mim	

	seja com um bom ou um mal resultado.	
	3 – consigo acompanhar os resultados das minhas decisões.	
	4 – geralmente, o feedback que recebo sobre minhas decisões é contraditório.	
	5 - sinto que muitas vezes é difícil interpretar os resultados de minhas ações de forma clara.	
	6 - a performance geral é prejudicada devido à demora no recebimento do feedback.	Performance de que?
	7 - acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo.	
	8 - o atraso no feedback dificulta minha capacidade de melhorar minhas habilidades.	

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas

Doutorando: Walter Kussano

Professor: Diógenes Bido

Validador: Lidiane

VALIDADE DE CONTEÚDO: Dimensões da propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS).

Estamos desenvolvendo um estudo cujo objetivo é o de operacionalizar o construto propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS). Podemos afirmar que há aprendizagem supersticiosa quando a experiência subjetiva de aprendizado é convincente, mas as conexões que o indivíduo fez entre as causas e os efeitos não são corretas (Levitt & March, 1988; Zollo, 2009). Suposições imprecisas e interpretações errôneas podem dificultar o desenvolvimento futuro dos negócios, pois esse tipo de experiência (aprendizado) pode não ser aplicável em contextos diferentes (Hånell et al., 2021; Kim & Senge, 1994; Kim et al., 2009; Perks & Hughes, 2008), como também podem levar a análises errôneas dos mercados de atuação e até mesmo à mortalidade organizacional (Miller, 2012).

Para tanto, a propensão à aprendizagem supersticiosa será operacionalizada e validada como um construto multidimensional (excesso de confiança, falta de reflexão, feedback tardio-ambíguo) por meio da modelagem de equações estruturais.

Nesta etapa do trabalho, precisamos validar o conteúdo da escala: Feedback Tardio-Ambíguo.

Para isso, solicitamos a sua contribuição na avaliação dos procedimentos e itens a seguir.

Construto: Feedback tardio e/ou ambíguo		**Avaliação dos especialistas, comente se você considera as instruções e itens ok, se necessitam revisão e sugira como deveria ser**
Definição conceitual (relação com PAS) O feedback é uma ferramenta de comunicação valiosa na prática tanto no fornecimento de informações aos clientes, como na comunicação com outros profissionais sobre o trabalho e determinadas questões profissionais (Hofmann et al., 2024). Na área médica, um feedback tardio ou inconsistente sobre a precisão e qualidade dos diagnósticos a longo prazo dificulta a melhoria das habilidades de resolução de problemas diagnósticos ao longo do tempo (Rudolph & Morrison, 2008). Entretanto, o feedback imediato e direto pode ser um meio de mitigar a ambiguidade causal, pois simplifica o processo de mapeamento das cadeias causais e facilita o desafio e o refinamento das suposições centrais (Ambrosini & Bowman, 2005). Portanto um feedback tardio e/ou ambíguo pode contribuir para a propensão à aprendizagem supersticiosa e será usado como uma dimensão da PAS. Quanto maior o escore do "Feedback tardio e/ou ambíguo" maior à propensão a aprendizagem supersticiosa.		
Instrução para os respondentes	Para responder estes itens, por gentileza, considere o seu local de trabalho atual, ou o último onde atuou:	Instrucoes ok? Idem anterior
Opções de resposta	Escala de frequência de sete pontos, sendo (1 = nunca e 7 = sempre), rótulos apenas nas opções 1 e 7.	
Itens	No meu local de trabalho...	Os itens a seguir medem o **Feedback tardio e/ou ambíguo**? A redação está clara?
	1 – o feedback que recebo sobre minhas decisões é confuso.	Recomendo uniformizar usando feedback, apenas retorno é estranho e pode ter outra interpretação.
	2 – demoro para ter um retorno de uma decisão tomada por mim seja com um bom ou um mal resultado.	Demoro para receber feedback sobre uma decisão tomada por mim, independentemente de a decisão ter acarretado um bom ou mal resultado

	3 – consigo acompanhar os resultados das minhas decisões.	Consigo no sentido de tenho acesso? Tenho tempo? Seria costumo (tenho o hábito de) acompanhar os resultados das minhas decisões?
	4 - o feedback que recebo sobre minhas decisões é contraditório.	Sim, ok
	5 - sinto que muitas vezes é difícil interpretar os resultados de minhas ações de forma clara.	Ações ou decisões? Fiquei com essa dúvida no primeiro item, mas achei que era sobre tomada de decisão Difícil de interpretar as ações ou o feedback em relação a elas? Seria algo como – muitas vezes não recebo uma avaliação clara sobre uma tarefa realizada? Ou Muitas vezes eu sinto dificuldade de compreender se as minhas ações tiveram resultados positivos? Ou ainda Tenho confiança que as tarefas que realizo são úteis?
	6 - a performance geral é prejudicada devido à demora no recebimento do feedback.	Performance geral seria A minha performance? Ou da empresa?
	7 - acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo.	Sim, frase bem clara.
	8 - o atraso no feedback dificulta minha capacidade de melhorar minhas habilidades.	Minha dúvida é sobre habilidades – seria no sentido de “saber fazer” (conceito do CHA) ou de desempenhar melhor o que eu faço ou como eu faço.

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas

Doutorando: Walter Kussano

Professor: Diógenes Bido

Validador: Profa Patrícia

VALIDADE DE CONTEÚDO: Dimensões da propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS).

Estamos desenvolvendo um estudo cujo objetivo é o de operacionalizar o construto propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS). Podemos afirmar que há aprendizagem supersticiosa quando a experiência subjetiva de aprendizado é convincente, mas as conexões que o indivíduo fez entre as causas e os efeitos não são corretas (Levitt & March, 1988; Zollo, 2009). Suposições imprecisas e interpretações errôneas podem dificultar o desenvolvimento futuro dos negócios, pois esse tipo de experiência (aprendizado) pode não ser aplicável em contextos diferentes (Hånell et al., 2021; Kim & Senge, 1994; Kim et al., 2009; Perks & Hughes, 2008), como também podem levar a análises errôneas dos mercados de atuação e até mesmo à mortalidade organizacional (Miller, 2012).

Para tanto, a propensão à aprendizagem supersticiosa será operacionalizada e validada como um construto multidimensional (excesso de confiança, falta de reflexão, feedback tardio-ambíguo) por meio da modelagem de equações estruturais.

Nesta etapa do trabalho, precisamos validar o conteúdo da escala: Feedback Tardio-Ambíguo.

Para isso, solicitamos a sua contribuição na avaliação dos procedimentos e itens a seguir.

Construto: Feedback tardio e/ou ambíguo		**Avaliação dos especialistas, comente se você considera as instruções e itens ok, se necessitam revisão e sugira como deveria ser**
Definição conceitual (relação com PAS) O feedback é uma ferramenta de comunicação valiosa na prática tanto no fornecimento de informações aos clientes, como na comunicação com outros profissionais sobre o trabalho e determinadas questões profissionais (Hofmann et al., 2024). Na área médica, um feedback tardio ou inconsistente sobre a precisão e qualidade dos diagnósticos a longo prazo dificulta a melhoria das habilidades de resolução de problemas diagnósticos ao longo do tempo (Rudolph & Morrison, 2008). Entretanto, o feedback imediato e direto pode ser um meio de mitigar a ambiguidade causal, pois simplifica o processo de mapeamento das cadeias causais e facilita o desafio e o refinamento das suposições centrais (Ambrosini & Bowman, 2005). Portanto um feedback tardio e/ou ambíguo pode contribuir para a propensão à aprendizagem supersticiosa e será usado como uma dimensão da PAS. Quanto maior o escore do "Feedback tardio e/ou ambíguo" maior à propensão a aprendizagem supersticiosa.		Não está claro o que é feedback. Dependendo do público que responderá à pesquisa, podem não conhecer o termo. Não tenho experiência com pesquisas acadêmicas sobre feedback, apenas apresento nas aulas na graduação. Sugiro que busque definição de feedback no contexto organizacional. Há estudos que focam na cultura de feedback. Nos itens apresentados na próxima página, fala-se sobre ações e decisões. Sugiro que sejam incluídos na definição.
Instrução para os respondentes	Para responder estes itens, por gentileza, considere o seu local de trabalho atual, ou o último onde atuou:	Instrucoes ok? "O último onde atuou" – é para os respondentes que não estão trabalhando no momento? Em caso afirmativo, recomendo deixar isto mais claro: Para responder os itens a seguir, considere o seu local de trabalho atual. Caso, não esteja trabalhando no momento, considere a sua última experiência profissional (ou o último trabalho onde atuou). Sugestão: incluir tempo de empresa como variável de controle

Opções de resposta	Escala de frequência de sete pontos, sendo (1 = nunca e 7 = sempre), rótulos apenas nas opções 1 e 7.	
Itens	No meu local de trabalho...	Os itens a seguir medem o **Feedback tardio e/ou ambíguo**? A redação está clara?
	1 – o feedback que recebo sobre minhas decisões é confuso.	Redação clara
	2 – demoro para ter um retorno de uma decisão tomada por mim seja com um bom ou um mal resultado.	Apenas sugestão para mudar o texto (mantendo o conteúdo) Quando tomo uma decisão, demoro para obter um retorno, tanto quando os resultados são bons ou são ruins.
	3 – consigo acompanhar os resultados das minhas decisões.	Redação clara
	4 - o feedback que recebo sobre minhas decisões é contraditório.	Redação clara
	5 - sinto que muitas vezes é difícil interpretar os resultados de minhas ações de forma clara.	Redação clara
	6 - a performance geral é prejudicada devido à demora no recebimento do feedback.	A performance de quem? Todos os demais indicadores estão na perspectiva do indivíduo. Em geral, meu desempenho é prejudicado (ou performance é prejudicada) devido à demora no recebimento de feedback.
	7 - acho difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebo.	Redação clara
	8 - o atraso no feedback dificulta minha capacidade de melhorar minhas habilidades.	Redação clara

Apêndice C – Validação final de conteúdo: *Feedback* Tardio e *Feedback* Ambíguo

Definição de "feedback", trata-se de uma ferramenta de comunicação que tem como objetivo fornecer informações sobre o desempenho ou resultados obtidos pelos funcionários no local de trabalho por suas ações ou decisões.
Feedback ambíguo: é uma resposta vaga ou pouco clara que não oferece informações específicas sobre o desempenho, dificultando a compreensão do que foi bem ou mal feito. Isso pode gerar incerteza e dúvidas no receptor do feedback.
Feedback tardio: é um retorno de uma avaliação ou resultado sobre uma ação ou decisão tomada que ocorre após um período significativo de tempo desde o ocorrido, o que pode limitar a eficácia do feedback e a possibilidade de ajustar comportamentos ou estratégias a tempo.

Avalie por gentileza se o item a seguir, está com a compreensão clara ou não, atribuindo uma pontuação de "0 a 10", sendo (0=nem um pouco claro e 10=totalmente claro. Pediremos seu nome e e-mail apenas garantir que a validade de conteúdo foi avaliada por docentes qualificados, essa informação não será usada para outros fins.	Especialista 1	Especialista 2	Especialista 3	Especialista 4	Especialista 5	Média
Instrução para os respondentes: “Para responder aos itens a seguir, considere suas experiências de uso de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em projetos profissionais.”... No questionário, os itens serão medidos por meio de uma escala de frequência de sete pontos, sendo (1=nunca e 7=sempre)	10	7	10	10	10	9,4
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, foi difícil saber se os resultados das minhas decisões foram bons ou ruins.	10	9	10	10	8	9,4
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, o feedback que recebi sobre minhas decisões foi contraditório.	10	9	10	10	8	9,4
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, achei difícil entender o que exatamente precisava melhorar a partir do feedback que recebi.	10	10	10	10	8	9,6
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, o feedback sobre meu desempenho foi vago demais para que eu entendesse o que fiz certo	10	10	10	8	7	9
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, o feedback gerado trouxe mais confusão do que clareza sobre como devia melhorar.	10	10	10	8	8	9,2
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, o feedback fornecido permitiu múltiplas interpretações sobre quais ações foram eficazes.	10	10	10	9	7	9,2
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, recebi informações contraditórias sobre o quão satisfatório foi o meu desempenho.	10	10	10	10	7	9,4
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, recebi um feedback imediato a respeito do meu trabalho.	10	10	10	10	7	9,4
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, consegui acompanhar rapidamente os resultados das minhas decisões.	10	10	10	10	7	9,4
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, informações sobre os resultados das minhas decisões estavam prontamente disponíveis para mim.	10	10	10	10	8	9,6
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, o feedback chegou tarde demais para que eu pudesse ajustar meu comportamento a tempo.	10	10	10	10	7	9,4
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, os atrasos no feedback dificultaram a compreensão do impacto das minhas ações.	10	10	10	10	7	9,4
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, continuei com práticas possivelmente ineficazes porque o feedback não foi fornecido a tempo.	10	10	10	8	7	9
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho ou em um projeto, precisei esperar por um tempo significativo para receber a resposta sobre meu desempenho.	10	10	10	10	7	9,4

Avalie se os itens a seguir são representativos de um dos construtos propostos, assinalando: 1 = Feedback ambíguo, 2 = Feedback tardio, ou 3 = Nenhum construto.	Especialista 1	Especialista 2	Especialista 3	Especialista 4	Especialista 5
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), foi difícil saber se os resultados das minhas decisões foram bons ou ruins.	1	1	1	1	1
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), precisei esperar por um tempo significativo para receber a resposta sobre meu desempenho.	2	2	2	2	2
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), continuei com práticas possivelmente ineficazes porque o feedback não foi fornecido a tempo.	2	2	2	2	2
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), o feedback que recebi sobre minhas decisões foi contraditório.	1	1	1	1	1
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), os atrasos no feedback dificultaram a compreensão do impacto das minhas ações.	2	2	2	2	2
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), achei difícil entender o que exatamente precisava melhorar a partir do feedback que recebi.	1	1	1	1	1
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), o feedback chegou tarde demais para que eu pudesse ajustar meu comportamento a tempo.	2	2	2	2	2
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), o feedback sobre meu desempenho foi vago demais para que eu entendesse o que fiz certo.	1	1	1	1	1
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), informações sobre os resultados das minhas decisões estavam prontamente disponíveis para mim.	2	3	3	2	2
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), consegui acompanhar rapidamente os resultados das minhas decisões.	2	3	3	2	2
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), o feedback gerado trouxe mais confusão do que clareza sobre como devia melhorar.	1	1	1	1	1
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), o feedback fornecido permitiu múltiplas interpretações sobre quais ações foram eficazes.	1	1	1	1	1
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), recebi informações contraditórias sobre o quão satisfatório foi o meu desempenho.	1	1	1	1	1
Durante a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen-AI) no local de trabalho (ou em um projeto), recebi um feedback imediato a respeito do meu trabalho.	2	3	3	2	2

Apêndice D – Instrumento de coleta de dados da tese



Estudo acadêmico - Fatores que Impactam a Aprendizagem e a Performance Individual (FIAPI)

Quando você enviar este formulário, ele não coletará automaticamente seus detalhes, como nome e endereço de email, a menos que você mesmo o forneça.

Agradecemos sua colaboração na participação deste estudo acadêmico. Sua participação é voluntária e todas as informações fornecidas serão tratadas de forma estritamente confidencial. Não será necessário fornecer qualquer dado de identificação, e as respostas serão analisadas de maneira agregada, impossibilitando a identificação individual dos participantes. O tempo estimado para o preenchimento é de aproximadamente 10 minutos. O objetivo do estudo é compreender a percepção de Gestores e Empreendedores com mais de 3 anos de experiência profissional sobre a facilidade de uso de ferramentas de inteligência artificial generativa (como ChatGPT, Gemini, Claude, entre outras) e sua relação com a Aprendizagem e a Performance individual no ambiente de trabalho. Todas as informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos e poderão compor artigos técnicos ou científicos, apresentações em eventos acadêmicos ou publicações em periódicos. Em todas essas situações, os resultados serão apresentados apenas em formato agregado (por exemplo, médias), sem qualquer possibilidade de identificação dos participantes. Sua participação é de grande importância, pois contribuirá para o avanço do conhecimento sobre comportamentos humanos no uso de tecnologias emergentes e poderá subsidiar futuras práticas de desenvolvimento profissional. Ao prosseguir com o preenchimento do questionário, você declara estar ciente e de acordo com a utilização das informações fornecidas para os fins acima descritos, mantendo-se integralmente preservado seu direito ao anonimato.

1. Confirmo que recebi informações sobre os procedimentos da pesquisa de forma clara e objetiva, e, que todos os dados a meu respeito serão sigilosos.

- ◯ Concordo em participar
- ◯ Não concordo em participar

2. Você utiliza as ferramentas generativas de inteligência artificial (chat-gpt, copilot, gemini) no seu dia a dia no trabalho? *

Selecionar sua resposta

Um pouco sobre o seu perfil

3. Atualmente sou um profissional *

- ◯ Contratado em regime CLT
- ◯ Autônomo
- ◯ Pessoa Jurídica
- ◯ Outra

4. Atualmente me enquadro na faixa etária: *

- ◯ De 20 a 29 anos
- ◯ De 30 a 39 anos
- ◯ De 40 a 49 anos
- ◯ De 50 a 59 anos
- ◯ 60 anos ou mais

5. Qual é o porte da empresa em que você trabalha? *

- ◯ MEI (Microempreendedor Individual)
- ◯ Microempresa (até 9 empregados)
- ◯ Pequena empresa (10 a 49 empregados)
- ◯ Média empresa (50 a 249 empregados)
- ◯ Grande empresa (250 ou mais empregados)

6. Qual é a natureza da empresa em que você trabalha? *

- ◯ Setor privado
- ◯ Setor público
- ◯ Sociedade de economia mista
- ◯ Organização do terceiro setor (ONG)
- ◯ Outra

7. Atuo na área de: *

Insira sua resposta

8. Minha posição dentro da hierárquica: *

- ◯ Proprietário da empresa
- ◯ Gestor/Cargo de comando
- ◯ Outra

9. Atuando na nessa área possuo: *

- ◯ 3 a 5 anos de experiência
- ◯ 6 a 10 anos de experiência
- ◯ 11 a 15 anos de experiência
- ◯ 16 a 20 anos de experiência
- ◯ Mais de 20 anos de experiência

10. Para quais finalidades no local de trabalho ou em projetos, Você utiliza ferramentas de Inteligência Artificial Generativa? *

Selecione no máximo 5 opções.

- ☐ apoio na tradução e revisão de textos
- ☐ análise de dados e geração de ideias
- ☐ automação de tarefas repetitivas
- ☐ criação de imagens, vídeos ou músicas
- ☐ Outra

11. Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto... *

	1	2	3	4	5	6	7
achei as ferramentas Gen-AI difíceis de serem usadas	○	○	○	○	○	○	○
aprender a operar ferramentas Gen-AI foi fácil para mim.	○	○	○	○	○	○	○
interagir com as ferramentas Gen-AI foi frustrante.	○	○	○	○	○	○	○
achei fácil fazer com que as ferramentas Gen-AI realizassem o que eu queria.	○	○	○	○	○	○	○
as ferramentas Gen-AI foram rígidas e inflexíveis para interagir.	○	○	○	○	○	○	○
foi fácil lembrar como realizar tarefas usando as ferramentas Gen-AI.	○	○	○	○	○	○	○
interagir com as ferramentas Gen-AI exigiu muito esforço mental.	○	○	○	○	○	○	○
a interação com as ferramentas Gen-AI foi clara e compreensível.	○	○	○	○	○	○	○
achei que foi necessário muito esforço para me tornar habilidoso no uso das ferramentas Gen-AI.	○	○	○	○	○	○	○
no geral, achei as ferramentas Gen-AI fáceis de usar.	○	○	○	○	○	○	○

12. Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca e 7-Sempre. No meu local de trabalho ou em um projeto onde utilizei as ferramentas de inteligência artificial... *

	1	2	3	4	5	6	7
acreditei que as minhas habilidades e conhecimentos podiam ajudar a superar os meus concorrentes	○	○	○	○	○	○	○
confiei em minha capacidade de tomar decisões estratégicas melhor do que os outros	○	○	○	○	○	○	○
me senti mais confiante com minhas próprias opiniões na tomada de decisões do que nas opiniões dos seus colegas ou amigos.	○	○	○	○	○	○	○
Acreditei que poderia prever com precisão a ocorrência de novos fatos na minha área de atuação.	○	○	○	○	○	○	○
acreditei que poderia prever com precisão o volume de trabalho na minha área de atuação.	○	○	○	○	○	○	○

acreditei que conseguiria ter sucesso em uma tarefa/negócio, mesmo que outros tenham fracassado no passado.	○	○	○	○	○	○	○
tentei pensar em como eu poderia fazer algo melhor da próxima vez	○	○	○	○	○	○	○
reavaliei minhas experiências para que eu pudesse aprender com elas	○	○	○	○	○	○	○
tentei pensar sobre meus pontos fortes e fracos	○	○	○	○	○	○	○
refleti sobre minhas ações para ver se eu poderia melhorá-las	○	○	○	○	○	○	○
explorei minhas experiências passadas como uma forma de entender novas ideias	○	○	○	○	○	○	○
me questionei se eu estou fazendo as coisas certas	○	○	○	○	○	○	○

13. Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca e 7-Sempre. No meu local de trabalho ou em um projeto onde utilizei as ferramentas de inteligência artificial... *

	1	2	3	4	5	6	7
tive que adaptar minhas práticas de trabalho com frequência.	○	○	○	○	○	○	○
as tarefas/atividades passaram por mudanças de forma rápida.	○	○	○	○	○	○	○
as mudanças nas tarefas/atividades foram imprevisíveis.	○	○	○	○	○	○	○
as demandas e preferências dos gestores e/ou clientes foram difíceis de prever.	○	○	○	○	○	○	○
a forma de execução das tarefas/atividades mudaram de maneira significativa.	○	○	○	○	○	○	○

14. Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. No meu local de trabalho ou em um projeto... *

	1	2	3	4	5	6	7
a qualidade do trabalho ficou abaixo do que deveria nos últimos três meses	○	○	○	○	○	○	○
consegui planejar meu trabalho para que fosse concluído no prazo	○	○	○	○	○	○	○
trabalhei para obter o melhor resultado do meu trabalho	○	○	○	○	○	○	○
tinha em mente os resultados que eu tinha que alcançar no meu trabalho	○	○	○	○	○	○	○

consegui separar os problemas principais dos secundários no trabalho	○	○	○	○	○	○	○
consegui realizar bem o meu trabalho com o mínimo de tempo e esforço	○	○	○	○	○	○	○
Consegui cumprir meus compromissos	○	○	○	○	○	○	○
tomei a iniciativa quando havia um problema a ser resolvido	○	○	○	○	○	○	○
comecei novas tarefas sozinho, quando as já iniciadas estavam prontas	○	○	○	○	○	○	○
estava aberto a críticas sobre meu trabalho	○	○	○	○	○	○	○
tentei aprender com o feedback que recebi de outras pessoas sobre meu trabalho	○	○	○	○	○	○	○
achei que os clientes ficaram satisfeitos com meu trabalho	○	○	○	○	○	○	○

15. Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. No meu local de trabalho ou em um projeto... *

	1	2	3	4	5	6	7
trabalhei para manter meu conhecimento sobre o trabalho atualizado	○	○	○	○	○	○	○
trabalhei para manter minhas habilidades de trabalho atualizadas	○	○	○	○	○	○	○
consegui lidar bem com situações difíceis e contratempos no trabalho	○	○	○	○	○	○	○
criei soluções criativas para novos problemas	○	○	○	○	○	○	○
me adaptei facilmente às mudanças no meu trabalho	○	○	○	○	○	○	○
foi difícil saber se os resultados das minhas decisões foram boas ou ruins.	○	○	○	○	○	○	○
o feedback que recebi sobre minhas decisões foi contraditório.	○	○	○	○	○	○	○
exatamente precisava melhorar a partir do feedback que recebi.	○	○	○	○	○	○	○
o feedback sobre meu desempenho foi vago demais para que eu entendesse o que fiz certo	○	○	○	○	○	○	○
o feedback gerado trouxe mais confusão do que clareza sobre como devia melhorar.	○	○	○	○	○	○	○
o feedback fornecido permitiu múltiplas interpretações sobre quais ações foram eficazes.	○	○	○	○	○	○	○

recebi informações contraditórias sobre o quão satisfatório foi o meu desempenho.	○	○	○	○	○	○	○
recebi um feedback imediato a respeito do meu trabalho.	○	○	○	○	○	○	○
consegui acompanhar rapidamente os resultados das minhas decisões.	○	○	○	○	○	○	○
informações sobre os resultados das minhas decisões estavam prontamente disponíveis para mim.	○	○	○	○	○	○	○
o feedback chegou tarde demais para que eu pudesse ajustar meu comportamento a tempo.	○	○	○	○	○	○	○
os atrasos no feedback dificultaram a compreensão do impacto das minhas ações.	○	○	○	○	○	○	○
continuei com práticas possivelmente ineficazes porque o feedback não foi fornecido a tempo.	○	○	○	○	○	○	○
precisei esperar por um tempo significativo para receber a resposta sobre meu desempenho.	○	○	○	○	○	○	○

16. Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. No meu local de trabalho ou em um projeto... *

	1	2	3	4	5	6	7
trabalhar em grupo é melhor do que trabalhar sozinho.	○	○	○	○	○	○	○
os indivíduos são responsáveis pelos sucessos ou fracassos dos grupos de trabalho.	○	○	○	○	○	○	○
deve-se viver a vida o mais independentemente possível dos outros.	○	○	○	○	○	○	○
cada trabalhador é responsável pelos resultados da empresa.	○	○	○	○	○	○	○

Apêndice E – Tabela de Cargas Cruzadas – Completa

Itens	Ambiente_Inc	Excesso_Conf	Facil_Uso	Falta_reflexao	Feedback_ambiguo	Feedback_tardio	Ilusao_controle	Perf_adaptativa	Perf_contextual	Perf_tarefa
UNC1	**0.496**	0.183	0.143	-0.256	0.039	-0.066	0.297	0.041	0.162	0.119
UNC2	**0.597**	0.295	0.190	-0.237	0.104	0.013	0.277	0.110	0.083	0.193
UNC3	**0.779**	0.240	0.154	-0.047	0.104	0.086	0.291	-0.062	0.017	0.055
UNC4	**0.881**	0.127	0.029	0.081	0.280	0.091	0.016	-0.043	-0.102	-0.070
UNC5	**0.582**	0.329	0.068	-0.120	0.083	-0.086	0.341	0.099	0.114	0.200
OVC1	0.215	**0.768**	0.255	-0.283	-0.004	-0.096	0.501	0.126	0.103	0.273
OVC2	0.183	**0.891**	0.359	-0.407	0.104	-0.201	0.548	0.191	0.128	0.284
OVC3	0.260	**0.832**	0.254	-0.387	0.123	-0.231	0.693	0.238	0.146	0.326
PEU1_rev	-0.125	-0.045	**-0.035**	-0.053	-0.116	-0.033	-0.118	0.230	0.143	0.115
PEU2	0.033	0.279	**0.841**	-0.347	-0.149	-0.259	0.310	0.319	0.312	0.325
PEU3_rev	-0.036	-0.012	**0.297**	-0.056	-0.133	-0.339	0.048	0.313	0.261	0.261
PEU4	0.142	0.292	**0.822**	-0.289	0.013	-0.244	0.335	0.232	0.220	0.249
PEU5_rev	-0.162	0.098	**0.170**	-0.055	-0.120	-0.288	0.035	0.205	0.183	0.239
PEU6	0.152	0.321	**0.783**	-0.276	-0.033	-0.206	0.232	0.186	0.206	0.220
PEU7_rev	-0.133	-0.086	**0.087**	0.107	-0.152	-0.229	-0.036	0.159	0.246	0.175
PEU8	0.135	0.294	**0.855**	-0.392	-0.216	-0.275	0.361	0.315	0.253	0.309
PEU9_rev	-0.197	-0.072	**0.101**	0.053	-0.190	-0.218	-0.103	0.200	0.173	0.117
PEU10	-0.039	0.222	**0.842**	-0.378	-0.091	-0.233	0.268	0.295	0.196	0.200
SR1_rev	0.005	-0.403	-0.403	**0.815**	0.145	0.099	-0.515	-0.269	-0.238	-0.327
SR2_rev	0.074	-0.328	-0.387	**0.887**	0.238	0.179	-0.395	-0.312	-0.320	-0.333
SR3_rev	-0.025	-0.351	-0.330	**0.861**	0.189	0.223	-0.437	-0.310	-0.452	-0.369
SR4_rev	-0.046	-0.402	-0.366	**0.905**	0.118	0.229	-0.465	-0.350	-0.402	-0.380
SR5_rev	-0.105	-0.418	-0.392	**0.896**	0.175	0.217	-0.466	-0.326	-0.424	-0.428
SR6_rev	-0.159	-0.274	-0.157	**0.635**	0.069	0.008	-0.220	-0.159	-0.176	-0.160
FBA1	0.268	0.122	-0.157	0.080	**0.661**	0.037	0.006	-0.106	-0.198	-0.116
FBA2	0.270	0.068	-0.095	0.170	**0.887**	0.149	0.127	-0.104	-0.178	-0.141
FBA3	0.213	0.104	-0.080	0.151	**0.863**	0.105	0.058	-0.164	-0.187	-0.130
FBA4	0.158	0.018	-0.115	0.230	**0.890**	0.215	0.016	-0.267	-0.266	-0.292
FBA5	0.169	0.055	-0.015	0.149	**0.874**	0.171	0.124	-0.173	-0.100	-0.131
FBA6	0.172	0.193	-0.007	0.068	**0.788**	0.142	0.147	-0.115	-0.145	-0.166
FBA7	0.167	0.026	-0.113	0.246	**0.909**	0.192	0.028	-0.228	-0.276	-0.284
FBT1_rev	-0.021	-0.113	-0.220	0.081	-0.116	**0.706**	-0.233	-0.192	-0.290	-0.262
FBT2_rev	-0.052	-0.310	-0.314	0.233	-0.022	**0.837**	-0.323	-0.504	-0.506	-0.479
FBT3_rev	-0.031	-0.231	-0.195	0.099	-0.093	**0.783**	-0.277	-0.304	-0.344	-0.368
FBT4	0.217	0.090	-0.012	0.092	0.588	**0.379**	0.073	-0.105	-0.037	-0.084
FBT5	0.248	0.115	0.020	0.022	0.551	**0.378**	0.107	-0.103	-0.021	-0.084
FBT6	0.305	0.089	-0.085	0.151	0.615	**0.381**	0.053	-0.200	-0.132	-0.155
FBT7	0.339	0.113	-0.017	-0.082	0.430	**0.344**	0.166	-0.009	0.056	0.032
IC1	0.153	0.634	0.396	-0.432	0.024	-0.297	**0.882**	0.239	0.228	0.322
IC2	0.153	0.507	0.287	-0.415	0.031	-0.239	**0.863**	0.140	0.327	0.344
IC3	0.229	0.630	0.251	-0.456	0.182	-0.130	**0.774**	0.143	0.129	0.268
AP1	-0.069	0.227	0.176	-0.366	-0.109	-0.264	0.209	**0.813**	0.567	0.640
AP2	-0.104	0.209	0.207	-0.370	-0.192	-0.339	0.167	**0.849**	0.597	0.684
AP3	0.072	0.090	0.248	-0.160	-0.189	-0.415	0.183	**0.757**	0.653	0.673
AP4	0.081	0.228	0.382	-0.250	-0.062	-0.412	0.178	**0.758**	0.369	0.466
AP5	0.024	0.142	0.278	-0.239	-0.232	-0.388	0.094	**0.772**	0.416	0.476
CP1	-0.066	0.077	0.164	-0.330	-0.148	-0.381	0.234	0.531	**0.818**	0.699
CP2	0.090	0.144	0.217	-0.291	-0.165	-0.428	0.264	0.586	**0.804**	0.646
CP3	0.066	0.230	0.258	-0.367	-0.103	-0.269	0.314	0.515	**0.802**	0.682
CP4	-0.041	0.062	0.186	-0.251	-0.276	-0.360	0.133	0.483	**0.701**	0.474
CP5	-0.159	0.029	0.218	-0.295	-0.224	-0.303	0.098	0.412	**0.710**	0.430
CP6	-0.028	0.137	0.234	-0.385	-0.221	-0.412	0.219	0.587	**0.814**	0.729
TP1rev	-0.206	0.130	0.120	-0.325	-0.338	-0.286	0.244	0.259	0.415	**0.441**
TP2	-0.031	0.267	0.121	-0.204	-0.026	-0.362	0.341	0.483	0.560	**0.665**
TP3	0.082	0.297	0.354	-0.361	-0.139	-0.345	0.240	0.673	0.531	**0.738**
TP4	0.063	0.295	0.192	-0.367	-0.161	-0.241	0.186	0.617	0.578	**0.802**
TP5	0.045	0.232	0.340	-0.244	-0.261	-0.451	0.264	0.650	0.732	**0.836**
TP6	0.142	0.243	0.133	-0.272	-0.047	-0.284	0.337	0.402	0.510	**0.664**

Fonte: Resultado da pesquisa (n=126)

Apêndice F – Modelo completo com as variáveis de controle

Relações Estruturais	Tamanho do efeito f²	Coeficiente estrutural	Erro padrão	Valor - t	Valor - p	R²	R² ajustado
area -> Feedback_ambiguo	0,008	0,179	0,085	2,098	**0,036**		
Empr_privada -> Feedback_ambiguo	0,002	-0,119	0,092	1,298	0,194	0.034	0.010
Port_Emp -> Feedback_ambiguo	0,025	-0,158	0,093	1,707	0,088		
area -> Feedback_tardio	0,005	0,135	0,086	1,566	0,117		
Empr_privada -> Feedback_tardio	0,004	-0,164	0,093	1,769	**0,077**	0.016	-0.008
Port_Emp -> Feedback_tardio	0,009	-0,097	0,091	1,064	0,288		
D_CLT -> Excesso_Conf	0,001	-0,073	0,091	0,805	0,421		
D_gestor -> Excesso_Conf	0,011	0,234	0,084	2,780	**0,005**	0.050	0.018
Fx_Etaria -> Excesso_Conf	0,034	-0,225	0,094	2,392	0,017		
Temp_Exp -> Excesso_Conf	0,019	0,172	0,085	2,013	**0,044**		
D_CLT -> Falta_reflexao	0,006	0,163	0,086	1,903	0,057		
D_gestor -> Falta_reflexao	0,010	0,217	0,085	2,567	**0,010**	0.034	0.002
Fx_Etaria -> Falta_reflexao	0,018	0,167	0,086	1,952	0,051		
Temp_Exp -> Falta_reflexao	0,001	-0,046	0,090	0,511	0,610		
D_gestor -> Desempenho_indiv	0,000	-0,036	0,090	0,401	0,689		
D_CLT -> Desempenho_indiv	0,007	0,173	0,085	2,025	**0,043**	0.016	-0.016
Fx_Etaria -> Desempenho_indiv	0,004	-0,081	0,091	0,892	0,373		
Temp_Exp -> Desempenho_indiv	0,009	0,118	0,087	1,363	0,173		
D_CLT -> Ilusao_controle	0,003	0,108	0,087	1,244	0,213		
D_gestor -> Ilusao_controle	0,003	0,129	0,086	1,494	0,135	0.011	-0.021
Fx_Etaria -> Ilusao_controle	0,001	-0,032	0,090	0,356	0,722		
Temp_Exp -> Ilusao_controle	0,004	0,082	0,087	0,939	0,348		

Fonte: Resultado da pesquisa (n=126)

Apêndice G – 2º Artigo para medir o construto PAS

A FACILIDADE DE USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA COMO PROMOTORA DA PROPENSÃO À APRENDIZAGEM SUPERSTICIOSA

1. INTRODUÇÃO

No ambiente dinâmico e competitivo das organizações, a capacidade de aprender com a experiência pode ser vista como um diferencial, bem como, manter as suas habilidades em sincronia com a evolução do mundo, como no caso das ferramentas de inteligência artificial generativas (Gen-AI), cuja necessidade de conhecê-la e aplicá-la avança rapidamente.

O processo de letramento em IA envolve competências para avaliar criticamente a tecnologia, interagir e colaborar com a IA e utilizá-la no dia a dia, habilidades essenciais para se adaptar a um mundo influenciado pela IA (Macdowell et al., 2024). Entretanto, essas ferramentas, apresentam um alto nível de incerteza devido às suas capacidades abrangentes e à evolução exponencial, sendo necessária atenção na sua adoção e utilização (Kellogg et al., 2025). Pois, nem toda aprendizagem leva ao aprimoramento desejado e em alguns casos, pode resultar em conclusões equivocadas, decisões ineficazes e resultados abaixo do esperado. Esse fenômeno, ocorre quando indivíduos ou organizações estabelecem conexões causais errôneas entre ações e resultados, levando a estratégias que, embora pareçam eficazes, podem não ter uma base real na melhoria do desempenho.

A **aprendizagem supersticiosa** ocorre quando a "experiência subjetiva de aprendizado é convincente, mas as conexões que o indivíduo fez entre as causas e os efeitos não são corretas" (Levitt & March, 1988, p.355). Um indivíduo no local de trabalho pode acreditar que têm experiência e, portanto, confiança na sua capacidade, quando, na realidade, não possui o conhecimento apropriado, pois, o conhecimento experiencial não foi codificado ou foi codificado de forma inadequada (Maula et al., 2023).

A origem do termo "supersticiosa" tem a ver com os trabalhos de Skinner (1948), que definiu o "comportamento supersticioso" e a "resposta supersticiosa" para os achados em seus experimentos sobre aprendizado com reforço, ou seja, não tem nada a ver com superstição no sentido coloquial, como sorte ou azar.

A mensuração direta da aprendizagem supersticiosa é desafiadora de ser realizada, pois as interpretações equivocadas de causalidade entre ações e resultados são subjetivas e complexas (Hånell et al., 2021; Levitt & March, 1988). Dada a impossibilidade de mensurar a aprendizagem supersticiosa (AS) em si (se o entrevistado soubesse que seu conhecimento ou experiência não são aplicáveis ao novo contexto, ele evitaria a aprendizagem supersticiosa, ou seja, só após a ocorrência de uma falha e alguma reflexão se poderia chegar à conclusão de que havia AS, esse artigo tem o **objetivo** de definir a propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS), operacionalizando-a como um construto multidimensional composto por cinco antecedentes da AS: excesso de confiança, ilusão do controle, falta de reflexão, *feedback* ambíguo, *feedback* tardio, e percepção da facilidade de utilização das ferramentas de inteligência artificial generativas (Gen-AI), analisando as implicações na performance individual no trabalho.

Na próxima seção apresentamos o referencial teórico e as hipóteses, em seguida são descritos os procedimentos metodológicos, resultados, discussão e conclusões.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Aprendizagem supersticiosa

A aprendizagem pode ser considerada supersticiosa quando a confiança na própria competência, resultante do acúmulo de experiências, se desenvolve antes ou mais rapidamente do que a sua competência real (Zollo, 2009), ou seja, a pessoa acredita que aprendeu ou domina uma habilidade sem, de fato, possuir o conhecimento ou a capacidade necessária. Podemosdefini-la também como uma falha em entender as causas verdadeiras de um resultado específico, fazendo com que os tomadores de decisões acreditem incorretamente que sabem o que precisa ser feito (Henningsson, 2015).

Em ambientes de trabalho onde a medição do desempenho é complexa, e há dificuldade em identificar a relação causal entre ações e resultados, podem levar os gestores a utilizarem sua experiência acumulada como uma medida de sua competência (Zollo, 2009).

A aprendizagem supersticiosa não é algo consciente e é detectável após alguma falha seguida de análise. A alta complexidade e interdependência das variáveis envolvidas tornam difícil identificar causalidades e a ambiguidade aumenta a dificuldade de avaliar de forma objetiva os resultados (Zollo, 2009). Dada a impossibilidade de mensurar a aprendizagem supersticiosa (AS) em si, este artigo tem o objetivo de definir a propensão à aprendizagem supersticiosa (PAS), operacionalizando-a como um construto multidimensional composto por cinco antecedentes da AS: excesso de confiança, ilusão do controle, falta de reflexão e feedback ambíguo e feedback tardio, conforme a figura 1.

Figura 1- Modelo conceitual para a operacionalização do construto PAS



Fonte: Elaborado pelos autores

Passaremos a conceituar os construtos que compõe a PAS, iniciando com o excesso de confiança.

2.2. Excesso de confiança

Os tomadores de decisão excessivamente confiantes podem acreditar que

desenvolveram competências certas para gerenciar um maior volume de atividades do que é realmente viável e poderão alocar mal a sua atenção, reduzindo a qualidade de suas decisões (Castellaneta & Zollo, 2015). Trata-se de uma tendência de superestimar a precisão de seus conhecimentos e julgamentos (Zhang et al., 2020), de "superestimar a probabilidade de estar certo" (Ahmad et al., 2020). A autoconfiança excessiva entre indivíduos que objetivamente sabem menos do que especialistas é uma manifestação do que os psicólogos chamam de “meta-ignorância” – ou seja, ignorância sobre a própria ignorância (Benegal & Motta, 2023).

O sucesso passado pode aumentar o excesso de confiança à medida que os indivíduos tendem a associar o sucesso à habilidade e o fracasso à sorte, o que reforça a possibilidade que práticas inadequadas sejam reaplicadas em novas oportunidades de negócios (Heimeriks, 2010). Indivíduos excessivamente confiantes geralmente tratam suas suposições como fatos e

se recusam a pesquisar e coletar informações adicionais que possam corrigir seus julgamentos (Saini & Singh, 2024; Chen et al., 2015). Indivíduos excessivamente confiantes, quando confrontados com evidências de erros, podem atribuir as fontes desses erros a fatores externos e até má sorte, e não pela tomada de decisão ruim ou incompetência (Chen et al., 2015).

2.3. Ilusão de controle

A necessidade de controle é inerente à natureza humana. Em situações de incerteza, as pessoas querem obter controle sobre todas as coisas possíveis para diminuir o risco percebido e aumentar a possibilidade de sucesso (Rhee et al., 2005). Trata-se do otimismo excessivo de acreditar equivocadamente na capacidade de influenciar os resultados, quando eles são determinados pelo acaso (Kardes et al., 2013; Keh et al., 2002; Langer, 1975).

A ilusão do controle pode levar os indivíduos a fazerem negociações com risco subestimado, acreditando que podem controlar os resultados de seus investimentos e, como resultado, podem obter um baixo retorno em seus investimentos (Baker & Nofsinger, 2002). Pessoas que possuem o comportamento de ilusão de controle, subestimam os riscos, pois confiam em suas habilidades para evitar ocorrências negativas, que geram decisões arriscadas (Zaiane & Moussa, 2018; Keh et al., 2002).

2.4. Falta de reflexão

A reflexão é caracterizada como um processo introspectivo que inclui a revisão de fenômenos vivenciados, a análise de causas e efeitos, e a elaboração de conclusões para ações futuras, ela conduz o indivíduo a uma compreensão mais profunda de incidentes e experiências (Hetzner et al., 2011)

A pressa na solução de problemas pode resultar em menos tempo para reflexão, resultando potencialmente em menos aprendizado (Alblas & Notten, 2021). O tempo gasto na resolução de problemas oferece oportunidades para a realização de atividades de aprendizagem, como experimentação e reflexão (Berends & Antonacopoulou, 2014). Um exemplo da importância da reflexão para se mitigar o risco da aprendizagem supersticiosa, ocorre em processos de imitação e replicação de práticas de outras instituições, onde não basta apenas ter acesso a um manual de explicações para se transferir as práticas (Szulansk, 1996), se faz necessário refinar a compreensão dos resultados (Zollo & Singh, 2004).

2.5. *Feedback* tardio

O *feedback* tardio é o retorno de uma avaliação ou resultado sobre uma ação ou decisão tomada que ocorre após um período significativo desde o ocorrido, o que pode limitar a sua eficácia e a possibilidade de ajustar comportamentos ou estratégias a tempo. Atrasos dos *feedbacks* complicam a acumulação de conhecimento por ações intermediárias, como revisões de metas, além da dificuldade de atribuir crédito a ações específicas pelo resultado observado (Denrell et al., 2004).

Estudos longitudinais permitem tempo para reflexão, enquanto a pesquisas de ciclo curto permitem um *feedback* rápido e limitam o risco da propensão à aprendizagem supersticiosa (Alblas & Notten, 2021). Em outras palavras, ajustes na execução da tarefa podem se tornar obsoletas ao longo do tempo devido ao dinamismo do trabalho e caso o intervalo de tempo entre o início da decisão e a execução for muito longo, não terá o efeito esperado (Schwab, 2007).

2.6. *Feedback* ambíguo

Quando o *feedback* apresenta uma resposta vaga ou pouco clara que não oferece informações específicas sobre o desempenho, dificultando a compreensão do que foi bem ou malfeito, que pode gerar incertezas para o receptor, denominamos como *feedback* ambíguo.

O *feedback* ambíguo, em situações nas quais os resultados não são bons e nem ruins, proporciona uma oportunidade para interpretações favoráveis, aos tomadores de decisões em situações como essas podem dar maior peso às informações positivas e dúvidas sobre informações negativas (Joseph & Gaba, 2015).

2.7. Ambiente de incerteza

A incerteza, refere-se à imprevisibilidade de eventos futuros que afetam a tomada de decisão (Rahmandad & Gary, 2023) e a ambiguidade refere-se à falta de clareza das causas, fatores e tendências de eventos e situações, o que os torna difíceis de identificar e interpretar (Tulder et al., 2019). Por um lado, quanto mais incerto e ambíguo o ambiente, maior dificuldade os gestores terão para identificar e captar quais informações são relevantes, bem como analisá-las e chegarem a algum *feedback* claro a respeito das decisões passadas, pois, o *feedback* ambíguo poderá ficar sujeito a múltiplas interpretações, reduzindo a probabilidade de que o processo de gestão que se alinhe (Yang et al., 2022). Por outro lado, quanto menos incerto e ambíguo o ambiente, os gestores conseguem identificar quais informações são relevantes e monitorá-las adequadamente, gerando *feedbacks* assertivos.

Portanto, temos a primeira hipótese:

- **H1:** O ambiente de incerteza influencia positivamente o *feedback* ambíguo.

Ao tomar decisões sob incerteza, os gerentes podem confiar na aplicação de modelos de causa e efeito desenvolvidos por meio da experiência acumulada em circunstâncias semelhantes (Gavetti et al., 2005). Situações de ambiguidade são mais desafiadores do que de risco, pois nesses contextos, as probabilidades de ocorrência são conhecidas, já em um contexto ambíguo, elas são desconhecidas e torna o processo de decisão mais complexo (Ghirardato et al., 2004), pois os gestores terão maior dificuldade para identificar e captar informações relevantes, bem como analisá-las e chegarem a algum feedback a respeito das decisões passadas. Por outro lado, quanto menos incerto e ambíguo o ambiente, os gestores conseguem monitorar facilmente e rapidamente as informações relevantes, gerando feedbacks rápidos.

Diante do exposto, hipotetiza-se:

- **H2:** O ambiente de incerteza influencia positivamente o *feedback* tardio.

2.8. A Percepção da facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativas

As ferramentas de inteligência artificial generativas Gen-AI representam uma mudança na forma como as empresas inovam e competem na era digital (Carayannis et al., 2024). A Gen-AI se destaca dos sistemas tradicionais de inteligência artificial, devido à sua capacidade única de criar conteúdo, inovar e se adaptar a contextos diversos, combinando informações e padrões existentes (Carayannis et al., 2024). Porém, com a utilização dessas ferramentas, destaca-se um tipo de incerteza sobre os casos de uso da tecnologia, ou seja, o que fazer com ela (Ameye et al., 2023). No caso das tecnologias emergentes, ainda se sabe pouco sobre seu potencial de solução evidenciando um elevado nível de incerteza na sua utilização (Kellogg et al., 2025).

Diante do exposto, hipotetiza-se:

- **H3:** A percepção de facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativas influencia positivamente o ambiente de incerteza.

A facilidade de uso percebida aumenta a confiança na tecnologia (Martínez-Navalón et al., 2023), ocasionando o risco de dependência excessiva dos indivíduos na Gen-AI (Hameed Pitafi et al., 2020), o que pode levar os funcionários a aceitarem as respostas proporcionadas pela Gen-AI, sem reflexão e processamento crítico (Zhang et al., 2025), o que nos leva à quarta hipótese:

- **H4:** A percepção de facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativas influencia positivamente a falta de reflexão.

A ilusão de controle é um engano sutil e perigoso, porque não se percebe que não se tem o controle real das situações e só se toma consciência, quando se recebe um *feedback* negativo. E a tecnologia moderna agrava esse fenômeno, pois cria uma sensação artificial de domínio, reforçando a autoconfiança excessiva e afastando as pessoas das consequências reais de suas ações (Nowotny, 2024).

E diante do exposto, tem-se a quinta e sexta hipóteses:

- **H5:** A percepção de facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativas influencia positivamente a ilusão de controle.
- **H6:** A percepção de facilidade de uso das ferramentas de inteligência artificial generativas influencia positivamente o excesso de confiança.

2.9. Desempenho Individual no trabalho

A PAS pode comprometer a inovação e contribuir para a ineficácia dos processos e impactar o desempenho individual no trabalho, que se refere aos comportamentos ou ações dos funcionários relevantes para os objetivos da organização (Koopmans et al., 2012).

A incerteza na medição dos resultados impede que os gestores avaliem com confiança o desempenho de suas ações, que passam a utilizar a experiência acumulada como referência (Heimeriks, 2010; Zollo, 2009). Diante do exposto, hipotetiza-se que:

- **H7:** O *feedback* ambíguo influencia negativamente o desempenho individual no trabalho.

O desempenho no trabalho abaixo do esperado em futuros trabalhos também foi destacado por (Henningsson, 2015), onde apresentou um exemplo da aquisição

da empresa exemplifica a aprendizagem supersticiosa, pois a empresa aplicou equivocadamente uma rotina de aquisição de sistemas baseada em experiências anteriores, sem considerar o novo contexto, o que gerou custos adicionais e atrasos. O fato curioso é que o conhecimento sobre o contexto estava na organização, mas não disponível no momento da decisão, pois a equipe ciente das limitações não estava presente, um exemplo de *feedback* tardio que pode contribuir para decisões ineficazes e impactos negativos (Alblas & Notten, 2021). Diante do exposto, hipotetiza-se que:

- **H8:** O *feedback* tardio influencia, negativamente o desempenho individual no trabalho.

A resistência à mudança, é um dos fatores consequentes da PAS, motivada também pela falta de reflexão, levando a decisões repetidas mesmo quando as evidências sugerem o contrário (Pozner et al., 2010) e a manutenção de práticas errôneas, reforço de ações ineficazes (Heimeriks, 2010), reduzindo a capacidade da empresa de inovar e se adaptar a novos desafios (Hånell et al., 2021). A falta da reflexão pode promover a transferência negativa de lições da experiência, devido aos altos níveis de complexidade e ambiguidade causal (Zahavi & Lavie, 2013) e que podem resultar em aplicação incorreta de experiências aprendidas em contextos inadequados (Henningsson, 2015), gerando resultados em abaixo do esperado (Brauer et al., 2017). Diante do exposto, hipotetiza-se que:

- **H9:** A falta **de** reflexão influencia, negativamente o desempenho individual no trabalho.

Processos de aprendizagem supersticiosos (Levitt & March, 1988) levaram os tomadores de decisão a replicarem o que parecia ser uma prática bem-sucedida, e o paradoxo do sucesso e da arrogância executiva levaram à persistência na estratégica incorreta (Audia et al., 2000). A Ilusão de Controle pode confundir a distinção entre acaso e habilidade, causar insensibilidade ao *feedback* e impedir o aprendizado (Chen et al., 2015; Langer, 1975).

Diante do exposto, hipotetiza-se que:

- **H10:** A Ilusão do controle influencia negativamente o desempenho individual no trabalho.

Um dos riscos para a PAS é de confiar na capacidade de desempenhar uma tarefa, sem possuir o conhecimento adequado (Maula et al., 2023) ou por acreditarem que possuem todo o conhecimento necessário (Konlechner e Ambrosini, 2019).

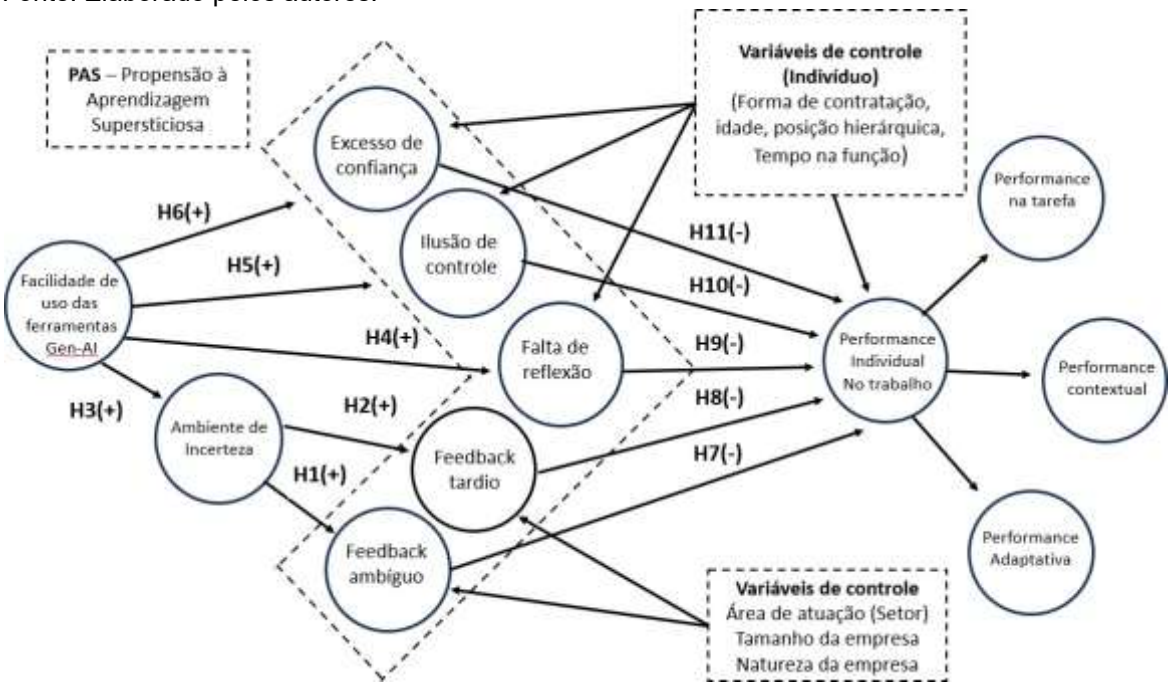
Diante do exposto, hipotetiza-se que:

- **H11**: O excesso de confiança influencia negativamente o desempenho individual no trabalho

3. Modelo Estrutural

O modelo estrutural, detalhado na figura 2, ilustra os fatores que compõe a PAS. (excesso de confiança, ilusão de controle e a falta de reflexão. *feedback* tardio e *feedback* ambíguo), bem como seus antecedentes e consequentes, como foram propostos nas hipóteses da seção anterior.

Figura 2 – Modelo Estrutural
Fonte: Elaborado pelos autores.



Legenda: A performance individual é um construto de segunda ordem, que foi medido pelas três variáveis latentes que estão à sua direita.

Nota As variáveis de controle no modelo estrutural têm como o objetivo buscar o alcance de resultados não viesados (Shiau et al., 2024).

4. Procedimentos Metodológicos

O método de pesquisa foi a quantitativa, utilizando dados coletados por meio de um instrumento elaborado no sistema *Microsoft forms* e analisados estatisticamente, por meio do software SmartPLS 4. O instrumento de coleta de dados (Apêndice A) é composto por 59 itens, sendo 52 assertivas, mais 7 itens referentes às variáveis de controle, para a compreensão das características da população que participou da pesquisa. Utilizou-se uma escala de frequência de sete pontos, sendo (1 = nunca e 7 = sempre) para a avaliação dos itens: O instrumento é composto por 8 dimensões, descritos a seguir:

O construto **facilidade de utilização percebida das ferramentas (Gen-AI)** foi medido com uma escala de 10 itens adaptada de (Davis, 1987). O **excesso de confiança** foi medido com uma escala adaptada com 3 itens do artigo elaborado por (Ahmad et al., 2020). A **ilusão de controle** foi medida com 3 itens de (Zhang et al., 2020), a **falta de reflexão** foi mensurada com 6 itens (Peltier et al., 2006), o **ambiente de incerteza no local de trabalho** foi mensurado com a escala que foi invertida de (Miller & Dröge, 1986) com 5 itens.

As escalas para mensuração dos construtos **'*feedback* tardio'** (com quatro itens) e **'*feedback* ambíguo'** (com quatro itens) foram desenvolvidas pelos autores com base no referencial teórico, visando garantir a validade de conteúdo. O processo iniciou-se com a definição conceitual dos termos '*feedback* tardio' e '*feedback* ambíguo' e foram realizadas buscas por escalas que pudessem medir esses construtos de forma adequada, entretanto, não foram encontradas escalas apropriadas, decidiu-se elaborar os itens especificamente para medir esses construtos. Para cada construto,

a partir dos referenciais teóricos, foi elaborado um *prompt* (instrução) para uso em *software* de inteligência artificial generativa (Gen-AI), com o objetivo de se gerar um *pool* de itens para se medir o *feedback* tardio e o *feedback* ambíguo:

- Contexto: (i) os nomes dos construtos, (ii) as definições, (iii) opções de resposta com escala de frequência de 7 pontos, sendo: 1 nunca e 7 sempre.
- Solicitação: Criar opções de itens para cada dimensão de acordo com as instruções definidas no contexto.

O *prompt* foi utilizado nas plataformas de Gen-AI: ChatGPT (https://chatgpt.com/), Copilot (https://copilot.microsoft.com/chats) e Gemini (https://gemini.google.com/app), com o processo sendo repetido algumas vezes incluindo-se alguns itens novos e revisados pelos pesquisadores, de modo a garantir a validade de conteúdo (aderência do item à definição do construto) a cada nova rodada.

Ao final, as escalas para medir os construtos *feedback* tardio e *feedback* ambíguo ficaram com 4 itens cada. Após um período de análise e reflexão sobre os itens, estes foram submetidos à avaliação de nove especialistas, sendo sete doutores e dois doutorandos, com experiência em pesquisa acadêmica, que analisaram as instruções e os itens de cada dimensão, para validar se os itens eram representativos, garantindo que refletissem de forma precisa os construtos "*feedback* tardio" e "*feedback* ambíguo", tanto em termos de qualidade quanto de validade (Laverghetta e Licato, 2023).

A dimensão **Desempenho Individual de Trabalho** foi medida a partir da escala de (Koopmans et al., 2012) como variável de segunda ordem, tendo três variáveis de primeira ordem**, Desempenho de Tarefas:** com seis itens, **Desempenho Contextual:** com seis itens e **Desempenho Adaptativo:** com cinco itens. As escalas estrangeiras foram traduzidas seguindo os procedimentos recomendados (dois tradutores). O perfil definido para a coleta de dados foi: profissionais com mais de 5 anos de experiência atuando preferencialmente como gestores, especialistas ou como empresários empreendedores e que utilizem no seu trabalho ferramentas de IA generativa (ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini). A coleta de dados ocorreu no período de 27 de março a 20 de junho de 2025, por meio de questionário eletrônico, e foram coletados 95 questionários válidos.

O modelo foi estimado por meio do *software* SmartPLS 4 e algoritmo PLS-SEM (*partial least squares structural equation modeling*), que é o mais indicado em casos como o presente: modelo complexo e com dados não normais (Hair Jr et al., 2022).

O modelo de mensuração foi avaliado em relação à validade convergente (cargas fatoriais significantes e superiores a 0,7, e variância média extraída superior a 0,5), validade discriminante no nível das variáveis latentes (VL) e no nível dos itens (cargas cruzadas menores que as cargas fatoriais) e confiabilidade, medida pela confiabilidade composta superior a 0,7, conforme os critérios recomendados por (Hair Jr et al., 2022).

Na próxima seção, serão apresentados os resultados.

5. RESULTADOS

Em relação aos resultados da tabela 1, destacamos que dos participantes da pesquisa, 60% possui mais de 40 anos de idade (público maduro). Mais de 48% dos participantes são gestores, proprietários de empresas ou especialistas/consultores e 70% dos participantes possuem mais de 5 anos de experiência na função, portanto, podemos considerar que o público, possui uma experiência profissional relevante para contribuir com o estudo.

Tabela 1 - Estatísticas descritivas dos respondentes

Categoria Profissional (Cat_Prof)	n
Contratado em regime CLT	63
Pessoa Jurídica	32

Natureza da Empresa (Nat_Emp)	n
Setor privado	76
Setor público	16
Outros	3

Faixa etária (Fx_Et)	n
Até 39 anos	38
De 40 a 49 anos	57

Porte da Empresa (Port_Emp)	n
Grande empresa	54
Média empresa	11
Micro ou pequena empresa	30

Área de atuação	n
Educação	21
Negócios, Gestão	53
Tecnologia, Saúde e Ciências	21

Posição Hirárquica (Pos_Hierarq)	n
Gestor/Cargo de comando/Proprietário	46
Funcionário/Membro de equipe	65

Tempo de Experiência (Tem_Exp)	n
até 5 anos de experiência	28
6 a 10 anos de experiência	23
Mais de 11 anos de experiência	44

Fonte: Elaborado pelos autores (n=95)

5.1. Avaliação do modelo de mensuração

A avaliação do modelo de mensuração foi realizada em 2 rodadas. Na rodada 1, as dimensões de primeira ordem do construto desempenho individual no trabalho: desempenho de tarefas, desempenho contextual e desempenho adaptativo indicaram a falta de validade discriminante entre elas, por isso, na segunda rodada elas foram agrupadas em uma única variável latente de primeira ordem. Foram excluídos também os itens PEU1-Rev, PEU3-Rev, PEU5-Rev, PEU7-Rev, PEU9-Rev do construto: facilidade de utilização percebida das ferramentas (Gen-AI), bem como os itens FBA4_Rev, FBT_2 e IWP_TP1 (Apêndice A).

Na rodada 2 retirou-se o ítem o IWP_TP6, o que foi suficiente para atender os critérios de validade e confiabilidade, que são apresentados na Tabela 2 – painel a: alfa de Cronbach e confiabilidade composta superiores a 0,7, variância média extraída (AVE – *average variance extracted*) superior a 0,5, e raiz quadrada da AVE maior que as correlações entre as variáveis latentes (Hair Jr et al., 2022).

Um critério considerado para analisar a validade discriminante, foi a análise das cargas cruzadas conforme destacado na tabela 2, painel b**.** A validade discriminante é estabelecida quando a carga fatorial de um item em seu construto é maior do que todas as suas cargas cruzadas em outros construtos (Hair Jr et al., 2022).

Tabela 2 – Validade discriminante no nível das variáveis latentes e dos indicadores

(Painel a) - Correlações entre as variáveis latentes	1	2	3	4	5	6	7	8
1-Ambiente ambiguo	**0.738**							
2-Excesso de confiança	0.329	**0.830**						
3-Percep.facilild.de uso Gen-AI	0.087	0.605	**0.829**					
4-Falta de reflexão	-0.220	-0.507	-0.542	**0.848**				
5-Ilusão de controle	0.273	0.648	0.465	-0.444	**0.869**			
6-Desempenho individual	0.105	0.481	0.519	-0.605	0.421	**0.805**		
7-Feedback ambiguo	0.585	-0.017	-0.085	-0.003	0.001	-0.178	**0.879**	
8-Feedback tardio	-0.260	-0.338	-0.237	0.395	-0.420	-0.505	-0.032	**0.806**
Cronbach's alpha	0.794	0.773	0.887	0.921	0.840	0.958	0.853	0.727
Composite reliability (rho_c)	0.855	0.869	0.917	0.938	0.903	0.963	0.911	0.847
Average variance extracted (AVE)	0.545	0.689	0.688	0.719	0.756	0.648	0.773	0.650
Média dos escores	4,2	5,2	5,4	2,5	4,4	5,8	3,0	3,4
Desvio padrão dos escores	1,27	1,30	1,29	1,31	1,42	1,10	1,49	1,40

(Painel b) - Cargas cruzadas	1	2	3	4	5	6	7	8
UNC1	**0.732**	0.307	0.089	-0.215	0.225	0.049	0.388	-0.178
UNC2	**0.687**	0.444	0.199	-0.305	0.332	0.361	0.152	-0.380
UNC3	**0.866**	0.208	0.072	-0.083	0.151	0.025	0.636	-0.144
UNC4	**0.760**	0.030	-0.190	-0.005	0.104	-0.124	0.609	-0.021
UNC5	**0.626**	0.410	0.301	-0.382	0.327	0.275	0.146	-0.419
OVC1	0.264	**0.847**	0.526	-0.416	0.448	0.452	-0.037	-0.244
OVC2	0.231	**0.857**	0.473	-0.411	0.490	0.379	-0.054	-0.213
OVC3	0.325	**0.784**	0.503	-0.436	0.684	0.359	0.050	-0.387
PEU10	0.071	0.550	**0.836**	-0.431	0.394	0.480	-0.042	-0.213
PEU2	-0.174	0.391	**0.791**	-0.347	0.285	0.394	-0.162	-0.161
PEU4	0.138	0.518	**0.807**	-0.534	0.424	0.420	-0.116	-0.245
PEU6	0.151	0.487	**0.837**	-0.436	0.429	0.455	-0.022	-0.174
PEU8	0.103	0.533	**0.873**	-0.466	0.368	0.396	-0.031	-0.176
SR1_Rev	-0.147	-0.546	-0.549	**0.860**	-0.515	-0.619	0.087	0.302
SR2_Rev	-0.139	-0.487	-0.515	**0.897**	-0.447	-0.599	0.040	0.342
SR3_Rev	-0.174	-0.409	-0.412	**0.830**	-0.299	-0.424	-0.012	0.288
SR4_Rev	-0.163	-0.336	-0.434	**0.889**	-0.326	-0.468	-0.045	0.360
SR5_Rev	-0.259	-0.442	-0.488	**0.888**	-0.362	-0.542	-0.029	0.414
SR6_Rev	-0.293	-0.290	-0.285	**0.707**	-0.226	-0.343	-0.131	0.306
IC1	0.328	0.579	0.438	-0.383	**0.878**	0.298	0.053	-0.372
IC2	0.278	0.521	0.286	-0.363	**0.882**	0.388	0.078	-0.471
IC3	0.128	0.579	0.464	-0.404	**0.847**	0.405	-0.103	-0.275
IWP-AP1	0.153	0.443	0.526	-0.579	0.367	**0.873**	-0.096	-0.368
IWP-AP2	0.096	0.461	0.532	-0.575	0.325	**0.866**	-0.151	-0.340
IWP-AP3	0.120	0.405	0.479	-0.455	0.399	**0.819**	-0.139	-0.337
IWP-AP5	0.077	0.451	0.476	-0.491	0.380	**0.803**	-0.147	-0.364
IWP-AP6	0.009	0.375	0.519	-0.450	0.389	**0.768**	-0.269	-0.244
IWP-CP1	-0.001	0.374	0.419	-0.446	0.381	**0.772**	-0.143	-0.427
IWP-CP2	0.121	0.301	0.297	-0.462	0.355	**0.798**	-0.054	-0.409
IWP-CP4	-0.008	0.392	0.466	-0.503	0.364	**0.857**	-0.250	-0.404
IWP-CP5	0.131	0.345	0.318	-0.518	0.320	**0.793**	-0.153	-0.460
IWP-CP6	0.067	0.418	0.455	-0.526	0.408	**0.868**	-0.172	-0.461
IWP_TP2	0.204	0.459	0.297	-0.452	0.290	**0.671**	-0.075	-0.507
IWP_TP3	0.077	0.329	0.346	-0.452	0.169	**0.771**	-0.078	-0.376
IWP_TP4	0.071	0.353	0.395	-0.464	0.263	**0.791**	-0.096	-0.463
IWP_TP5	0.055	0.286	0.302	-0.415	0.321	**0.801**	-0.175	-0.503
FBA1	0.499	-0.049	-0.110	0.021	-0.068	-0.142	**0.852**	-0.079
FBA2	0.527	0.013	-0.084	-0.027	0.037	-0.155	**0.899**	-0.054
FBA3	0.516	-0.012	-0.031	-0.001	0.029	-0.173	**0.886**	0.048
FBT1_Rev	-0.198	-0.204	-0.093	0.291	-0.335	-0.353	0.001	**0.707**
FBT3_Rev	-0.237	-0.247	-0.120	0.295	-0.288	-0.413	-0.062	**0.863**
FBT4_Rev	-0.194	-0.356	-0.343	0.366	-0.393	-0.448	-0.013	**0.839**

Fonte: Elaborado pelos autores (n=95)

Legenda: Células em cinza claro no painel (a) são a raiz quadrada da AVE, e no painel (b) são as cargas fatoriais.

5.2. Avaliação do modelo estrutural

A Tabela 3 apresenta os resultados do modelo estrutural, com as hipóteses e as

variáveis de controle significantes, onde os R^2 avaliam a porção da variância das variáveis endógenas, que é explicada pelo modelo estrutural e para a área de ciências sociais e comportamentais, Cohen (1988) sugere que R^2=2% (f^2 = 0.02) seja classificado como efeito pequeno, R^2=13% (f^2 = 0.15) como efeito médio e R^2=26% (f^2 = 0.35) como efeito grande. Seguindo essa classificação foi possível afirmar que as hipóteses, H1(+); H6(+) a H11(-) apresentaram efeitos grandes.

Tabela 3 –Resultados do Modelo Estrutural com hipóteses e variáveis de controle significantes.

Modelo (com controle significante)	Hipóteses	Tamanho do efeito (f^2)	Coeficiente estrutural	Erro padrão	Valor-t	Valor-p	R^2	R^2 ajust.
AmbientAMB -> feedAMBIG	H1(+)	0.519	0.586	0.129	4.528	0.000	34,20%	33,50%
AmbientAMB -> feedTARD	H2(+)	0.073	-0.261	0.184	1.415	0.157	6,80%	5,80%
FacilUSO -> AmbientAMB	H3(+)	0.008	0.087	0.166	0.524	0.600	0,80%	0,00%
FacilUSO -> FaltaREFL	H4(+)	0.415	-0.543	0.096	5.624	0.000	29,30%	28,60%
FacilUSO -> IlusCONTR	H5(+)	0.275	0.466	0.085	5.465	0.000	21,60%	20,70%
FacilUSO -> ExConfia	H6(+)	0.577	0.605	0.072	8.431	0.000	36,60%	35,90%
Fx_Etaria -> desempINDV		0.057	0.167	0.075	2.235	0.025		
feedAMBIG -> desempINDV	H7(-)	0.056	-0.163	0.071	2.296	0.022		
feedTARD -> desempINDV	H8(-)	0.160	-0.312	0.090	3.451	0.001	53,40%	50,20%
FaltaREFL -> desempINDV	H9(-)	0.244	-0.412	0.127	3.247	0.001		
IlusCONTR -> desempINDV	H10(-)	0.000	0.019	0.101	0.185	0.853		
ExConfia -> desempINDV	H11(-)	0.029	0.161	0.107	1.503	0.133		

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: O modelo estrutural foi rodado em etapas: (i) todas as variáveis de controle conectadas com as variáveis endógenas do modelo, (ii) variável de controle significante da etapa anterior (faixa etária) conectada com a variável endógena do modelo, (iii) modelo final, que é apresentado nesta tabela.

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO

Para que o objetivo geral fosse alcançado, a PAS foi operacionalizada como um construto multidimensional composto por cinco antecedentes da AS: excesso de confiança, ilusão do controle, falta de reflexão e *feedback* ambíguo e *feedback* tardio, por meio da percepção da facilidade de utilização das ferramentas de inteligência artificial generativas (Gen-AI), analisando as implicações na performance individual no trabalho, chegou-se a um modelo com validade convergente, validade discriminante e confiabilidade adequadas. Em seguida são apresentados e discutidos os resultados do modelo estrutural.

Apesar da **ambiguidade e incerteza do ambiente** aumentar a ambiguidade do *feedback* (H1, β = 0.586; $p < 0.01$, f^2 = 0.52) ela não apresentou relação significante com o *feedback* tardio (H2). O que pode ser interpretado como a necessidade de se decidir em determinando momento, com as informações que estiverem disponíveis, mesmo que sejam ambíguas.

As relações da **facilidade de uso da Gen-AI** com as três dimensões da PAS no nível individual foram significantes: Falta de reflexão (H4, β = -0.543; $p < 0.01$, f^2 = 0.42), Ilusão de controle (H5, β = 0.466; $p < 0.01$, f^2 = 0.28) e Excesso de confiança (H6, β = 0.605; $p < 0.01$, f^2 = 0.58). Entretanto, a relação com a falta de reflexão está no sentido contrário ao hipotetisado, ou seja, conforme aumenta a facilidade de uso da

Gen-AI, também aumenta o nível de reflexão. Por um lado, esse resultado foi inesperado, mas por outro, pode ser interpretado como um uso consciente das novas ferramentas de Gen-AI pelos respondentes ou até da dificuldade que eles estão tendo com as novas ferramentas.

A relação da facilidade de uso da Gen-AI com o Ambiente ambíguo (dimensão da PAS no nível do contexto) não foi significante, e apesar de não confirmar a hipótese H3, é um resultado interessante no sentido de que os respondentes percebem a influência no nível individual, mas não consideram que essa inovação aumente a ambiguidade do ambiente, assim, em estudos futuros essas variáveis podem ser consideradas como exógenas, com a facilidade de uso da Gen-AI impactando as variáveis de nível individual e a ambiguidade e incerteza do ambiente impactando as variáveis de nível de contexto (feedback ambíguo e feedback tardio).

Quanto ao **desempenho individual**, ambas dimensões no nível do contexto têm influência significante: Feedback ambíguo (H7, $\beta = -0.163$; $p < 0.05$, $f^2 = 0.06$) e Feedback tardio (H8, $\beta = -0.312$; $p < 0.05$, $f^2 = 0.16$), e das três dimensões no nível individual, apenas a Falta de reflexão teve efeito significante (H9, $\beta = -0.412$; $p < 0.05$, $f^2 = 0.24$).

Em relação à não confirmação das hipóteses H10 e H11 (outras duas dimensões no nível individual: **Ilusão de controle** e **Excesso de confiança**, respectivamente), fizemos as seguintes considerações:

- Ambos os coeficientes são parciais, no sentido de que não são significantes após termos controlado o efeito dos demais preditores (*Feedback* ambíguo, *Feedback* tardio e a Falta de reflexão).
- Como a correlação entre Ilusão de controle e Excesso de confiança é igual a 0.65, foi estimado um modelo alternativo, considerando ambas as dimensões como indicadores de uma variável latente (VL) de segunda ordem: apesar dessa VL apresentar validade e confiabilidade adequadas, sua relação com o desempenho individual continuou sendo não significante ($\beta = 0.154$; $p > 0.05$, $f^2 = 0.03$).

Esses resultados são interessantes, porque, independente dos níveis de ilusão de controle e excesso de confiança de seus gestores, a organização pode tomar providências no sentido de melhorar seus *feedbacks* (aumentar sua tempestividade e diminuir a ambiguidade). Talvez com a promoção de discussões entre os gestores e sua equipe, aumente a probabilidade de se obter esses resultados, também promovendo a reflexão, de modo que o conjunto dessas ações minimize a ocorrência da aprendizagem supersticiosa e melhore o desempenho de todos os participantes.

A aprendizagem nas organizações ocorre em todos os níveis (individual, grupal, organizacional, interorganizacional), por isso, os resultados dessa pesquisa nos alertam sobre a importância da reflexão, mesmo quando os *feedbacks* trazem resultados forem positivos.

Os escores do ambiente de incerteza tiveram uma média igual a 4,2 (d.p. = 1,27) em uma escala de 1 a 7, ou seja, a ambiguidade e incerteza do ambiente em que os respondentes atuam não são altas, por isso, pesquisas futuras poderiam replicar esta pesquisa em contextos nos quais a ambiguidade e a incerteza sejam reconhecidamente altas (como critério de inclusão) Por um lado, foi identificado que a Facilidade de uso da Gen-AI promove o aumento da
Ilusão de controle e do Excesso de confiança, mas por outro, não foram confirmadas as influências dessas variáveis no desempenho individual. Duas possibilidades de continuidade de investigação dessas relações são: (i) estudo qualitativo e longitudinal acompanhando as decisões usando Gen-AI, resultados e *feedbacks* dos gestores e

suas equipes; (ii) nova revisão da literatura para identificar potenciais mediadores das relações entre Ilusão de controle, Excesso de confiança e o desempenho individual.

Finalmente, destacamos alguns pontos fracos da presente pesquisa que podem ser considerados em futuros trabalhos: (i) apesar de não haver suspeita de viés devido ao método comum (*CMB - common method bias*), pois o teste de Harman (Kock et al., 2021) resultou em: 1º componente principal extraiu apenas 34% da variância total, e foram extraídos 9 componentes principais com autovalor maior que 1, a mensuração do desempenho de forma objetiva traria um ganho substancial para essa discussão; (ii) amostra por conveniência é uma limitação típica dos estudos que utilizam levantamentos (*survey*) em relação a generalização dos resultados, mesmo no presente caso, em que foram impostas algumas condições de inclusão; (iii) dados *cross-sectional* também são uma limitação porque os efeitos não são simultâneos e nem instantâneos, isto é, talvez a coleta de dados relativos aos indicadores de desempenho defasados (t2) em relação às demais variáveis do modelo (t1) poderiam resultar em efeitos diferentes do que os observados no presente estudo.

REREFÊNCIAS

Ahmad, M., Shah, S. Z. A., & Abbass, Y. (2020). The role of heuristic-driven biases in entrepreneurial strategic decision-making: evidence from an emerging economy. *Management Decision*, *59*(3), 669–691. https://doi.org/10.1108/MD-09-2019-1231

Alblas, A. & Notten, M. (2021). Speed is Significant in Short-Loop Experimental Learning: Iterating and Debugging in High-Tech Product Innovation. Decision Sciences, 52(6), 1364–1402. https://doi.org/10.1111/deci.12477

Ameye, N., Bughin, J., & van Zeebroeck, N. (2023). How uncertainty shapes herding in the corporate use of artificial intelligence technology. Technovation, 127, 1-20. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102846

Audia, P. G., Locke, E. A., & Smith, K. G. (2000). The Paradox of Success: An Archival and a Laboratory Study of Strategic Persistence Following Radical Environmental Change. In Source: The Academy of Management Journal, 43(5), 837–853. https://doi.org/10.5465/1556413

Baker, H. K., & Nofsinger, J. R. (2002). Psychological_Biases_of_Investors. Financial Services Review, 11(2), 97–116.

Benegal, S., & Motta, M. (2023). Overconfident, resentful, and misinformed: How racial animus motivates confidence in false beliefs. Social Science Quarterly, 104(5), 947–970. https://doi.org/10.1111/ssqu.13224

Berends, H., & Antonacopoulou, E. (2014). Time and organizational learning: A review and agenda for future research. International Journal of Management Reviews, 16(4), 437–
453. https://doi.org/10.1111/ijmr.12029

Brauer, M., Mammen, J., & Luger, J. (2017). Sell-Offs and Firm Performance: A Matter of Experience? Journal of Management, 43(5), 1359–1387. https://doi.org/10.1177/0149206314552452

Carayannis, E. G., Dumitrescu, R., Falkowski, T., & Zota, N.-R. (2024). Empowering SMEs-“Harnessing the potential of Gen AI for resilience and competitiveness.” IEEE Transactions on Engineering Management, 1–22. https://doi.org/10.1109/tem.2024.3456820

Castellaneta, F. & Zollo, M. (2015). The dimensions of experiential learning in the management of activity load. Organization Science, 26(1), 140–157.

https://doi.org/10.1287/orsc.2014.0906
Chen, G., Crossland, C., & Luo, S. (2015). Making the same mistake all over again: CEO overconfidence and corporate resistance to corrective feedback. Strategic Management Journal, 36(10), 1513–1535. https://doi.org/10.1002/smj.2291
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Davis, F. D. (1987). User acceptance of information systems: the technology acceptance model (TAM). MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/249008
Denrell, J., Fang, C., & Levinthal, D. A. (2004). From T-mazes to labyrinths: Learning from model-based feedback. Management Science, 50(10), 1366–1378. https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0271
Gavetti, G., Levinthal, D. A., & Rivkin, J. W. (2005). Strategy making in novel and complex worlds: The power of analogy. Strategic Management Journal, 26(8), 691–712. https://doi.org/10.1002/smj.475
Ghirardato, P., Maccheroni, F., & Marinacci, M. (2004). Differentiating ambiguity and ambiguity attitude. Journal of Economic Theory, 118(2), 133–173. https://doi.org/10.1016/j.jet.2003.12.004
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Marko Sarstedt. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). 3rd ed. SAGE Publications, Inc. Hameed Pitafi, A., Kanwal, S., & Khan, A. N. (2020). Effects of perceived ease of use on SNSs-addiction through psychological dependence, habit: the moderating role of perceived usefulness. International Journal of Business Information Systems, 33(3), 383-407.
https://doi.org/10.1504/IJBIS.2020.105831
Hånell, S. M., Rovira Nordman, E., & Mattsson, L.-G. (2021). The nature of individual experiential knowledge in internationalizing SMEs: pitfalls of superstitious learning and the need for wisdom. International Marketing Review, 38(2), 249–275. https://doi.org/10.1108/IMR-02-2019-0086
Heimeriks, K. H. (2010). Confident or Competent? How to Avoid Superstitious Learning in Alliance Portfolios. Long Range Planning, 43(1), 57–84. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.10.004
Henningsson, S. (2015). Learning to acquire: How serial acquirers build organisational knowledge for information systems integration. European Journal of Information Systems, 24(2), 121–144. https://doi.org/10.1057/ejis.2014.18
Hetzner, S., Gartmeier, M., Heid, H., & Gruber, H. (2011). Error Orientation and Reflection at Work. Vocations and Learning, 4(1), 25–39. https://doi.org/10.1007/s12186-010-9047-0
Joseph, J. & Gaba, V. (2015). The fog of feedback: Ambiguity and firm responses to multiple aspiration levels. Strategic Management Journal, 36(13), 1960–1978. https://doi.org/10.1002/smj.2333
Kardes, I., Ozturk, A., Cavusgil, S. T., & Cavusgil, E. (2013). Managing global megaprojects: Complexity and risk management. International Business Review, 22(6), 905–917. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2013.01.003
Keh, H. T., Foo Maw Der, & Lim, B. C. (2002). Opportunity Evaluation under Risky Conditions: The Cognitive Processes of Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2), 125–148. https://doi.org/10.1111/1540-8520.00003
Kellogg, K. C., Lifshitz, H., Randazzo, S., Mollick, E., Dell'Acqua, F., McFowland, E., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2025). Novice risk work: How juniors coaching seniors on emerging technologies such as generative AI can lead to learning

failures. Information and Organization, 35(1), 1-21. https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2025.100559

Kock, F., Berbekova, A., & Assarf, A. G. (2021). Understanding and managing the threat of common method bias: Detection, prevention and control. Tourism Management, 86, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104330

Konlechner, S. & Ambrosini, V. (2019). Issues and Trends in Causal Ambiguity Research: A Review and Assessment. Journal of Management, 45(6), 2352–2386. https://doi.org/10.1177/0149206319836163

Koopmans, L., Bernaards, C., Hildebrandt, V., Van Buuren, S., Van Der Beek, A. J., & de Vet,

H. C. w. (2012). Development of an individual work performance questionnaire. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(1), 6–28. https://doi.org/10.1108/17410401311285273

Langer, E. J. (1975). The Illusion of Control. In Journal oj Personality and Social Psychology,

32(2), 311-328. https://doi.org/10.1037/0022-3514.32.2.311

Laverghetta, A., & Licato, J. (2023). Generating Better Items for Cognitive Assessments Using Large Language Models. In Proceedings of the 18th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications (BEA 2023), p.414–428, Toronto, Canada. Association for Computational Linguistics. https://aclanthology.org/2023.bea-1.34/

Levitt, B., & March, J. G. (1988). Organizational learning. Annual Review of Sociology, 14, 319–340. https://doi.org/10.31686/ijier.vol7.iss4.1427

Macdowell, P., Moskalyk, K., Korchinski, K., & Morrison, D. (2024). Preparing Educators to Teach and Create With Generative Artificial Intelligence. Canadian Journal of Learning and Technology, 50(4), 1–23. https://doi.org/10.21432/cjlt28606

Martínez-Navalón, J. G., Fernández-Fernández, M., & Alberto, F. P. (2023). Does privacy and ease of use influence user trust in digital banking applications in Spain and Portugal? International Entrepreneurship and Management Journal, 19(2), 781–803. https://doi.org/10.1007/s11365-023-00839-4

Maula, M., Heimeriks, K. H., & Keil, T. (2023). Organizational experience and performance: a systematic review and contingency framework. Academy of Management Annals, 17(2), 546–585. https://doi.org/10.5465/annals.2021.0073

Miller, D., & Dröge, C. (1986). Psychological and traditional determinants of structure.

Administrative Science Quarterly, 31(4), 539–560. https://doi.org/10.2307/2392963

Nowotny, H. (2024). The Illusion of Control: Living with Digital Others. Global Perspectives,

5(1), 1-8. https://doi.org/10.1525/gp.2024.117336

Peltier, J. W., Hay, A., & Drago, W. (2006). Reflecting on Reflection: Scale Extension and a Comparison of Undergraduate Business Students in the United States and the United Kingdom. Journal of Marketing Education, 28(1), 5–16. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0273475305279658

Pozner, J. E., Stimmler, M. K., & Hirsch, P. M. (2010). Terminal isomorphism and the self-destructive potential of success: Lessons from subprime mortgage origination and securitization. Research in the Sociology of Organizations, 30 Part A, 183–216. https://doi.org/10.1108/s0733-558x(2010)000030a010

Rahmandad, H. & Gary, M. S. (2023). Delays Impair Learning and Can Drive Convergence to Inefficient Strategies. Organization Science, 34(6), 2392–2414. https://doi.org/10.1287/orsc.2020.1405

Rhee, H.-S., Ryu, Y. U., & Kim, C.-T. (2005). I Am Fine but You Are Not: Optimistic Bias and Illusion of Control on Information Security. In: Proceedings of the International Conference on Information Systems, ICIS 2005, December 11-14, 2005, Las Vegas, NV, USA, p.11–24. https://www.researchgate.net/publication/221599035

Saini, D., & Singh, B. (2024). Unravelling the Impact of Executive Confidence on Firm Profitability. [s/n], 1-15. https://doi.org/10.1177/09721509241225334

Schwab, A. (2007). Incremental organizational learning from multilevel information sources: Evidence for cross-level interactions. Organization Science, 18(2), 233–251. https://doi.org/10.1287/orsc.1060.0238

Shiau, W. L., Chau, P. Y. K., Thatcher, J. B., Teng, C. I., & Dwivedi, Y. K. (2024). Have we controlled properly? Problems with and recommendations for the use of control variables in information systems research. International Journal of Information Management, 74, 1-14. Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102702

Skinner, B. F. (1948). 'Superstition' in the pigeon. Journal of Experimental Psychology, 38(2), 168–172. https://doi.org/10.1037/h0055873.

Szulansk, G. (1996). Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice Within the Firm. Strategic Management Journal, 17, 27–43. https://doi.org/10.1002/smj.4250171105

Tulder, R. V. B., Jankowska, & Verbeke, A. (2019). “Introduction: Progress in International Business Research in an Increasingly VUCA World.” In International Business in a VUCA World: The Changing Role of States and Firms, edited by R. V. Tulder, A. Verbeke, and

B. Jankowska, 1–20. Emerald Publishing Limited.

Yang, F., Shinkle, G. A., & Goudsmit, M. (2022). The efficacy of organizational control interactions: External environmental uncertainty as a critical contingency. Journal of Business Research, 139, 855–868. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.10.026

Zahavi, T. & Lavie, D. (2013). Intra-industry diversification and firm performance. Strategic Management Journal, 34(8), 978–998. https://doi.org/10.1002/smj.2057

Zaiane, S. & Moussa, F. B. (2018). Cognitive biases, risk perception, and individual’s decision to start a new venture. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology, 9(3), 14–29. https://doi.org/10.4018/IJSSMET.2018070102

Zhang, W., Zhao, W., Gao, Y., & Xiao, Z. (2020). How do managerial ties influence the effectuation and causation of entrepreneurship in China? The role of entrepreneurs’ cognitive bias. Asia Pacific Business Review, 26(5), 613–641. https://doi.org/10.1080/13602381.2020.1765537

Zhang, X., Yu, P., & Ma, L. (2025). How and when generative AI use affects employee incremental and radical creativity: an empirical study in China. European Journal of Innovation Management. [ahead-of-print]. https://doi.org/10.1108/EJIM-04-2024-0466

Zollo, M. (2009). Superstitious learning with rare strategic decisions: Theory and evidence from corporate acquisitions. Organization Science, 20(5), 894–908. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0459

Zollo, M. & Singh, H. (2004). Deliberate learning in corporate acquisitions: Post-acquisition strategies and integration capability in U.S. bank mergers. Strategic Management Journal, 25(13), 1233–1256. https://doi.org/10.1002/smj.426

Apêndice H – Escalas e mensuração dos construtos

- Atualmente sou um profissional: 1-Contratato regime CLT,2-Autônomo, 3-Pessoa jurídica, 4-outro
- Atualmente me enquadro na faixa etária:1-de 20 a 29, 2-de 30 a 39, 3-de 40 a 49, 4-de 50 a 59, 5-Mais de 60
- Qual é o porte da empresa em que você trabalha?1-MEI ,2-Microempresa,3-Pequena empresa,4-Média empresa,5-Grande empresa
- Qual é a natureza da empresa em que você trabalha?1-Setor Privado, 2-Setor Público, 3-Sociedade de Economia Mista, 4-ONG, 5-Outro
- Atuo na área de:
- Minha posição dentro da hieraquia:1-Funcionário, 2-Consultor/Especialista, 3-Proprietário da empresa, 4-Gestor
- Atuando na nessa área possuo:1-até 2 anos de experiência, 2-3 a 5, 3-6 a 10, 4-11 a 15, 5-16 a 20 e 6-Mais de 20 anos de experiência

		Em uma escala de 1 a 7, sendo 1-Nunca a 7-Sempre. Durante a utilização das ferramentas de inteligência artificial no local de trabalho ou em um projeto...
1	PEU1	Eu achei as ferramentas Gen-AI difíceis de serem usadas. (R)
2	PEU2	Aprender a operar ferramentas Gen-AI foi fácil para mim.
3	PEU3	Interagir com as ferramentas Gen-AI foi frustrante. (R)
4	PEU4	Achei fácil fazer com que as ferramentas Gen-AI realizassem o que eu queria.
5	PEU5	As ferramentas Gen-AI foram rígidas e inflexíveis para interagir. (R)
6	PEU6	Foi fácil lembrar como realizar tarefas usando as ferramentas Gen-AI.
7	PEU7	Interagir com as ferramentas Gen-AI exigiu muito esforço mental. (R)
8	PEU8	Minha interação com as ferramentas Gen-AI foi clara e compreensível.
9	PEU9	Achei que foi necessário muito esforço para me tornar habilidoso no uso das ferramentas Gen-AI. (R)
10	PEU10	No geral, achei as ferramentas Gen-AI fáceis de usar.
11	UNC1	tive que adaptar minhas práticas de trabalho com frequência.
12	UNC2	as tarefas/atividades mudaram de forma rápida.
13	UNC3	as mudanças nas tarefas/atividades foram imprevisíveis.
14	UNC4	as demandas e preferências dos gestores e/ou clientes foram difíceis de prever.
15	UNC5	a forma de execução das tarefas/atividades mudaram de maneira significativa.
16	OVC1	acreditei que minhas habilidades e conhecimentos podiam ajudar a superar os meus concorrentes
17	OVC2	confiei em minha capacidade de fazer melhor do que outros na tomada de decisões estratégicas
18	OVC3	me senti mais confiante com minhas próprias opiniões na tomada de decisões do que nas opiniões dos seus colegas ou amigos.
19	IC1	acreditei que poderia prever com precisão quando uma ocorrerá algum fato novo na minha área de atuação
20	IC2	acreditei que poderia prever com precisão o volume de trabalho na minha área de atuação.
21	IC3	acreditei que conseguiria ter sucesso em uma tarefa/negócio, mesmo que outros tenham fracasso no passado.
22	SR1	tentei pensar em como eu poderia fazer algo melhor da próxima vez (R)
23	SR2	reavaliei minhas experiências para que eu possa aprender com elas (R)
24	SR3	tentei pensar sobre meus pontos fortes e fracos (R)
25	SR4	refleti sobre minhas ações para ver se eu posso melhorá-las (R)
26	SR5	explorei minhas experiências passadas como uma forma de entender novas ideias (R)
27	SR6	me questionei se eu estou fazendo as coisas certas (R)
28	FBA1	foi difícil saber se os resultados das minhas decisões foram boas ou ruins
29	FBA2	o feedback que recebi sobre minhas decisões foi contraditório
30	FBA3	achei difícil entender o que exatamente preciso melhorar a partir do feedback que recebi.
31	FBA4	o feedback foi claramente explicado (R)
32	FBT1	recebi um feedback imediato a respeito do meu trabalho (R)
33	FBT2	quanto tomei decisões, demorei para obter um retorno, independente dos resultados serem bons ou ruins
34	FBT3	foi fácil acompanhar todos os resultados das minhas decisões (R)
35	FBT4	Informações sobre os resultados das minhas decisões estavam prontamente disponíveis para mim. (R)
36	IWP_TP1	a qualidade do trabalho ficou abaixo do que deveria nos últimos três meses.
37	IWP_TP2	consegui planejar meu trabalho para que fosse concluído no prazo
38	IWP_TP3	trabalhei para o resultado final do meu trabalho
39	IWP_TP4	tinha em mente os resultados que eu tinha que alcançar no meu trabalho
40	IWP_TP5	consegui separar os problemas principais dos secundários no trabalho
41	IWP_TP6	consegui realizar bem o meu trabalho com o mínimo de tempo e esforço
42	IWP-CP1	Consegui cumprir meus compromissos
43	IWP-CP2	tomei a iniciativa quando havia um problema a ser resolvido
44	IWP-CP3	comecei novas tarefas sozinho, quando as antigas já estavam prontas
45	IWP-CP4	estava aberto a críticas sobre meu trabalho
46	IWP-CP5	tentei aprender com o feedback que recebi de outras pessoas sobre meu trabalho
47	IWP-CP6	achei que os clientes/clientes/pacientes ficaram satisfeitos com meu trabalho
48	IWP-AP1	trabalhei para manter meu conhecimento de trabalho atualizado
49	IWP-AP2	trabalhei para manter minhas habilidades de trabalho atualizadas
50	IWP-AP3	consegui lidar bem com situações difíceis e contratempos no trabalho
51	IWP-AP5	criei soluções criativas para novos problemas
52	IWP-AP6	me adaptei facilmente às mudanças no meu trabalho

Legenda: Ambiente ambiguo (UNC), Excesso de confiança (OVC), Percepção da facilidade de uso da Gen-AI (PEU), Falta de reflexão (SR), Ilusão de controle (IC), Desempenho individual (IWP), Feedback ambíguo (FBA), Feedback tardio (FBT).